

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DI SẢN VĂN HÓA
NGƯỜI KHMER NAM BỘ**

Giảng viên hướng dẫn: **TS THẠCH KỌNG SAOANE**

Sinh viên thực hiện: **TRIỆU CHANH ĐA**

Mã số sinh viên: **110122043**

Lớp: **DA22TTA**

Khóa: **2022 - 2026**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DI SẢN VĂN HÓA
NGƯỜI KHMER NAM BỘ**

Giảng viên hướng dẫn: **TS THẠCH KỌNG SAOANE**

Sinh viên thực hiện: **TRIỆU CHANH ĐA**

Mã số sinh viên: **110122043**

Lớp: **DA22TTA**

Khóa: **2022 - 2026**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
LỜI MỞ ĐẦU	vi
LỜI CAM ĐOAN	viii
LỜI CẢM ƠN	ix
NHẬN XÉT	x
NHẬN XÉT	xiii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xvi
DANH MỤC BẢNG	xviii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	xix
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	1
1.1 Giới thiệu bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3 Phạm vi và giới hạn đề tài.....	3
1.3.1 Phạm vi thực hiện	3
1.3.2 Giới hạn đề tài.....	3
1.4 Khảo sát và đánh giá các ứng dụng tương tự.....	4
1.4.1 Các ứng dụng trong nước.....	4
1.4.2 Các ứng dụng quốc tế	5
1.4.3 Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu	6
1.5 Đề xuất giải pháp và đóng góp của đề tài	6

1.6 Tổng kết chương	7
CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	8
2.1 Tổng quan về di sản văn hóa Khmer Nam Bộ	8
2.1.1 Khái niệm và phân loại di sản văn hóa	8
2.1.2 Đặc điểm nổi bật của văn hóa Khmer Nam Bộ	8
2.1.3 Nguồn thu thập và Quy trình kiểm chứng dữ liệu di sản.....	9
2.2 Vai trò của TypeScript trong việc chuẩn hóa chất lượng phần mềm	10
2.2.1 Ngôn ngữ JavaScript và vai trò trong hệ sinh thái di động hiện đại.....	10
2.2.2 Vai trò của TypeScript trong việc chuẩn hóa chất lượng phần mềm	10
2.2.3 Môi trường thực thi của React Native với JavaScript Engine	11
2.3 Công nghệ React Native và hệ sinh thái Expo	11
2.3.1 Giới thiệu React Native.....	11
2.3.2 Kiến trúc React Native và Giải pháp kích hoạt New Architecture	12
2.3.3 Ưu điểm của React Native cho dự án	13
2.3.4 Các thư viện React Native chính sử dụng trong dự án	13
2.4 Nền tảng Firebase	17
2.4.1 Giới thiệu Firebase.....	17
2.4.2 Cloud Firestore.....	18
2.4.3 Cloudinary API	20
2.4.4 Firebase Authentication	21
2.4.5 Expo SDK 54 với React Compiler và New Architecture	22
2.5 Google Maps Platform API	23
2.5.1 Giới thiệu Google Maps Platform.....	23
2.5.2 Tính năng tích hợp trong dự án.....	24
2.6 Kiến trúc ứng dụng và mô hình thiết kế	25

2.6.1 Kiến trúc tổng thể.....	25
2.6.2 Nguyên lý tổ chức thư mục dựa trên tệp tin File-Based Routing	26
2.6.3 Mô hình thiết kế trừu tượng Repository Pattern và Giải pháp quản lý trạng thái ..	26
2.7 Kiến trúc phần mềm phân lớp và Kiến trúc hướng dịch vụ.....	28
2.7.1 Nguyên lý vận hành của kiến trúc phân lớp	28
2.7.2 Kiến trúc hướng dịch vụ trong hệ thống đám mây Serverless.....	30
2.7.3 Mối quan hệ tương hỗ giữa Kiến trúc phân lớp, SOA và Repository Pattern	32
2.8 Bảo mật an ninh và Cơ chế xác thực trong ứng dụng di động	33
2.8.1 Các nguyên lý an ninh nền tảng trong môi trường Serverless.....	33
2.8.2 Rào chắn bảo mật cấp máy chủ qua Firestore Security Rules.....	35
2.8.3 Chiến lược bảo mật biến môi trường phần mềm di động	36
2.9 Nguyên lý học thuật thiết kế giao diện và Trải nghiệm người dùng	37
2.9.1 Phương pháp luận Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm	37
2.9.2 Các tiêu chuẩn vàng trong thiết kế giao diện ứng dụng di động	38
2.9.3 Hệ thống thiết kế Design System và Kiến trúc thành phần UI tái sử dụng	39
2.9.4 Triết lý Thiết kế ưu tiên di động Mobile-First và Responsive Layout	40
2.9.5 Phương pháp luận tổ chức thành phần giao diện theo mô hình Atomic Design	41
2.10 Tổng kết chương.....	43
CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	45
3.1 Mô tả bài toán	45
3.1.1 Mục tiêu hệ thống	45
3.1.2 Quy trình nghiệp vụ tổng quát	45
3.1.3 Đối tượng sử dụng	46
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống.....	47
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	47

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	49
3.3 Phân tích và thiết kế hệ thống.....	51
3.3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể.....	51
3.3.2 Sơ đồ use case.....	53
3.3.3 Sơ đồ Use case phân hệ quản trị viên.....	55
3.3.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ dịch thuật đa ngôn ngữ.....	57
3.3.5 Sơ đồ tuần tự kết xuất bản đồ và dịch chuyên tọa độ.....	59
3.3.6 Sơ đồ tuần tự xử lý luồng bảo mật trang quản trị.....	61
3.3.7 Sơ đồ hoạt động quy trình gửi và duyệt bài viết.....	63
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	64
3.4.1 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore.....	64
3.4.2 Đặc tả chi tiết các thực thể.....	66
3.5 Thiết kế giao diện Figma.....	69
3.6 Cài đặt và hiện thực hóa.....	75
3.6.1 Thiết lập môi trường phát triển.....	75
3.6.2 Cấu hình biến môi trường và tệp hệ thống.....	76
3.6.3 Tổng kết chương.....	81
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	83
4.1 Kết quả hiện thực hóa giao diện.....	83
4.2 Kết quả đạt được về mặt chức năng và giải pháp công nghệ.....	101
4.2.1 Phân hệ xác thực tài khoản và cơ chế phân quyền người dùng.....	101
4.2.2 Phân hệ quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu di sản văn hóa.....	101
4.2.3 Phân hệ đóng góp tri thức và kiểm duyệt bài viết cộng đồng.....	102
4.2.4 Phân hệ bản đồ số tương tác và định vị hành trình di sản.....	102
4.2.5 Phân hệ dịch thuật đa ngôn ngữ và tối ưu hóa tương tác thời gian thực.....	103

4.2.6 Phân hệ bình luận và thảo luận cộng đồng	103
4.2.7 Cơ chế lưu trữ cục bộ và giải pháp hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến.....	103
4.2.8 Phân hệ quản lý phản hồi đóng góp và kiểm duyệt nâng cao	104
4.2.9 Đánh giá thực nghiệm và khảo sát người dùng thử nghiệm	105
4.3 Tổng kết chương	105
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN	107
5.1 Kết quả đạt được	107
5.1.1 Về mặt lý thuyết.....	107
5.1.2 Về mặt thực tiễn và ứng dụng.....	107
5.1.3 Những mặt hạn chế của đề tài.....	108
5.2 Hướng phát triển	108

LỜI MỞ ĐẦU

Vùng đất Nam Bộ nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng từ lâu đã được biết đến là nơi giao thoa của nhiều luồng văn hóa đặc sắc. Trong bức tranh văn hóa đa sắc màu ấy, cộng đồng người dân tộc Khmer đóng góp một phần vô cùng quan trọng với hệ thống di sản văn hóa đồ sộ, trải dài từ các công trình kiến trúc chùa tháp cổ kính, những lễ hội truyền thống mang đậm tính tín ngưỡng cho đến các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo. Tuy nhiên, dưới sự tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa và xu hướng hội nhập toàn cầu, những giá trị văn hóa truyền thống này đang phải đối mặt với nguy cơ mai một. Các phương thức lưu trữ và quảng bá truyền thống dường như chưa thực sự phát huy tối đa hiệu quả trong việc tiếp cận thế hệ trẻ và cộng đồng du khách quốc tế.

Đứng trước thực trạng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác số hóa, lưu trữ và quảng bá di sản văn hóa không chỉ là một xu thế tất yếu mà còn là một nhiệm vụ cấp thiết. Công nghệ thiết bị di động với khả năng kết nối không giới hạn mở ra cơ hội tuyệt vời để đưa các giá trị văn hóa ngách đến gần hơn với công chúng. Xuất phát từ niềm tự hào dân tộc và niềm đam mê với lĩnh vực lập trình phát triển phần mềm, tôi đã quyết định chọn đề tài Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quảng bá di sản văn hóa người Khmer Nam Bộ làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu cốt lõi của đề án là xây dựng một nền tảng bách khoa toàn thư số hóa trên thiết bị thông minh, cung cấp trải nghiệm khám phá văn hóa trực quan thông qua bản đồ định vị địa lý, hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ thời gian thực và không gian tương tác cộng đồng sôi nổi. Đề án vận dụng các công nghệ phát triển phần mềm hiện đại như hệ sinh thái React Native kết hợp bộ công cụ Expo và nền tảng điện toán đám mây Firebase nhằm đảm bảo tính ổn định, tốc độ phản hồi nhanh và khả năng tương thích hoàn hảo trên đa nền tảng.

Nội dung của cuốn báo cáo khóa luận được cấu trúc thành năm chương chính, phản ánh toàn bộ tiến trình từ khâu nghiên cứu lý thuyết đến khi hoàn thiện sản phẩm thực tế:

Chương 1: Tổng quan dự án. Trình bày bối cảnh xã hội, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của ứng dụng.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Hệ thống hóa các kiến thức về di sản văn hóa Khmer và các nền tảng công nghệ lõi được sử dụng để lập trình phần mềm.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Trình bày chi tiết hệ thống biểu đồ nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu phi quan hệ, kiến trúc điều hướng và thiết kế mỹ thuật giao diện người dùng.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Trực quan hóa các thành quả đạt được thông qua hình ảnh giao diện thực tế và nghiệm thu các giải pháp công nghệ kỹ thuật.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Đúc kết những giá trị cốt lõi mà đồ án mang lại, nhìn nhận các mặt hạn chế và đề xuất định hướng nâng cấp trong tương lai.

Mặc dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thiện đề tài, song với những giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai phần mềm, đồ án chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô và hội đồng đánh giá để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự trở thành một nền tảng công cụ hữu ích góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quảng bá di sản văn hóa người Khmer Nam Bộ" là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Thạch Kọng Saoane. Tất cả các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong khóa luận này là trung thực và là sản phẩm của quá trình lao động học thuật nghiêm túc của cá nhân tôi. Mọi tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo quy định. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của công trình nghiên cứu này.

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Triệu Chanh Đa

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Đại học Trà Vinh, đặc biệt là quý thầy cô thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn cũng như tạo điều kiện thuận lợi để em học tập và nghiên cứu trong suốt thời gian học tại trường. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà quý thầy cô truyền đạt chính là nền tảng giúp em thực hiện và hoàn thành khóa luận này.

Tiếp đó em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Thạch Kọng Saoane giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng nghiên cứu, dành nhiều thời gian góp ý, chỉnh sửa và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn tận tâm của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thiện đề tài.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình đã luôn yêu thương, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập. Đồng thời, em xin cảm ơn bạn bè và các anh chị đã luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và đồng hành cùng em trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, do thời gian, kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đề án, khóa luận của sinh viên)

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Thạch Kọng Saoane

UBND TỈNH VĨNH LONG
ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: **Triệu Chanh Đa**

MSSV: 110122043

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quảng bá di sản văn hóa người Khmer Nam Bô

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Thạch Kọng Saoane

Chức danh: Giảng viên

Học vi: Tiến sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

[illegible]

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

4. Điền mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đánh giá:

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Thạch Kọng Saoane

(Của giảng viên chấm trong đồ án, khóa luận của sinh viên)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

UBND TỈNH VĨNH LONG
ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(*Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận*)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh:

Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đề án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Mô hình Atomic Design	42
Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể.....	51
Hình 3.2 Sơ đồ Use case tổng quát.....	53
Hình 3.3 Sơ đồ Use Case hệ quản trị viên.....	55
Hình 3.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ dịch thuật đa ngôn ngữ	57
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự kết xuất bản đồ và dịch chuyển tọa độ.....	59
Hình 3.6 Sơ đồ tuần tự xử lý luồng bảo mật trang quản trị.....	61
Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động quy trình gửi và duyệt bài viết	63
Hình 3.8 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore.....	64
Hình 3.10 Giao diện Đăng ký tài khoản	69
Hình 3.11 Giao diện Khôi phục mật khẩu.....	69
Hình 3.12 Giao diện màn hình Trang chủ	71
Hình 3.13 Giao diện màn hình Khám phá.....	71
Hình 3.14 Giao diện màn hình Di sản Văn hóa.....	71
Hình 3.15 Giao diện màn hình Bản đồ Di sản.....	73
Hình 3.16 Giao diện màn hình Trang cá nhân	73
Hình 3.17 Giao diện màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên	73
Hình 3.18 Cấu trúc thư mục	78
Hình 4.1 Giao diện màn hình Đăng nhập	83
Hình 4.2 Giao diện màn hình Đăng ký	83
Hình 4.3 Giao diện màn hình Khôi phục mật khẩu.....	85
Hình 4.4 Giao diện màn hình Chờ.....	85
Hình 4.5 Giao diện màn hình Trang chủ	87

Hình 4.6 Giao diện màn hình Khám phá.....	87
Hình 4.7 Giao diện màn hình Danh mục Di sản	89
Hình 4.8 Giao diện màn hình Bản đồ Di sản.....	89
Hình 4.9 Giao diện màn hình Trang cá nhân	91
Hình 4.10 Giao diện Bảng điều khiển Quản trị viên	91
Hình 4.11 Giao diện trang Quản lý Di sản	93
Hình 4.12 Giao diện trang Quản lý Bài viết.....	93
Hình 4.13 Giao diện biểu mẫu Thêm di sản mới	95
Hình 4.14 Giao diện biểu mẫu Tạo bài viết mới	95
Hình 4.15 Giao diện màn hình Thống kê Toàn diện hệ thống	97
Hình 4.16 Giao diện màn hình Quản lý Người dùng và Phân quyền vai trò	97
Hình 4.17 Giao diện màn hình Quản lý các Sự kiện Lễ hội.....	99
Hình 4.18 Giao diện màn hình Lịch Lễ Hội Khmer.....	99

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Phân tầng kiến trúc của ứng dụng.....	29
Bảng 3.1 Users.....	66
Bảng 3.2 Heritages	66
Bảng 3.3 Articles	67
Bảng 3.4 Comments	68
Bảng 3.5 Categories.....	68

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích ngắn gọn
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AR	Augmented Reality	Công nghệ thực tế ảo tăng cường
CDN	Content Delivery Network	Mạng lưới phân phối nội dung
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện
EAS	Expo Application Services	Dịch vụ hỗ trợ build và deploy của Expo
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
i18n	Internationalization	Chuẩn hóa quốc tế hóa (đa ngôn ngữ)
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình phía client
NoSQL	Not Only SQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
VR	Virtual Reality	Công nghệ thực tế ảo

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 GIỚI THIỆU BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Văn hóa Khmer Nam Bộ là một trong những di sản văn hóa đặc sắc và quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cộng đồng người Khmer sinh sống chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và An Giang, với dân số khoảng 1,3 triệu người, chiếm khoảng 1,3% dân số cả nước. Qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, người Khmer đã tạo dựng nên một nền văn hóa độc đáo với hệ thống di sản phong phú bao gồm kiến trúc chùa chiền, lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực đặc trưng và nhiều phong tục tập quán đặc sắc[15].

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay, nhiều giá trị di sản văn hóa Khmer đang đứng trước nguy cơ mai một, biến dạng và thất truyền. Thế hệ trẻ ngày càng ít có cơ hội tiếp xúc, thấu hiểu sâu sắc với văn hóa truyền thống của cha ông. Trong khi đó, công tác lưu trữ, tuyên truyền và quảng bá di sản văn hóa tại địa phương hiện nay vẫn còn mang tính thụ động, dựa nhiều vào các phương thức truyền thống cổ điển như tài liệu sách in, các buổi triển lãm hiện vật giới hạn thời gian hay phim tài liệu truyền hình. Đây là những hình thức có phạm vi tiếp cận không gian hạn chế, chi phí triển khai cao và đặc biệt là thiếu tính tương tác hai chiều với người tiếp nhận nội dung.

Song song đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với sự bùng nổ của điện thoại thông minh và mạng lưới Internet di động trong thập kỷ qua đã mở ra cơ hội, phương thức to lớn để ứng dụng công nghệ số vào việc bảo tồn, phổ biến di sản văn hóa. Theo thống kê của Hiệp hội Internet Việt Nam năm 2023, tỷ lệ sử dụng smartphone tại Việt Nam đạt trên 70% dân số, với thời gian sử dụng ứng dụng di động trung bình khoảng 4-5 giờ mỗi ngày. Việc chuyển đổi mô hình từ tiếp cận tài liệu vật lý sang tương tác số hóa không chỉ phá bỏ ranh giới địa lý mà còn mang tính cấp thiết trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Đây chính là nền tảng lý tưởng để xây dựng các ứng dụng số hóa di sản, tiếp cận người dùng một cách trực tiếp, sinh động và đạt hiệu quả lan tỏa tối đa.

Xuất phát từ thực tiễn khách quan và yêu cầu cấp bách trên, đề tài "Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quảng bá di sản văn hóa Khmer Nam Bộ" được đề xuất nghiên cứu.

Mục tiêu cốt lõi là ứng dụng các công nghệ phần mềm di động hiện đại nhằm xây dựng một nền tảng di động đa năng, giúp số hóa toàn diện, lưu trữ bảo mật và quảng bá di sản văn hóa Khmer một cách sinh động, trực quan, dễ tiếp cận trên cả hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Android và iOS.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng hoàn chỉnh, có khả năng số hóa và quảng bá hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng Khmer Nam Bộ một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận. Ứng dụng đóng vai trò như một cẩm nang văn hóa số di động, kết nối cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và nâng cao ý thức bảo tồn di sản trong xã hội.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Số hóa dữ liệu đa phương tiện: Số hóa và giới thiệu toàn diện hệ thống di sản văn hóa Khmer Nam Bộ bao gồm kiến trúc chùa chiền, lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực đặc trưng và các phong tục tập quán sinh hoạt đời thường.

Cung cấp nội dung trực quan cao: Cung cấp thông tin đa phương tiện phong phú bao gồm hình ảnh chất lượng cao, video giới thiệu, âm thanh nhạc dân gian đặc trưng và bản đồ vị trí địa điểm di sản thực tế.

Tích hợp bản đồ tương tác: Hệ thống hỗ trợ hiển thị trực quan các điểm di sản trên bản đồ tương tác, định vị GPS thời gian thực vị trí của người dùng để họ dễ dàng xác định phương hướng và khoảng cách tương đối tới các địa điểm di sản.

Phát triển hệ thống đa ngôn ngữ: Hỗ trợ biên dịch đồng bộ 3 ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Khmer, Tiếng Anh) ngay từ kiến trúc nền tảng, nhằm mở rộng tối đa đối tượng tiếp cận trong nước và khách du lịch quốc tế.

Xây dựng hệ quản trị nội dung (CMS/Admin Dashboard): Thiết lập một hệ thống quản trị nội dung chuyên sâu dành cho Admin để phê duyệt bài viết, quản lý danh mục, thêm, sửa, xóa các thông tin di sản một cách linh hoạt và an toàn.

Tăng cường tương tác cộng đồng: Cung cấp tính năng đăng ký, đăng nhập bảo mật, lưu danh sách yêu thích cá nhân và hệ thống bình luận theo thời gian thực để tạo không gian trao đổi tri thức văn hóa lành mạnh.

1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

1.3.1 Phạm vi thực hiện

Phạm vi không gian địa lý: Đề tài tập trung nghiên cứu và thu thập dữ liệu di sản văn hóa của cộng đồng người Khmer sinh sống tại các tỉnh vùng Nam bộ, trong đó ưu tiên tập trung vào các địa phương có mật độ dân cư Khmer và mật độ di tích dày đặc như Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang và An Giang.

Phạm vi nội dung văn hóa: Đề tài tiến hành phân loại và chuẩn hóa dữ liệu xoay quanh bốn nhóm di sản cốt lõi:

- Di sản kiến trúc: Tập trung vào hệ thống các ngôi chùa cổ mang đậm kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer.
- Di sản lễ hội: Các lễ hội dân gian mang tính chu kỳ và tín ngưỡng đặc trưng độc đáo.
- Di sản nghệ thuật: Các loại hình âm nhạc truyền thống, nhạc ngũ âm, dân vũ và nghệ thuật sân khấu cổ truyền.
- Di sản ẩm thực và phong tục tập quán: Các món ăn truyền thống đặc trưng và quy tắc sinh hoạt cộng đồng.

Phạm vi công nghệ: Ứng dụng được thiết kế và triển khai dựa trên kiến trúc phân lớp hiện đại sử dụng Framework React Native kết hợp bộ công cụ Expo SDK 54 ở phía Frontend. Hệ thống cơ sở dữ liệu và xác thực được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây Serverless Backend của Google Firebase (Cloud Firestore và Firebase Authentication). Ứng dụng có khả năng đóng gói chạy mượt mà trên cả hai hệ điều hành di động phổ biến: Android (phiên bản 8.0 trở lên) và iOS (phiên bản 13.0 trở lên).

1.3.2 Giới hạn đề tài

Về mặt công nghệ tương tác nâng cao: Ứng dụng chỉ tập trung vào các chức năng hiển thị thông tin đa phương tiện, bản đồ định vị và tương tác dữ liệu cơ bản. Trong giai đoạn

hiện tại, đề tài chưa tích hợp các công nghệ thực tế tăng cường hoặc thực tế ảo để phục dựng di tích không gian 3D.

Về mặt quản lý và tự động hóa dữ liệu: Nguồn dữ liệu về các di sản văn hóa trong ứng dụng được thu thập, biên tập lại từ các tài liệu chính thống và nhập liệu bằng phương pháp thủ công thông qua các script seeding hệ thống trong giai đoạn phát triển, chưa kết nối trực tiếp với API của các cơ quan quản lý văn hóa nhà nước.

Về mức độ hoàn thiện ngôn ngữ: Tính năng đa ngôn ngữ đối với Tiếng Khmer được hỗ trợ toàn diện ở mức giao diện hệ thống và các nội dung cốt lõi. Một số bài viết nghiên cứu chuyên sâu hoặc văn bản lịch sử quá dài có thể chưa được dịch nghĩa hoàn toàn do giới hạn về nguồn nhân lực biên dịch thuật ngữ chuyên ngành.

Về kiến trúc phân rã hệ thống: Phân hệ Admin Dashboard được tích hợp đồng bộ giúp hệ thống tự động co giãn bố cục Responsive tương thích với kích cỡ màn hình Web của máy tính cũng như màn hình di động, giúp quản trị viên dễ dàng thao tác kiểm duyệt nội dung.

1.4 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ỨNG DỤNG TƯƠNG TỰ

1.4.1 Các ứng dụng trong nước

Hiện nay tại thị trường công nghệ Việt Nam, một số cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm phát triển các giải pháp di động liên quan đến du lịch, bảo tồn văn hóa. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, các ứng dụng này bộc lộ nhiều điểm hạn chế:

- Ứng dụng “Vietnam Heritage”: Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp phát triển. Ứng dụng cung cấp lượng lớn thông tin về các di sản được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung phân bổ cho các di sản thuộc miền Bắc và miền Trung. Thông tin liên quan đến văn hóa, kiến trúc của đồng bào Khmer Nam Bộ hầu như chưa có sự đào sâu nghiên cứu hoặc chỉ mang tính liệt kê bề nổi.

- Ứng dụng “Dulich Việt” và “iViet”: Đây là các phần mềm cung cấp thông tin dịch vụ du lịch tổng hợp mang tính thương mại. Ứng dụng có tích hợp giới thiệu một số địa điểm danh thắng mang tính biểu tượng văn hóa Khmer. Dẫu vậy, nội dung chỉ dừng lại ở mức độ bài viết mô tả ngắn gọn, thiếu hụt trầm trọng tư liệu hình ảnh chất lượng cao, video trực quan và đặc biệt là hoàn toàn không hỗ trợ giao diện hay nội dung bằng chữ viết bản địa Khmer.

- Các ứng dụng du lịch của các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh: Được phát hành bởi các cơ quan quản lý du lịch địa phương. Ưu điểm là thông tin địa bàn khá chính xác. Nhưng các ứng dụng này gặp phải điểm yếu cố hữu về mặt trải nghiệm công nghệ: Giao diện UI/UX lỗi thời, không thân thiện với thiết bị di động mới, tần suất cập nhật nội dung rất thấp, hệ thống định vị bản đồ thường xuyên gặp lỗi tải trang và thiếu các tính năng tương tác cộng đồng tương tác thời gian thực.

1.4.2 Các ứng dụng quốc tế

Trên bình diện quốc tế, việc áp dụng công nghệ thông tin vào bảo tồn di sản đã đạt được những thành tựu rất lớn. Các mô hình tiêu biểu có thể kể đến:

- Ứng dụng “Google Arts và Culture”: Là một nền tảng số hóa di sản khổng lồ trên toàn thế giới. Cho phép người dùng khám phá các bộ sưu tập, tham quan các bảo tàng lớn thông qua công nghệ ảnh 360 độ và công nghệ Street View. Mặc dù tính năng cực kỳ hiện đại, nhưng đây là ứng dụng vĩ mô toàn cầu nên không thể tập trung chuyên biệt vào một vùng di sản ngách cụ thể như văn hóa Khmer Nam Bộ.

- Ứng dụng “Angkor Guide”: Phục vụ du khách tham quan quần thể di tích đền đài Angkor Wat tại Campuchia. Ứng dụng tích hợp bản đồ ngoại tuyến rất chi tiết, định vị chính xác và cung cấp hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói vô cùng trực quan. Đây là một mô hình tham chiếu rất gần gũi và giá trị về mặt mỹ thuật, văn hóa Khmer để nhóm nghiên cứu học hỏi cấu trúc tổ chức dữ liệu.

- Ứng dụng “Bloomberg Connects”: Do Quỹ Bloomberg Philanthropies phát triển, kết nối hàng nghìn tổ chức văn hóa, bảo tàng toàn cầu. Phần mềm cung cấp giao diện đa ngôn ngữ xuất sắc, nội dung bài viết và âm thanh được phân tách mạch lạc theo từng phòng triển lãm.

Qua phân tích các ứng dụng quốc tế thành công, đề tài đúc kết được các yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của một phần mềm di sản bao gồm: Giao diện trực quan hướng người dùng, nội dung đa phương tiện phong phú, tích hợp hệ thống bản đồ số và khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ thực sự.

1.4.3 Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu

Từ kết quả khảo sát thực tiễn sâu rộng ở cả trong và ngoài nước, tác giả nhận thấy một khoảng trống nghiên cứu lớn: Cho đến thời điểm hiện tại, chưa từng có một ứng dụng di động chuyên biệt nào được thiết kế, tối ưu hóa dành riêng cho việc bảo tồn và quảng bá hệ di sản văn hóa Khmer Nam Bộ.

Hầu hết các ứng dụng hiện có đều bị phân mảnh, thiếu chiều sâu dữ liệu văn hóa, giao diện thiếu tính đồng bộ thẩm mỹ dân tộc và không có cơ chế phân quyền quản lý nội dung khoa học. Đề tài khóa luận này được thực hiện nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống nghiên cứu mang tính chiến lược đó bằng một giải pháp công nghệ toàn diện và thực tế.

1.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Để giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên, đề tài đề xuất xây dựng ứng dụng di động Khmer Heritage App với các giải pháp và đóng góp đột phá sau:

- Chuyên biệt hóa nội dung 100%: Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu của ứng dụng được xây dựng tập trung hoàn toàn vào các khía cạnh văn hóa Khmer Nam Bộ. Dữ liệu được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính chiều sâu khoa học và độ chính xác lịch sử cao của thông tin.

- Số hóa đa phương tiện phong phú: Ứng dụng không chỉ hiển thị văn bản thuần túy mà tích hợp bộ sưu tập hình ảnh chất lượng cao, các đoạn video tư liệu sinh động cùng các tệp âm nhạc truyền thống, mang lại trải nghiệm cảm xúc chân thực cho người học.

- Hệ thống Bản đồ tương tác thông minh: Hệ thống hỗ trợ hiển thị trực quan các điểm di sản trên bản đồ tương tác, định vị GPS thời gian thực vị trí của người dùng để họ dễ dàng xác định phương hướng và khoảng cách tương đối tới các địa điểm di sản.

- Giải pháp Đa ngôn ngữ đồng bộ: Hỗ trợ chuyển đổi tức thời giữa 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Khmer và Tiếng Anh. Chức năng dịch thuật này được nhúng trực tiếp vào kiến trúc hệ thống dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu, bảo toàn tính hiển thị Unicode chuẩn xác của chữ viết Khmer trên mọi thiết bị.

- Cộng đồng tương tác hai chiều: Xây dựng các module chức năng cho phép người dùng đăng nhập để tham gia đóng góp ý kiến thông qua việc gửi bình luận, đánh giá xếp hạng sao di sản, chia sẻ liên kết và lưu giữ các bài viết văn hóa vào không gian cá nhân.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến và Kiến trúc tối ưu: Sử dụng sự kết hợp giữa React Native và mô hình dữ liệu Serverless Cloud Firestore. Điểm đóng góp lớn về mặt công nghệ của đề tài là việc áp dụng thành công Repository Pattern giúp ứng dụng có khả năng lưu trữ đệm dữ liệu ngoại tuyến, giải quyết bài toán mất kết nối mạng khi người dùng di chuyển ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Đồng thời, triển khai các giải thuật nén ảnh tự động qua Cloudinary API và cơ chế đếm lượt xem phi tập trung bằng lệnh nguyên tử Firestore giúp ứng dụng đạt được hiệu năng vận hành tối ưu, tiết kiệm tài nguyên hệ thống mạng.

1.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 1 đã trình bày một cách hệ thống bối cảnh xã hội và tính cấp thiết của việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa người Khmer Nam Bộ trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Thông qua quá trình phân tích thực trạng văn hóa tại khu vực, đề án đã làm rõ những nguy cơ mai một của các công trình kiến trúc truyền thống, lễ hội dân gian và nghệ thuật trình diễn độc đáo, từ đó khẳng định vai trò tiên phong của giải pháp ứng dụng di động đa nền tảng trong công tác quảng bá và lưu trữ dữ liệu văn hóa có cấu trúc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài không chỉ dừng lại ở việc số hóa di sản thành nguồn tài nguyên số phong phú mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một bản đồ di sản tương tác thông minh, giúp người dùng dễ dàng định vị không gian địa lý của các điểm đến văn hóa, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác cộng đồng bền vững. Những nội dung được định hình trong chương này đã xác lập nền tảng lý luận vững chắc, làm cơ sở khoa học để tác giả tiếp tục triển khai các công đoạn phân tích cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống và hiện thực hóa phần mềm trong các chương tiếp theo của báo cáo.

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ DI SẢN VĂN HÓA KHMER NAM BỘ

2.1.1 Khái niệm và phân loại di sản văn hóa

Theo Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua trí nhớ, thực hành và truyền miệng.

Trong khuôn khổ đề tài, di sản văn hóa Khmer Nam Bộ được phân loại thành bốn nhóm chính để phục vụ mục đích tổ chức cấu trúc dữ liệu và phân tách danh mục nội dung một cách khoa học trong ứng dụng:

- Di sản kiến trúc: Hệ thống chùa Khmer với kiến trúc độc đáo mang ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo Nam Tông, tháp thờ, cổng tam quan, chánh điện, và các công trình phụ trợ đan xen trong khuôn viên chùa.

- Di sản lễ hội: Bao gồm Tết Chol Chnam Thmay, lễ Dolta, lễ hội Ok Om Bok, lễ hội Dưa ghe Ngo và nhiều lễ hội dân gian mang tính chu kỳ khác.

- Di sản nghệ thuật: Sân khấu cổ truyền Dù Kê và Rô Băm, hệ thống âm nhạc truyền thống dân nhạc Ngũ âm với các nhạc cụ đặc trưng như đàn Chapei, kèn Sralai, trống Skor-thom; cùng các vũ điệu dân gian, múa truyền thống Khmer.

- Di sản ẩm thực và phong tục: Các món ăn đặc trưng tạo nên bản sắc vùng miền như bún nước lèo, bánh tét lá cẩm, mắm prahok; các quy tắc ứng xử, phong tục tập quán trong hôn nhân, tang lễ và sinh hoạt văn hóa hàng ngày.

2.1.2 Đặc điểm nổi bật của văn hóa Khmer Nam Bộ

Văn hóa Khmer Nam Bộ mang những đặc điểm tinh tế và riêng biệt, tạo nên sự giao thoa hài hòa nhưng vẫn phân biệt rõ nét với văn hóa Khmer gốc tại Campuchia cũng như các dân tộc anh em khác trong cùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phật giáo Nam Tông (Theravada) đóng vai trò cốt lõi, là trung tâm tuyệt đối trong đời sống tinh thần, tâm linh và sinh hoạt xã hội của người Khmer. Ngôi chùa không chỉ thuần túy là nơi thờ phụng tôn giáo,

mà còn đóng vai trò là một trung tâm văn hóa cộng đồng, trường học dạy chữ và là nơi lưu giữ các giá trị đạo đức nghệ thuật. Hầu hết các làng Khmer đều có ít nhất một ngôi chùa, và chùa luôn là công trình kiến trúc mỹ thuật đẹp nhất, trang trọng và hoành tráng nhất trong cộng đồng dân cư[7].

Chữ viết Khmer là hệ thống chữ viết truyền thống của người Khmer, có nguồn gốc cổ xưa từ chữ viết Brahmi của Ấn Độ, cấu trúc dạng âm tiết tự phức tạp và được sử dụng rộng rãi trong các văn bản kinh điển tôn giáo, lễ hội và các ấn phẩm cộng đồng. Việc hỗ trợ hiển thị và nhập liệu tiếng Khmer trong ứng dụng di động đòi hỏi những giải pháp xử lý kỹ thuật đặc biệt về phong chữ Unicode, cơ chế kết xuất văn bản và bảng mã encoding nhằm tránh hiện tượng vỡ phông hoặc hiển thị sai lệch ký tự trên các dòng thiết bị khác nhau.

Nghệ thuật trang trí biểu tượng của người Khmer vô cùng phong phú, tinh xảo với các họa tiết hoa sen cách điệu, hình tượng rắn thần Naga, chim thần Krut, tiên nữ Apsara và các hình tượng bước ra từ thần thoại Hindu giáo hòa quyện cùng Phật giáo. Những họa tiết hoa văn này xuất hiện với mật độ dày đặc, mang tính ước lệ cao trong kiến trúc mái chùa, trang phục lễ hội truyền thống và các vật dụng sinh hoạt. Đây chính là bản sắc thị giác đặc trưng, đòi hỏi phải được nghiên cứu và phản ánh chân thực vào ngôn ngữ thiết kế giao diện của ứng dụng nhằm mang lại trải nghiệm bản địa hóa sâu sắc.

2.1.3 Nguồn thu thập và Quy trình kiểm chứng dữ liệu di sản

Nguồn thu thập dữ liệu: Nguồn chính thống từ Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang; dữ liệu từ Cục Di sản Văn hóa và các công trình nghiên cứu khoa học công lập về văn hóa Khmer Nam Bộ.

Quy trình kiểm chứng dữ liệu: Mọi bài viết do cộng đồng đóng góp sẽ lưu ở trạng thái chờ duyệt. Quản trị viên sẽ đối chiếu nội dung bài viết với tài liệu chuẩn xác trên trang Admin Dashboard trước khi bấm Phê duyệt hoặc Từ chối kèm lý do.

2.2 VAI TRÒ CỦA TYPESCRIPT TRONG VIỆC CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

2.2.1 Ngôn ngữ JavaScript và vai trò trong hệ sinh thái di động hiện đại

JavaScript từ lâu đã thoát ly khỏi khuôn khổ của một ngôn ngữ kịch bản đơn thuần trên trình duyệt web để trở thành ngôn ngữ đa năng có khả năng vận hành ở mọi môi trường từ máy chủ cho đến thiết bị di động. Điểm mạnh cốt lõi của ngôn ngữ này nằm ở tính linh hoạt, hệ sinh thái cộng đồng mở rộng và khả năng xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ thông qua mô hình Event Loop. Việc sử dụng JavaScript trong phát triển ứng dụng di động cho phép các nhà phát triển tận dụng triệt để kiến thức nền tảng về Web để xây dựng các giải pháp ứng dụng gốc mà không phải học lại các ngôn ngữ chuyên biệt như Java hay Swift.

2.2.2 Vai trò của TypeScript trong việc chuẩn hóa chất lượng phần mềm

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình được Microsoft phát triển dựa trên nền tảng của JavaScript, bổ sung thêm hệ thống định kiểu tĩnh nghiêm ngặt. Trong các dự án phát triển phần mềm quy mô lớn, việc sử dụng JavaScript thuần túy thường dẫn đến các lỗi khó kiểm soát phát sinh do sự sai lệch kiểu dữ liệu trong quá trình truyền tải biến. TypeScript giải quyết vấn đề này bằng cách ép buộc nhà phát triển định nghĩa rõ ràng cấu trúc dữ liệu của các thực thể thông qua các Interface hoặc Type alias ngay tại thời điểm biên dịch[13].

Việc tích hợp TypeScript vào quy trình phát triển dự án di động mang lại các giá trị học thuật và thực tiễn quan trọng:

- Tự động kiểm tra lỗi logic: Trình biên dịch TypeScript sẽ thực hiện rà soát và thông báo lỗi ngay khi phát hiện sự không đồng nhất về dữ liệu, giúp ngăn chặn các lỗi phát sinh trong quá trình chạy ứng dụng.

- Tăng cường khả năng đọc hiểu mã nguồn: Thông qua việc định nghĩa tường minh các kiểu dữ liệu đầu vào và đầu ra của hàm, các cộng tác viên trong dự án dễ dàng nắm bắt logic nghiệp vụ mà không cần tốn quá nhiều thời gian dò tìm dữ liệu.

- Hỗ trợ tối ưu hóa quá trình biên dịch: Các trình soạn thảo mã nguồn hiện đại tận dụng cấu trúc định kiểu của TypeScript để cung cấp tính năng gợi ý mã và tự động hoàn thiện mã nguồn, giúp tăng hiệu suất lập trình đáng kể.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách định nghĩa cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa bằng TypeScript cho một thực thể bài viết trong hệ thống, đảm bảo tính chặt chẽ cho toàn bộ ứng dụng:

Ví dụ về cấu trúc định kiểu dữ liệu bài viết:

```
interface Article {
  id: string;
  title: string;
  content: string;
  author: string;
  publishedDate: string;
}

const displayArticle = (article: Article): void => {
  console.log("Tiêu đề bài viết là: " + article.title);
};
```

2.2.3 Môi trường thực thi của React Native với JavaScript Engine

Mặc dù được viết bằng ngôn ngữ JavaScript, ứng dụng React Native không vận hành theo cơ chế của các ứng dụng Web truyền thống. Sau khi quá trình biên dịch hoàn tất, mã nguồn JavaScript sẽ được thực thi bên trong một bộ máy xử lý JavaScript Engine chuyên dụng được tích hợp sẵn bên trong gói ứng dụng gốc.

Các bộ máy xử lý này có nhiệm vụ dịch các chỉ thị logic từ ngôn ngữ cấp cao thành các lệnh máy thực thi, đồng thời quản lý bộ nhớ và thực hiện việc dọn dẹp dữ liệu thừa thông qua thuật toán Garbage Collection. Trong các phiên bản kiến trúc mới, việc kết hợp giữa JavaScript Engine và các giao diện lập trình cấp thấp cho phép ứng dụng đạt tốc độ phản hồi gần như tức thì, biến các thao tác vuốt chạm trên giao diện người dùng trở nên mượt mà và nhạy bén như các ứng dụng được lập trình bằng ngôn ngữ gốc của hệ điều hành.

2.3 CÔNG NGHỆ REACT NATIVE VÀ HỆ SINH THÁI EXPO

2.3.1 Giới thiệu React Native

React Native là một framework mã nguồn mở mạnh mẽ dùng để xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng, được tập đoàn Facebook phát triển và chính thức ra mắt cộng đồng công nghệ vào năm 2015. Điểm độc lập và đặc biệt vượt trội của React Native là cho phép lập trình viên sử dụng một codebase duy nhất viết bằng ngôn ngữ JavaScript kết hợp thư viện React, nhưng có khả năng biên dịch thẳng ra các thành phần giao diện gốc chạy trực

tiếp trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Cơ chế này hoàn toàn khác biệt với các giải pháp ứng dụng lai truyền thống vốn chỉ chạy ứng dụng bên trong một lớp WebView bao bọc, gây hạn chế về hiệu năng và độ mượt mà[12] [1].

Tính đến năm 2026, React Native đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thế giới phát triển ứng dụng di động, được tin dùng và triển khai bởi các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Meta, Microsoft, Shopify, Wix, và Airbnb để vận hành các ứng dụng cốt lõi phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Cộng đồng lập trình viên React Native phát triển vô cùng mạnh mẽ với hơn 100.000 kho lưu trữ trên nền tảng GitHub cùng hàng nghìn gói thư viện mở rộng từ bên thứ ba được duy trì, cập nhật liên tục.

2.3.2 Kiến trúc React Native và Giải pháp kích hoạt New Architecture

Kiến trúc truyền thống của React Native hoạt động dựa trên mô hình ba luồng độc lập (Three-thread model): JavaScript Thread (thực thi logic mã React), Native Thread (render giao diện gốc và nhận tương tác) và Shadow Thread (tính toán bố cục Yoga). Sự giao tiếp giữa JavaScript và Native bắt buộc phải thông qua một cầu nối bất đồng bộ gọi là Bridge bằng cách chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi JSON. Điều này tạo ra nút thắt cổ chai về hiệu năng khi truyền dữ liệu lớn.

Để khắc phục hạn chế này, phiên bản React Native 0.81 tích hợp trong dự án đã chuyển dịch hoàn toàn sang Kiến trúc mới (New Architecture). Kiến trúc mới loại bỏ Bridge và thay thế bằng JSI (JavaScript Interface) viết bằng C++, cho phép JavaScript gọi trực tiếp các hàm Native đồng bộ tức thời mà không qua JSON serialization, song hành cùng công cụ hiển thị đồ họa Fabric thế hệ mới[12].

Để minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ này trong đồ án, tệp cấu hình hệ thống `app.json` đã được thiết lập thuộc tính `"newArchEnabled": true` cùng với việc bật trình biên dịch tối ưu hóa tự động React Compiler (giúp loại bỏ việc quản lý bộ nhớ bằng `useMemo/useCallback` thủ công):

Cấu hình hệ thống minh họa trong tệp `app.json`:

```
{
  "expo": {
    "name": "Application Name",
    "slug": "application-slug",
```

```
"version": "1.0.0",
"newArchEnabled": true,
"experiments": {
  "reactCompiler": true
}
}
```

2.3.3 Ưu điểm của React Native cho dự án

React Native được lựa chọn làm công nghệ cốt lõi cho đề tài này nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội, đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí kỹ thuật đề ra:

- Cross-platform hiệu quả tối đa: Phát triển một codebase duy nhất giúp phân phối đồng thời ứng dụng lên Android, iOS và nền tảng Web, giảm thiểu hơn 50% thời gian xây dựng và chi phí bảo trì so với phương pháp lập trình Native truyền thống (Java/Kotlin cho Android và Swift/Objective-C cho iOS).

- Hiệu năng tiệm cận Native gốc: Nhờ cơ chế biên dịch ra component gốc của hệ điều hành, các thành phần UI như danh sách cuộn, thanh điều hướng hay các nút bấm đều vận hành mượt mà với tốc độ khung hình lý tưởng (60 FPS đến 120 FPS), mang lại trải nghiệm tiệm cận ứng dụng thuần Native[10].

- Tận dụng hệ sinh thái JavaScript phong phú: Khả năng kế thừa và sử dụng linh hoạt kho tàng tài nguyên khổng lồ từ npm, bao gồm các thư viện xử lý logic cao cấp, giải thuật định dạng dữ liệu và quản lý trạng thái.

- Fast Refresh và Hot Reload: Tăng tốc quy trình phát triển sản phẩm thông qua việc phản chiếu ngay lập tức những thay đổi trong mã nguồn lên màn hình thiết bị giả lập/thực tế mà không cần phải thực hiện biên dịch lại toàn bộ dự án từ đầu.

2.3.4 Các thư viện React Native chính sử dụng trong dự án

Để xây dựng hệ thống ứng dụng Khmer Heritage App đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, vận hành ổn định trên kiến trúc mới (New Architecture) và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, dự án đã nghiên cứu và tích hợp một tập hợp các thư viện chuyên biệt sau:

Bộ công cụ Expo SDK 54 và Expo Router v6

- Bản chất công nghệ: Expo Router là hệ thống điều hướng (Navigation) cải tiến hoạt động dựa trên cấu trúc tệp tin (File-based Routing), được xây dựng trực tiếp trên nền tảng vững chắc của thư viện [3]React Navigation v6 truyền thống.

- Mục đích sử dụng: Tự động hóa việc quản lý cây điều hướng (Navigation stack) dựa theo sơ đồ thư mục vật lý trong phân hệ /app. Luồng chuyển đổi giữa 5 màn hình chính (Home, Heritage, Explore, Map, Profile) được ánh xạ tự động thông qua cấu hình bố cục nhóm app/(tabs)/_layout.tsx.

- Cơ chế Deep Linking: Thư viện hỗ trợ thiết lập scheme định danh cấu trúc liên kết sâu "khmerapp://" trong tệp cấu hình, cho phép ứng dụng mở trực tiếp các route chi tiết di sản từ môi trường bên ngoài (như trình duyệt hoặc quét mã QR).

NativeWind v4 kết hợp TailwindCSS v3

- Bản chất công nghệ: Thư viện đóng vai trò là một compiler (trình biên dịch) tại thời điểm build (Build-time), chuyển đổi trực tiếp các lớp tiện ích (Utility classes) của TailwindCSS thành cấu trúc đối tượng StyleSheet gốc của React Native.

- Mục đích sử dụng: Đảm bảo hiệu năng kết xuất giao diện (UI rendering) đạt tốc độ tối đa, loại bỏ độ trễ tính toán CSS khi runtime. Giải pháp này giúp giao diện ứng dụng đạt tính co giãn, phản hồi (Responsive design) đồng nhất trên cả màn hình điện thoại di động lẫn môi trường hiển thị Web Browser.

- Cấu hình hệ thống: Hỗ trợ xử lý nhanh chế độ nền sáng/tối (Dark Mode) tự động thông qua thuộc tính dark: của Tailwind. Dưới đây là cấu hình tệp nền tảng điều phối giao diện trong dự án:

Mã nguồn tệp cấu hình thiết kế tailwind.config.js:

```
module.exports = {
  content: ["/app/**/*.{js,jsx,ts,tsx}"],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: "#D4AF37",
        secondary: "#8B4513",
        accent: "#4ECDC4"
      }
    }
  },
}
```

```
    },  
    },  
    plugins: [],  
  }  
}
```

React Native Reanimated v4 (Bản cập nhật Expo SDK 54)

- Bản chất công nghệ: Thư viện xử lý hoạt ảnh (Animation engine) cấp cao cho React Native, hoạt động bằng cách cô lập hoàn toàn logic tính toán hiệu ứng chuyển động khỏi luồng JavaScript chính (JavaScript Thread) và chuyển giao xuống thực thi trực tiếp tại luồng giao diện gốc (UI Thread / Native Thread).

- Mục đích sử dụng: Triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng sụt giảm khung hình (Drop frame) hoặc giật lag giao diện khi hiển thị. Dự án áp dụng Reanimated v4 để triển khai các micro-animations tinh tế khi người dùng chuyển trang hoặc tải danh sách di sản văn hóa, sử dụng các hiệu ứng chuyển động có cấu trúc như `FadeIn`, `FadeInUp`, và `FadeInDown` để mang lại trải nghiệm UX mượt mà vượt trội.

Thư viện lưu trữ AsyncStorage (@react-native-async-storage/async-storage)

- Bản chất công nghệ: Hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng khóa - giá trị (Key-Value) bất đồng bộ, bất biến và persistent (lưu trữ lâu dài) trên bộ nhớ của thiết bị di động.

- Mục đích sử dụng: Quản lý và duy trì trạng thái cấu hình cá nhân hóa của người dùng qua các phiên làm việc (Session handling). Thư viện được ứng dụng để lưu vết cục bộ các thông tin cốt lõi bao gồm: Khóa ngôn ngữ hiện tại hiển thị hệ thống (@khmer_heritage_language), chủ đề giao diện được chọn, và danh sách các ID di sản đã từng xem nhằm phục vụ cho giải thuật chống spam lượt xem phi tập trung.

Thư viện Xác thực và Bản đồ Gốc (expo-auth-session, expo-maps / react-native-maps)

- Mục đích xác thực: Cung cấp cơ chế liên kết an toàn cấp hệ điều hành phục vụ cho tính năng Đăng nhập một chạm bằng tài khoản Google (Google Sign-In OAuth), tự động điều phối luồng nhận mã Token xác thực và chuyển giao dữ liệu định danh về cho Firebase Authentication xử lý an toàn.

- Mục đích bản đồ: Tích hợp giao diện bản đồ số trực quan. Trên môi trường ứng dụng di động (Android/iOS), thư viện render trực tiếp Map Component gốc của thiết bị (Google Maps hoặc Apple Maps), giúp tối ưu hóa phần cứng, định vị GPS thời gian thực của người dùng và hiển thị chính xác tọa độ các ngôi chùa Khmer cổ thông qua các thẻ đồ họa Marker linh hoạt.

Lớp trừu tượng Kiến trúc dữ liệu mẫu (Repository Pattern và Context API)

Bản chất công nghệ: Khai thác sức mạnh điều phối trạng thái toàn cục của React Context API kết hợp cùng cấu trúc thiết kế phân lớp trừu tượng dữ liệu Repository Pattern (ArticleRepository, HeritageRepository, CommentRepository, UserRepository).

Mục đích sử dụng: Cách ly hoàn toàn mã nguồn thiết kế giao diện (UI Screen) khỏi các truy vấn kỹ thuật thô của Firebase SDK. Lớp kiến trúc này chứa đựng giải thuật kiểm tra trạng thái mạng tự động: Khi thiết bị mất kết nối Internet, hệ thống chủ động chuyển hướng sang khai thác tập dữ liệu tĩnh dự phòng (Local Static Constants) được nhúng sẵn trong bộ nhớ máy.

Để minh chứng cho việc ứng dụng Context API trong việc quản lý trạng thái đa ngôn ngữ hệ thống một cách an toàn (Type-safety), dưới đây là đoạn mã cấu trúc nền tảng của phân hệ quản lý ngôn ngữ toàn cục:

Mã nguồn cấu trúc Context quản lý ngôn ngữ context/language-context.tsx:

```
interface LanguageContextType {  
  language: Language;  
  setLanguage: (lang: Language) => Promise<void>;  
  t: Translations;  
}
```

So sánh và lý do lựa chọn React Native thay vì Flutter:

- Hệ sinh thái JavaScript/TypeScript thống nhất: Dự án khai thác tối đa sức mạnh của TypeScript, giúp kiểm soát kiểu dữ liệu chặt chẽ và giảm lỗi runtime. Việc sử dụng React Native giúp tận dụng kiến thức React sẵn có, rút ngắn thời gian phát triển so với việc học ngôn ngữ Dart hoàn toàn mới của Flutter.

- Tối ưu hóa đa nền tảng (Web và Mobile) với Expo SDK 54: Tận dụng công nghệ React Compiler và kiến trúc mới (New Architecture), kết hợp với Expo Router v6. Điều này giúp ứng dụng chạy mượt mà trên Android, iOS và render cực tốt trên nền tảng Web mà không gặp phải hạn chế về hiệu năng và SEO/Font như Flutter Web.

- Tích hợp NativeWind (TailwindCSS): Giúp xây dựng giao diện responsive nhanh chóng, nhất quán trên cả Web và Mobile thông qua hệ thống utility classes.

2.4 NỀN TẢNG FIREBASE

2.4.1 Giới thiệu Firebase

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và ứng dụng Web toàn diện hoạt động theo mô hình điện toán đám mây Backend-as-a-Service (BaaS), được thiết kế, nâng cấp và bảo trợ công nghệ trực tiếp bởi tập đoàn Google. Được khởi tạo lần đầu vào năm 2011 và chính thức sáp nhập vào hạ tầng Google Cloud Platform vào năm 2014, Firebase cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ đám mây khép kín giúp giải phóng lập trình viên khỏi những gánh nặng kỹ thuật phức tạp liên quan đến thiết lập máy chủ vật lý, cấu hình hệ điều hành, vận hành cổng mạng dữ liệu hoặc quản trị các chính sách cân bằng tải (Load balancing) [5].

Đối với một dự án startup hoặc ứng dụng di động đa nền tảng, việc áp dụng mô hình Serverless từ hệ sinh thái Firebase đem lại một cấu trúc Topology tinh gọn nhưng đạt hiệu năng vận hành ổn định. Thay vì xây dựng một hệ thống Monolithic backend truyền thống đòi hỏi máy chủ ảo (VPS) chạy liên tục 24/7 gây hao tổn tài nguyên và chi phí, Firebase cho phép ứng dụng khách tương tác trực tiếp với lớp hạ tầng đám mây phân tán toàn cầu thông qua các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) bảo mật cao. Mô hình chi phí của Firebase hoạt động linh hoạt theo mức độ sử dụng thực tế (Pay-as-you-go), tối ưu hóa tài nguyên phần cứng tối đa.

Trong cấu trúc kiến trúc của ứng dụng Khmer Heritage App, hệ thống Firebase được triển khai đóng vai trò là nhân Backend trung tâm, điều phối hai phân hệ dịch vụ đám mây trụ cột bao gồm: Cloud Firestore và Firebase Authentication. Nhằm tối ưu hóa hiệu năng truyền tải hình ảnh chất lượng cao và tiết kiệm chi phí băng thông, việc quản lý tài nguyên ảnh được phân rã độc lập sang nền tảng CDN chuyên biệt của Cloudinary API.

2.4.2 Cloud Firestore

2.4.2.1 Bản chất kiến trúc NoSQL Document-Oriented

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) thế hệ mới được tối ưu hóa cho các tác vụ truy vấn phi tập trung, phân tán với độ trễ cực thấp. Kiến trúc dữ liệu của Firestore hoàn toàn loại bỏ khái niệm các bảng (Tables), hàng (Rows) và cột (Columns) ràng buộc chặt chẽ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS). Thay vào đó, Firestore quy hoạch dữ liệu theo mô hình phân cấp phân lớp bao gồm: Collections (Bộ sưu tập), bên trong chứa các Documents (Tài liệu), và các Documents có thể lồng chứa các Subcollections (Bộ sưu tập con) [5], [14].

Mỗi Document được lưu trữ dưới định dạng cấu trúc nhị phân gần tương đồng với đối tượng JSON, bao gồm một tập hợp các cặp Khóa - Giá trị (Key-Value pairs). Firestore hỗ trợ toàn diện các kiểu dữ liệu từ cơ bản (String, Number, Boolean, Timestamp) cho đến các kiểu dữ liệu phức tạp đặc thù của hệ thống di động như tọa độ vị trí địa lý thực tế (GeoPoint), mảng đối tượng (Array) và bản đồ thuộc tính lồng nhau (Map). Việc tổ chức này giúp ứng dụng quảng bá di sản tối ưu hóa được tốc độ đọc dữ liệu (Read-heavy workloads), do toàn bộ thông tin của một ngôi chùa hay một bài viết văn hóa Khmer được gom cụm nguyên tử trong một Document duy nhất, triệt tiêu hoàn toàn chi phí tính toán liên kết bảng (Join operations) phức tạp vốn là điểm yếu của hệ thống SQL.

2.4.2.2 Các đặc điểm kỹ thuật nền tảng cốt lõi

Real-time Updates (Cập nhật thời gian thực): Khả năng đồng bộ dữ liệu hai chiều thời gian thực nhờ cơ chế lắng nghe thay đổi chủ động (Snapshot Listeners). Vận hành thông qua giao thức kết nối liên tục WebChannel dựa trên nền tảng WebSocket, khi xảy ra bất kỳ một hành vi tương tác thay đổi dữ liệu nào từ phía Admin Dashboard hoặc từ người dùng khác (ví dụ: một bình luận mới được gửi vào di sản), máy chủ Firebase sẽ chủ động phát tín hiệu đẩy luồng delta dữ liệu cập nhật về cho tất cả các client đang kết nối ngay lập tức mà không yêu cầu ứng dụng phải thực hiện lại chu kỳ truy vấn (Polling/Re-fetch).

Offline Persistence (Bộ nhớ đệm ngoại tuyến): SDK Firestore tự động tích hợp cơ chế lưu trữ đệm cục bộ nâng cao. Hệ thống tự động khởi tạo một cơ sở dữ liệu nhúng nằm ngầm ngay trong vùng nhớ an toàn của thiết bị di động. Mọi truy vấn lấy danh sách dữ liệu di sản

khi thực hiện thành công sẽ được ánh xạ song song vào bộ nhớ đệm này. Khi thiết bị mất hoàn toàn kết nối Internet (ngoại tuyến tại các vùng srok, sóc hẻo lánh), SDK Firestore tự động chặn lỗi mạng, chuyển hướng luồng đọc dữ liệu từ bộ nhớ đệm cục bộ trả ngược về cho lớp giao diện, bảo vệ ứng dụng không bị sập (Crash). Khi có mạng trở lại, hệ thống tự động thực hiện thuật toán đồng bộ hóa lên đám mây ngầm.

Flexible Schema (Sơ đồ lược đồ linh hoạt): Do đặc trưng NoSQL, Firestore không yêu cầu định nghĩa cố định các trường thông tin trước khi khởi tạo. Lập trình viên dễ dàng bổ sung thêm các thuộc tính mới vào một tài liệu cụ thể mà không gây ảnh hưởng hay làm gián đoạn đến cấu trúc của các tập dữ liệu hiện hành.

Scalability (Khả năng mở rộng quy mô): Hệ thống tự động phân tách dữ liệu (Sharding) và co giãn tài nguyên băng thông hoàn toàn tự động dựa trên lưu lượng kết nối thời gian thực mà không đòi hỏi thao tác cấu hình thủ công từ quản trị viên.

Security Rules (Luật bảo mật hệ thống): Cung cấp lớp rào chắn bảo mật mạnh mẽ ngay tại cấp cơ sở dữ liệu, cho phép thiết lập các quy tắc ràng buộc, kiểm soát chi tiết quyền đọc (read), ghi (write), cập nhật (update) hay xóa (delete) dữ liệu đối với từng Collection hoặc từng Document dựa trên trạng thái xác thực và quyền hạn (role) của tài khoản truy cập.

2.4.2.3 Tổ chức cấu trúc cơ sở dữ liệu trong đồ án

Trong thiết kế cấu trúc dữ liệu của dự án, hệ thống Firestore được quy hoạch đồng bộ thành các bộ sưu tập nền tảng: heritages (thông tin di sản), categories (danh mục phân loại di sản), articles (các bài viết nghiên cứu sâu về văn hóa), comments (hệ thống tương tác bình luận), và users (quản lý hồ sơ định danh).

Để đảm bảo toàn bộ ứng dụng đạt tiêu chuẩn an toàn kiểu dữ liệu chặt chẽ (Type-safety), cấu trúc thực thể dữ liệu di sản được ánh xạ tường minh bằng ngôn ngữ TypeScript interface như sau:

Mã nguồn đặc tả kiểu dữ liệu thực thể `types/heritage.ts`:

```
export interface HeritageDataType {
  id: string;
  titleKey: string;
  descriptionKey: string;
  categoryId: string;
```

```
imageUrl: string;  
viewsCount: number;  
createdAt: string;  
}
```

2.4.2.4 Lý do lựa chọn Cloud Firestore thay vì cơ sở dữ liệu quan hệ

Cấu trúc dữ liệu di sản đa dạng, linh hoạt (Dynamic Schema): Thông tin di sản văn hóa (chùa chiền, lễ hội, nghệ thuật...) có cấu trúc không cố định (di sản có tọa độ GPS, di sản có bộ sưu tập ảnh gallery, bài viết đa ngôn ngữ). Firestore (NoSQL Document-based) cho phép mở rộng các trường dữ liệu linh hoạt mà không cần ALTER TABLE phức tạp như MySQL.

Kiến trúc Serverless và Tự động mở rộng: Firestore giúp ứng dụng không cần vận hành máy chủ backend riêng, giảm chi phí bảo trì server và tự động chịu tải khi lượng truy cập tăng đột biến.

Đồng bộ thời gian thực (Real-time): Hỗ trợ cơ chế onSnapshot giúp các bình luận (comments) và bài viết mới được cập nhật tức thì lên màn hình người dùng khác mà không cần dựng hệ thống WebSocket riêng.

2.4.3 Cloudinary API

Cloudinary là một nền tảng điện toán đám mây chuyên biệt hàng đầu thế giới trong việc lưu trữ, quản lý và tối ưu hóa tài nguyên hình ảnh và video. Trong dự án Khmer Heritage App, Cloudinary được quyết định lựa chọn để thay thế hoàn toàn cho giải pháp lưu trữ tệp tin Firebase Storage thông thường nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu năng truyền tải phương tiện truyền thông trực tuyến[17]:

- Mạng lưới phân phối nội dung CDN tốc độ cao: Tích hợp các mạng lưới CDN hàng đầu thế giới, giúp các tài nguyên hình ảnh chất lượng cao về di sản Khmer được lưu đệm tại các máy chủ gần vị trí địa lý của người dùng nhất, mang lại tốc độ tải ảnh nhanh và ổn định tại thị trường Việt Nam.

- Tính năng Biến đổi ảnh thông minh (Dynamic Image Transformation): Đây là điểm nhấn công nghệ đặc biệt quan trọng của dự án. Cloudinary cho phép ứng dụng thay đổi kích thước, chất lượng, định dạng ảnh trực tiếp tại thời điểm runtime thông qua việc can thiệp vào các tham số trên đường dẫn URL.

Trong mã nguồn ứng dụng, Thuật toán tối ưu hóa ảnh được tích hợp trực tiếp tại tầng truy xuất dữ liệu Data Access Layer - Repository. Hệ thống sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để tự động phát hiện và thay thế các tham số chiều rộng ảnh gốc từ w=1200 thành w=400 trước khi render lên giao diện, giúp tiết kiệm 80% dung lượng băng thông.

Mã nguồn thuật toán xử lý chuỗi URL ảnh `utils/image-optimizer.ts`:

```
coverImage: typeof data.coverImage === 'string'  
  ? data.coverImage.replace('w=1200', 'w=400').replace('w=800',  
    'w=400')  
  : undefined
```

2.4.4 Firebase Authentication

Firebase Authentication cung cấp một giải pháp nền tảng hoàn chỉnh, an toàn và khép kín để quản lý định danh người dùng trên thiết bị di động. Dịch vụ này hỗ trợ đa dạng các hình thức xác thực bảo mật như tài khoản Email/Mật khẩu truyền thống và liên kết xác thực một chạm qua tài khoản Google OAuth Sign-In[4].

Firebase Authentication tự động đảm nhận và xử lý toàn bộ các tác vụ bảo mật phức tạp ở phía hạ tầng đám mây bao gồm:

- Áp dụng thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều mật mã (Cryptographic hashing) dựa trên nền tảng thuật toán Scrypt kết hợp muối băm (Salted keys), ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ lộ lọt thông tin mật khẩu gốc cấp máy chủ.

- Tự động phát hành và quản lý vòng đời của mã xác thực JWT (JSON Web Token), bao gồm cơ chế kiểm soát mã ngắn hạn (Access Token) và tự động gọi luồng làm mới (Refresh Token Mechanism) dưới ngầm mà không làm gián đoạn phiên làm việc của người dùng.

- Tích hợp liền mạch với hệ thống Firestore Security Rules thông qua biến môi trường toàn cục `request.auth`, cho phép hệ thống tự động xác minh UID người dùng để đưa ra quyết định phân quyền truy cập dữ liệu chính xác.

Để đảm bảo toàn bộ ứng dụng chỉ tồn tại duy nhất một luồng kết nối đồng bộ, tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ phần cứng và duy trì phiên đăng nhập persistent của người dùng

ngay cả khi tắt ứng dụng hoàn toàn, tệp cấu hình dịch vụ `lib/firebase.ts` được thiết kế theo mô hình Singleton Pattern kết hợp cấu hình lớp lưu trữ Native:

Mã nguồn tệp cấu hình khởi tạo hệ thống dịch vụ đám mây `lib/firebase.ts`:

```
import { initializeApp, getApps, getApp } from 'firebase/app';
import { initializeFirestore, persistentLocalCache } from
'firebase/firestore';

const firebaseConfig = {
  apiKey: process.env.EXPO_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY,
  authDomain: process.env.EXPO_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN,
  projectId: process.env.EXPO_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID,
};

const app = getApps().length === 0 ? initializeApp(firebaseConfig)
: getApp();
const db = initializeFirestore(app, {
  localCache: persistentLocalCache({}),
});

export { app, db };
```

2.4.5 Expo SDK 54 với React Compiler và New Architecture

Phân hệ phần mềm cốt lõi của đồ án được triển khai đóng gói dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc của bộ công cụ Expo SDK 54 phối hợp đồng bộ cùng nhân React Native 0.81. Điểm cải tiến kỹ thuật mang tính đột phá của dự án là việc kích hoạt phân hệ Kiến trúc mới (New Architecture) và trình biên dịch tiên tiến React Compiler.

Kiến trúc truyền thống của React Native vốn dĩ phải phụ thuộc vào một cầu nối trung gian gọi là Bridge để trao đổi dữ liệu bất đồng bộ dưới dạng chuỗi JSON hóa giữa luồng JavaScript Thread và luồng Native Thread, gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai hiệu năng khi xử lý giao diện dày đặc. Phiên bản React Native 0.81 đã thay thế hoàn toàn Bridge bằng cơ chế JSI (JavaScript Interface) viết bằng C++. JSI cho phép luồng JavaScript giữ tham chiếu trực tiếp và thực thi đồng bộ tức thời các hàm Native mà không qua bất kỳ quá trình tuần tự hóa dữ liệu nào, giúp triệt tiêu hoàn toàn độ trễ hiển thị giao diện. Song hành với đó, thế hệ hiển thị đồ họa Fabric Engine mới cho phép ứng dụng kết xuất các thành phần UI mượt mà, hỗ trợ hoàn hảo chế độ xử lý đồng thời (Concurrent Mode).

Hơn thế nữa, việc bật cấu hình trình biên dịch React Compiler giúp hệ thống tự động phân tích cây cú pháp mã nguồn tĩnh và tự động thực hiện quá trình tối ưu hóa bộ nhớ (Automatic memoization) cho các thành phần UI Component. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn việc lập trình viên phải viết các hàm bọc tối ưu thủ công như `useMemo` hoặc `useCallback`, ngăn chặn triệt để hiện tượng re-render dư thừa khi người dùng thực hiện hành vi tương tác trên màn hình. Để kích hoạt toàn bộ các giải pháp tối ưu hiệu năng cấp cao này, tệp cấu hình hệ thống `app.json` của dự án được thiết lập tường minh như sau:

2.5 GOOGLE MAPS PLATFORM API

2.5.1 Giới thiệu Google Maps Platform

Google Maps Platform là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng và bộ công cụ phát triển phần mềm bản đồ số chuyên nghiệp do tập đoàn Google cung cấp. Nền tảng này cho phép các nhà phát triển tích hợp các bản đồ tùy biến, hệ thống tìm kiếm địa điểm địa lý, cùng nhiều tính năng không gian địa lý cao cấp vào trực tiếp bên trong ứng dụng di động đa nền tảng[6].

Trong kiến trúc giải pháp của dự án, bộ công cụ phát triển phần mềm bản đồ được nhúng vào hệ thống thông qua việc triển khai thư viện tương thích cấu trúc Expo mang tên `react-native-maps`. Thư viện này liên kết chặt chẽ với tập dữ liệu tọa độ địa lý gồm vĩ độ và kinh độ của từng địa điểm di sản văn hóa được lưu trữ có cấu trúc bên trong các tài liệu đám mây Cloud Firestore.

Hạ tầng bản đồ số của Google được ưu tiên lựa chọn làm giải pháp cốt lõi cho đề án nhờ sở hữu các lợi thế kỹ thuật vượt trội sau đây:

- Độ chính xác và độ bao phủ địa bàn xuất sắc: Hạ tầng dữ liệu địa lý của Google có độ phân giải cùng tần suất cập nhật cao nhất tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh thành trọng điểm như Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang và An Giang. Đặc điểm này đảm bảo hệ thống có thể định vị chính xác vị trí của các ngôi chùa Khmer cổ hoặc các khu di tích lịch sử nằm sâu trong các phum sóc thuộc vùng nông thôn hẻo lánh.

- Tích hợp mô hình dữ liệu phi quan hệ chặt chẽ: Dữ liệu tọa độ địa lý của từng di sản văn hóa được quy hoạch cấu trúc đồng bộ trong trường dữ liệu lồng nhau thuộc bộ sưu tập di

sản trên Firestore. Khi ứng dụng khách thực hiện truy vấn dữ liệu thành công, các thông số tọa độ này được nạp trực tiếp vào trạng thái hiển thị của bản đồ tương tác, giúp kết xuất các điểm di tích lên màn hình điện thoại của người dùng ngay lập tức.

2.5.2 Tính năng tích hợp trong dự án

Hệ thống bản đồ tương tác trong ứng dụng được quy hoạch thiết kế và cài đặt tối ưu nhằm mục đích trực quan hóa không gian phân bố di sản thông qua các phân hệ chức năng cốt lõi bao gồm:

- **Hiển thị bản đồ tương tác:** Kết xuất giao diện bản đồ số động cho phép người dùng tự do phóng to, thu nhỏ và di chuyển không gian linh hoạt, hệ thống phân bố các điểm đánh dấu đồ họa marker nhằm trực quan hóa vị trí thực tế của di sản văn hóa trên nền địa lý.

- **Bộ lọc danh mục không gian thời gian thực:** Cho phép người dùng thực hiện thao tác lọc và chuyển đổi nhanh các điểm marker hiển thị trên bản đồ số theo từng danh mục cụ thể như chùa chiền kiến trúc, lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn hoặc ẩm thực đặc trưng trực tiếp trên màn hình bản đồ bất đồng bộ mà không cần tải lại trang.

- **Hộp thoại xem nhanh thông tin di sản:** Thao tác nhấn chọn vào một điểm marker bất kỳ trên màn hình bản đồ số sẽ kích hoạt một hiệu ứng hoạt ảnh mượt mà để hiển thị khối preview card chứa thông tin nền tảng cốt lõi của địa điểm văn hóa đó bao gồm tên gọi di sản, địa chỉ vật lý chi tiết và hình ảnh đại diện đã qua lớp xử lý nén dung lượng tự động.

- **Giải thuật dịch chuyển lưới tọa độ Grid Offset Algorithm chống trùng lặp:** Để tối ưu hóa hiệu năng và tránh việc sử dụng các thuật toán tính khoảng cách địa lý quá phức tạp gây tốn tài nguyên phần cứng, hệ thống thực hiện quản lý các vị trí di sản theo tọa độ điểm cố định gắn liền với các tỉnh thành Nam Bộ. Đặc biệt, hệ thống nhúng giải thuật dịch chuyển lưới tọa độ Grid Offset Algorithm để tự động phát hiện và tính toán độ lệch vị trí đồ họa giữa các marker nằm quá sát nhau hoặc trùng tọa độ gốc, từ đó dàn hàng các điểm đánh dấu tỏa đều quanh tâm vị trí một cách cân đối, giúp người dùng nhìn thấy rõ ràng, minh bạch tất cả các thực thể văn hóa lân cận trên bản đồ tương tác.

2.6 KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG VÀ MÔ HÌNH THIẾT KẾ

2.6.1 Kiến trúc tổng thể

Trong kỷ nghệ phần mềm hiện đại, kiến trúc hệ thống đóng vai trò định hình cách thức phân bổ tài nguyên, điều phối luồng dữ liệu và quyết định khả năng mở rộng lâu dài của một giải pháp công nghệ. Mô hình kiến trúc không máy chủ Serverless là một phương pháp luận thiết kế phần mềm tiên tiến, nơi các nhà phát triển ứng dụng hoàn toàn không cần phải bận tâm đến việc khởi tạo, cấu hình hay quản trị hạ tầng máy chủ vật lý. Trách nhiệm vận hành, bảo mật đường truyền và tự động co giãn tài nguyên theo tải thực tế được giao phó toàn bộ cho các nền tảng dịch vụ đám mây chuyên nghiệp phân tán trên quy mô toàn cầu. Phía ứng dụng khách trên thiết bị di động sẽ tương tác trực tiếp với hệ thống đám mây này thông qua các giao diện lập trình ứng dụng an toàn, giúp tinh giản cấu trúc hệ thống và loại bỏ hoàn toàn các rủi ro sập máy chủ trung gian.

Đi liền với triết lý Serverless là giải pháp kiến trúc bền vững mang tên Offline-First Fallback Mechanism nhằm mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong điều kiện môi trường mạng không ổn định hoặc hoàn toàn ngoại tuyến. Bản chất của mô hình này là việc thiết lập một quy trình xử lý dữ liệu ngầm, ưu tiên khai thác và đồng bộ hóa tài nguyên tại bộ nhớ cục bộ của thiết bị trước khi thực hiện các yêu cầu kết nối lên máy chủ đám mây.

Quy trình điều phối thông tin tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý luồng dữ liệu một chiều một chiều, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu xuyên suốt các phân hệ phần mềm theo chu trình bốn giai đoạn tuần tự bao gồm:

- Giai đoạn một, các thành phần giao diện người dùng tiếp nhận hành vi tương tác và chuyển giao yêu cầu tính toán xuống lớp quản lý dữ liệu trung gian.
- Giai đoạn hai, lớp quản lý dữ liệu trung gian thực hiện thuật toán kiểm tra trạng thái mạng mạng thời gian thực để đưa ra quyết định trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu đám mây trực tuyến hoặc kích hoạt cơ chế dự phòng ngoại tuyến từ bộ nhớ máy.
- Giai đoạn ba, tài nguyên sau khi được thu thập và chuẩn hóa cấu trúc sẽ được đẩy về vùng lưu trữ ngắn hạn nhằm cập nhật trạng thái runtime toàn cục.

- Giai đoạn bốn, sự thay đổi trạng thái toàn cục lập tức phát tín hiệu đồng bộ, buộc các thành phần giao diện phải kết xuất lại giao diện đồ họa để phản chiếu thông tin mới nhất đến người dùng cuối.

2.6.2 Nguyên lý tổ chức thư mục dựa trên tệp tin File-Based Routing

Mô hình điều hướng và quản lý tuyến đường dựa trên tệp tin vật lý, hay còn gọi là File-Based Routing, là một bước tiến kiến trúc đột phá, dịch chuyển từ phương pháp cấu hình định tuyến bằng mã lệnh stack truyền thống sang cơ chế tự động hóa dựa trên cấu trúc cây thư mục. Trong các hệ thống di động cũ, việc thiết lập các tuyến đường đòi hỏi lập trình viên phải khai báo thủ công các liên kết lồng nhau phức tạp, dễ dẫn đến các lỗi xung đột điều hướng và gây khó khăn khi hệ thống mở rộng quy mô.

Nguyên lý vận hành của mô hình File-Based Routing dựa trên một trình biên dịch thông minh tại thời điểm build-time. Trình biên dịch này sẽ quét toàn bộ sơ đồ thư mục hệ thống và tự động ánh xạ các tệp tin vật lý thành các tuyến đường tương ứng trong ứng dụng di động. Việc quy hoạch cấu trúc thư mục theo mô hình này yêu cầu sự phân rã nghiêm ngặt các tầng chịu trách nhiệm phần mềm bao gồm:

- Phân hệ định tuyến chứa đựng các tệp tin đại diện cho các màn hình hiển thị trực quan và các tuyến đường động xử lý tham số dữ liệu.
- Phân hệ thành phần chứa các khối giao diện nguyên tử có tính chất độc lập, dễ dàng tái sử dụng tại nhiều vị trí khác nhau để tối ưu dung lượng mã nguồn.
- Phân hệ nghiệp vụ đóng gói toàn bộ các hàm chức năng xử lý thuật toán và liên kết cơ sở dữ liệu đám mây đám mây.
- Phân hệ bộ nhớ runtime đảm nhận nhiệm vụ điều phối và duy trì các trạng thái dùng chung toàn cục toàn hệ thống.

2.6.3 Mô hình thiết kế trừu tượng Repository Pattern và Giải pháp quản lý trạng thái

2.6.3.1 Nguyên lý phân tách lớp dữ liệu của mô hình thiết kế Repository Pattern

Repository Pattern là một mẫu thiết kế phần mềm kinh điển thuộc nhóm cấu trúc phân lớp lớp, đóng vai trò là một lớp trừu tượng hóa che chắn giữa tầng nghiệp vụ giao diện của ứng dụng và các nguồn dữ liệu thô bên dưới của hệ thống. Trong các hệ thống phần mềm đạt

chuẩn mã nguồn sạch Clean Code, việc để tầng giao diện trực tiếp gọi các hàm truy vấn đến cơ sở dữ liệu đám mây được xem là một lỗi kiến trúc nghiêm trọng, gây ra sự ràng buộc chặt chẽ và phụ thuộc mã nguồn cao.

Mô hình Repository thiết lập nên một giao diện lập trình đồng nhất. Tầng giao diện hoàn toàn không cần nhận biết tài nguyên được trích xuất từ hạ tầng cơ sở dữ liệu nào hay sử dụng phương thức kết nối mạng gì, mà chỉ đơn thuần gửi yêu cầu gọi hàm chức năng lên kho lưu trữ Repository tương ứng.

Chính tại tầng Repository này, mã nguồn logic sẽ tự động điều phối giải thuật kiểm tra trạng thái đường truyền trực tuyến để đưa ra quyết định kéo dữ liệu từ máy chủ đám mây hoặc kích hoạt cơ chế dự phòng ngoại tuyến lấy dữ liệu tĩnh từ bộ nhớ máy. Mô hình thiết kế này mang lại khả năng độc lập thử nghiệm kiểm thử tự động, tối ưu hóa cấu trúc tách biệt giữa giao diện và dữ liệu, đồng thời bảo vệ hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng nâng cấp quy mô lâu dài.

2.6.3.2 Lý thuyết điều phối trạng thái runtime toàn cục qua Context API

Trong kiến trúc của các framework lập trình giao diện hiện đại, dữ liệu theo mặc định được truyền tải theo trục dọc từ component cha xuống component con thông qua các thuộc tính giao tiếp trung gian. Khi một hệ thống phần mềm mở rộng quy mô với hệ thống màn hình phức tạp, việc chia sẻ các luồng dữ liệu dùng chung toàn cục như thông tin xác thực, phân quyền tài khoản của quản trị viên hay cấu hình ngôn ngữ hiển thị hệ thống sẽ dẫn đến hiện tượng lỗi kiến trúc nghiêm trọng gọi là Prop Drilling. Hiện tượng này ép buộc các thành phần giao diện trung gian phải tiếp nhận và truyền tiếp các thuộc tính dữ liệu mặc dù bản thân chúng hoàn toàn không có nhu cầu khai thác, gây rối loạn cấu trúc mã nguồn và lãng phí bộ nhớ phần cứng.

Giải pháp kỹ thuật Context API ra đời nhằm mục đích hiện thực hóa mô hình thiết kế mẫu mang tên Publisher-Subscriber Pattern trực tiếp trong nhân mã nguồn của framework. Context API khởi tạo nên các vùng chứa trạng thái dữ liệu toàn cục nằm độc lập bên ngoài cây cấu trúc thành phần truyền thống.

Bất kỳ thành phần component con nào ở mọi cấp độ sâu bên trong ứng dụng đều có quyền đăng ký kết nối trực tiếp đến vùng chứa Context State này để khai thác và cập nhật

trạng thái dữ liệu một cách tức thời mà hoàn toàn không cần thông qua các tầng thuộc tính trung gian. Cơ chế quản lý này giúp tinh gọn mã nguồn, tối ưu hóa phạm vi re-render của màn hình giao diện nhờ việc cô lập phạm vi ảnh hưởng dữ liệu, đảm bảo hiệu năng vận hành cho phần mềm di động.

2.7 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM PHÂN LỚP VÀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

2.7.1 Nguyên lý vận hành của kiến trúc phân lớp

Kiến trúc phân lớp hay còn được biết đến với tên gọi là kiến trúc nhiều tầng là một trong những mẫu cấu trúc thiết kế hệ thống phần mềm có lịch sử lâu đời và được áp dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghệ thông tin hiện đại. Ý tưởng nền tảng của mẫu thiết kế này là việc phân rã toàn bộ hệ thống phần mềm thành các tầng logic chức năng độc lập, được sắp xếp chồng xếp theo một thứ tự phân cấp nghiêm ngặt từ cao xuống thấp.

Trong kiến trúc này, một tầng cụ thể chỉ được phép giao tiếp trực tiếp với tầng kề cận ngay bên dưới hoặc tầng liền kề ngay bên trên nó. Hệ thống tuyệt đối ngăn chặn việc một tầng bất kỳ bỏ qua tầng trung gian để thực hiện các kết nối mạng hoặc gọi hàm trực tiếp đến các tầng không kề cận. Quy tắc kỹ thuật nghiêm ngặt này được gọi là nguyên tắc đóng gói độc lập tầng nhằm triệt tiêu sự phụ thuộc chéo giữa các phân hệ phần mềm.

Lợi ích kỹ thuật trực tiếp của nguyên tắc đóng gói tầng là mang lại khả năng linh hoạt thay thế linh kiện mã nguồn cùng năng lực triển khai các kịch bản kiểm thử đơn vị độc lập cho từng phân tầng mà không gây xáo trộn đến các phần còn lại của hệ thống. Để minh chứng rõ nét cho sức mạnh thực tiễn này, khi hệ thống phát sinh nhu cầu chuyển đổi nguồn tài nguyên dữ liệu từ dịch vụ đám mây trực tuyến sang một hệ thống giao diện lập trình ứng dụng dạng dịch vụ mạng thông thường, lập trình viên chỉ cần thay đổi mã nguồn cài đặt thực tế nằm bên trong tầng truy cập dữ liệu trung gian mà không đòi hỏi phải chỉnh sửa bất kỳ một dòng mã lệnh nào ở tầng trình bày giao diện người dùng.

Để tối ưu hóa cấu trúc mã nguồn theo triết lý trên, toàn bộ hệ thống phần mềm được quy hoạch một cách khoa học thành mô hình kiến trúc phân lớp gồm bốn tầng chức năng riêng biệt, phản ánh trực tiếp qua sơ đồ tổ chức các phân hệ mã nguồn:

- Tầng Trình bày mang tên Presentation Layer: Lớp kiến trúc trên cùng chịu trách nhiệm duy nhất là kết xuất giao diện đồ họa trực quan và thu nhận các hành vi tương tác

vuốt chạm từ phía người sử dụng. Tầng trình bày tuyệt đối không chứa các mã lệnh gọi trực tiếp đến bộ công cụ phát triển phần mềm đám mây và không thực hiện bất kỳ logic tính toán thô nào, mọi nhu cầu về tài nguyên dữ liệu đều được ủy thác hoàn toàn cho phân tầng bên dưới thông qua các giao diện lập trình được định nghĩa từ trước.

- Tầng Logic Nghiệp vụ mang tên Business Logic hay Context Layer: Đây được xem là bộ não điều phối trung tâm của toàn bộ ứng dụng di động, chịu trách nhiệm quản trị bộ nhớ trạng thái ngắn hạn toàn cục tại thời điểm runtime, thực thi các thuật toán kiểm tra điều kiện phân quyền tài khoản của người dùng và điều phối các luồng thông tin chuyển giao giữa tầng trình bày giao diện và tầng truy cập dữ liệu.

- Tầng Truy cập Dữ liệu mang tên Data Access hay Repository Layer: Lớp kiến trúc trừu tượng hóa cốt lõi đóng vai trò che giấu hoàn toàn các chi tiết kỹ thuật thực thi nguồn dữ liệu bên dưới. Tầng này chứa đựng giải thuật kiểm tra trạng thái đường truyền thời gian thực để đưa ra quyết định trích xuất dữ liệu trực tuyến từ cơ sở dữ liệu đám mây khi thiết bị có tín hiệu mạng ổn định, hoặc tự động chuyển hướng luồng đọc về khai thác mảng dữ liệu tĩnh dự phòng trong bộ nhớ máy khi thiết bị rơi vào trạng thái ngoại tuyến. Đồng thời, tầng này cũng đảm nhận các tác vụ biến đổi dữ liệu thô và tối ưu cấu trúc đường dẫn hình ảnh qua mạng lưới phân phối nội dung.

- Tầng Hạ tầng và Dịch vụ mang tên Infrastructure hay Services Layer: Lớp dưới cùng của hệ thống chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý các kết nối kỹ thuật thấp nhất đến các phân hệ dịch vụ bên ngoài bao gồm dịch vụ đám mây dữ liệu, dịch vụ lưu trữ hình ảnh và dịch vụ bản đồ số, chịu trách nhiệm bọc các chi tiết cấu hình mã lệnh phần cứng, quản lý mã xác thực an ninh và xử lý lỗi kết nối đường truyền.

Bảng số liệu dưới đây đặc tả chi tiết mối quan hệ phân rã kiến trúc, cách quy hoạch thư mục vật lý cùng trách nhiệm phần mềm của từng phân tầng trong hệ thống:

Bảng 2.1 Phân tầng kiến trúc của ứng dụng

Tầng kiến trúc	Thư mục vật lý và Module trong dự án	Trách nhiệm chính trong hệ thống
Presentation	Thư mục chứa màn hình hiển thị và	Kết xuất thành phần giao diện người

Layer	các thành phần giao diện đồ họa	dùng và thu nhận tương tác vuốt chạm
Business Logic Layer	Thư mục quản lý trạng thái toàn cục và custom hooks nghiệp vụ	Điều phối bộ nhớ runtime toàn cục và kiểm soát quy tắc phân quyền người dùng
Repository Layer	Thư mục lưu trữ module kho dữ liệu trừu tượng và tệp dữ liệu tĩnh	Trừu tượng hóa nguồn truy cập dữ liệu và xử lý dự phòng ngoại tuyến
Infrastructure Layer	Thư mục cấu hình liên kết phần mềm và khởi tạo dịch vụ đám mây	Quản lý kết nối hạ tầng bên ngoài và điều phối mã an ninh token

Vai trò của Repository Pattern trong hệ thống: Tầng truy xuất dữ liệu được đóng gói thông qua Repository Pattern nằm ở thư mục lib/ (heritage-repository.ts, article-repository.ts, comment-repository.ts...).

- Tách biệt giao diện và dữ liệu: Các màn hình UI chỉ gọi hàm từ Repository mà không cần quan tâm dữ liệu được lấy từ Firestore, Cloudinary hay bộ nhớ đệm.

- Dễ bảo trì (Loose Coupling): Khi cần thay đổi cơ sở dữ liệu hoặc cấu trúc API phía server, nhóm chỉ cần cập nhật mã nguồn trong tệp Repository tương ứng mà không làm ảnh hưởng đến các màn hình giao diện.

- Tích hợp cơ chế dự phòng (Fallback): Repository tự động xử lý ngoại lệ: khi mất kết nối Firebase, hệ thống tự động trả về bộ dữ liệu tĩnh (constants/heritages.ts) giúp ứng dụng hoạt động liên tục.

2.7.2 Kiến trúc hướng dịch vụ trong hệ thống đám mây Serverless

Kiến trúc hướng dịch vụ viết tắt là SOA là một mẫu hình thiết kế phần mềm mang tính chiến lược, nơi các tính năng nghiệp vụ của hệ thống được module hóa thành các thực thể dịch vụ độc lập, có năng lực tự vận hành và giao tiếp tương tác với nhau thông qua các giao thức truyền tải chuẩn hóa trên môi trường mạng như giao thức truyền siêu văn bản. Mỗi dịch vụ thành phần trong mô hình SOA đảm nhận một phạm vi trách nhiệm nghiệp vụ duy nhất, cho phép các kỹ sư tiến hành triển khai cài đặt, nâng cấp hoặc mở rộng quy mô phần cứng một cách độc lập mà không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến các phân hệ dịch vụ khác[8].

Về mặt tiến trình công nghệ, kiến trúc hướng dịch vụ chính là tiền thân trực tiếp và là nền tảng lý luận sâu sắc của kiến trúc các dịch vụ siêu nhỏ mang tên Microservices, mô hình kiến trúc đang được các tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu ứng dụng để vận hành các hệ thống phân tán chịu tải cao phục vụ hàng triệu người dùng. Điểm khác biệt cốt lõi giữa hai mô hình này nằm ở mật độ nhỏ của dịch vụ, khi mô hình SOA quy hoạch hệ thống theo các ranh giới chức năng nghiệp vụ lớn mang tính chất thô thì mô hình Microservices phân rã sâu hơn thành các đơn vị đơn nhiệm nhỏ bé bám sát theo nguyên tắc đơn nhiệm ở cấp độ kiến trúc dịch vụ phần mềm.

Mặc dù hệ thống phần mềm di động trong đề án không triển khai một mô hình Microservices phân tán phức tạp hoàn chỉnh, kiến trúc tổng thể vẫn mang đậm tinh thần của triết lý hướng dịch vụ SOA nhờ việc phân rã toàn bộ tài nguyên hệ thống thành bốn phân hệ dịch vụ đám mây độc lập, sở hữu các chính sách rào chắn an ninh riêng biệt:

- Dịch vụ xác thực danh tính Firebase Authentication Service: Phân hệ dịch vụ độc lập chuyên trách toàn bộ vòng đời định danh của người dùng bao gồm đăng ký tài khoản mới, xác minh thông tin mật khẩu, cấp phát mã chuỗi token bảo mật, quản lý phiên làm việc và thu hồi quyền truy cập khi đăng xuất, hoàn toàn tách biệt khỏi dịch vụ cơ sở dữ liệu và có thể thay thế bằng nhà cung cấp khác mà không làm xáo trộn logic nghiệp vụ.

- Dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây Cloud Firestore Database Service: Phân hệ cơ sở dữ liệu phi quan hệ chuyên trách các tác vụ lưu trữ, xử lý các truy vấn phức tạp và đồng bộ dữ liệu về thông tin danh mục, bài viết di sản hay bình luận cộng đồng, vận hành độc lập với hệ thống quy tắc an ninh chạy trực tiếp tại tầng máy chủ cơ sở dữ liệu.

- Dịch vụ lưu trữ phương tiện truyền thông Cloudinary Media Service: Hạ tầng đám mây chuyên biệt đảm nhận nhiệm vụ quản lý và phân phối tài nguyên hình ảnh chất lượng cao hoàn toàn độc lập với hệ thống đám mây dữ liệu, cung cấp mạng lưới máy chủ cạnh biên tốc độ cao và năng lực biến đổi kích thước ảnh trực tiếp trên đường truyền thông qua các yêu cầu mạng mạng.

- Dịch vụ bản đồ số Google Maps Platform Service: Phân hệ cung cấp dữ liệu bản đồ không gian địa lý độc lập, chịu trách nhiệm kết xuất hệ thống gạch bản đồ vệ tinh và điều

phối tọa độ dựa trên các bộ mã lệnh SDK chuyên dụng, cách ly hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu thuộc tính di sản văn hóa.

Sự kết hợp theo mô hình hướng dịch vụ này mang lại tính đàn hồi kiến trúc và năng lực bảo trì dài hạn vượt trội cho phần mềm di động, đảm bảo trong kịch bản một phân hệ dịch vụ đám mây xảy ra sự cố gián đoạn bảo trì thì chỉ có tính năng đơn lẻ liên quan đến dịch vụ đó bị ngưng trệ, trong khi toàn bộ các tính năng cốt lõi khác của ứng dụng vẫn vận hành một cách thông suốt, loại bỏ hoàn toàn nhược điểm chết dây chuyền của kiến trúc nguyên khối truyền thống.

2.7.3 Môi quan hệ tương hỗ giữa Kiến trúc phân lớp, SOA và Repository Pattern

Ba khái niệm kiến trúc phần mềm bao gồm kiến trúc phân lớp, kiến trúc hướng dịch vụ và mô hình Repository Pattern không tồn tại biệt lập hay mâu thuẫn lẫn nhau, mà đóng vai trò tương hỗ, bổ sung một cách hoàn hảo bên trong một hệ thống phần mềm nhất quán. Kiến trúc phân lớp chịu trách nhiệm định hình phương pháp tổ chức các mô-đun mã nguồn phía ứng dụng khách di động thành các tầng logic rõ ràng tường minh.

Trong khi đó, kiến trúc hướng dịch vụ SOA định nghĩa phương thức ứng dụng khách tương tác phối hợp với các dịch vụ điện toán đám mây Backend ở môi trường bên ngoài. Đóng vai trò là chiếc cầu nối trung gian kỹ thuật liên kết hai mô hình này chính là mẫu thiết kế Repository Pattern. Tầng Repository chính là không gian để mã nguồn phía Client nhìn ra các dịch vụ đám mây SOA bên ngoài theo một giao diện lập trình đồng nhất, che giấu toàn bộ các chi tiết cấu hình phức tạp của các bộ công cụ phát triển phần mềm đặc thù.

Sự gắn kết chặt chẽ của bộ ba giải pháp kiến trúc này thiết lập nên một hệ thống phần mềm đạt các chỉ số tối ưu cao về mặt công nghệ phần mềm bao gồm tính liên kết nội tại cao trong từng module đi liền với mức độ phụ thuộc chéo thấp giữa các phân hệ, vốn là những nguyên tắc vàng trong quy trình thiết kế phần mềm hiện đại. Mỗi thành phần phần mềm của ứng dụng giờ đây chỉ tập trung vào một nghĩa vụ duy nhất, giảm thiểu tối đa các rủi ro xung đột mã nguồn và tạo ra môi trường lý tưởng để triển khai các chu kỳ kiểm thử, bảo trì nâng cấp độc lập trong suốt vòng đời vận hành sản phẩm.

2.8 BẢO MẬT AN NINH VÀ CƠ CHẾ XÁC THỰC TRONG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

2.8.1 Các nguyên lý an ninh nền tảng trong môi trường Serverless

Bảo mật ứng dụng di động là một tiêu chí phi chức năng có tầm quan trọng đặc biệt nghiêm ngặt, quyết định đến sự an toàn dữ liệu và uy tín bền vững của một sản phẩm phần mềm di động trên các kho ứng dụng. Trong môi trường điện toán đám mây không máy chủ, bài toán an ninh an toàn thông tin đối mặt với những thách thức đặc thù hoàn toàn khác biệt so với mô hình máy chủ khách truyền thống. Hệ thống phần mềm không sở hữu một lớp máy chủ trung gian tự quản lý để thực hiện chức năng lọc, kiểm tra dữ liệu đầu vào đầu ra, ứng dụng khách di động sẽ tương tác trực tiếp với các API đám mây công khai dẫn đến nguy cơ các mã khóa môi trường có thể bị trích xuất thông qua các kỹ thuật dịch ngược mã nguồn mã nguồn cấp thấp.

Để giải quyết triệt để rủi ro an ninh này, kiến trúc hệ thống bắt buộc phải áp dụng chiến lược phòng thủ chiều sâu đa tầng bao gồm nhiều lớp rào chắn kiểm soát an ninh độc lập xếp chồng lên nhau nhằm đảm bảo khi một lớp bảo vệ bị kẻ xấu vượt qua, các lớp còn lại vẫn tiếp tục duy trì trạng thái an toàn an ninh cho dữ liệu hệ thống thông qua các nguyên lý nền tảng:

2.8.1.1 Nguyên tắc tối thiểu đặc quyền trong phân tách vai trò người dùng

Nguyên tắc tối thiểu đặc quyền được định nghĩa lần đầu trong các tài liệu khoa học máy tính kinh điển là một nguyên lý an ninh hạt nhân quy định rằng mỗi thực thể bên trong hệ thống bao gồm người dùng, tiến trình xử lý dữ liệu hay các thành phần phần mềm chỉ được phép cấp phát đúng và đủ các quyền hạn tối thiểu cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ chức năng được giao, không được sở hữu bất kỳ một quyền hạn dư thừa nào nhằm triệt tiêu bề mặt tấn công tiềm năng mà kẻ xấu có thể khai thác.

Trong hệ thống phần mềm, nguyên tắc tối thiểu đặc quyền được cấu trúc hiện thực hóa một cách nghiêm ngặt tại hai tầng bảo vệ độc lập:

- Lớp phòng vệ phân quyền phía Client: Hệ thống thiết lập cơ chế phân quyền dựa trên thuộc tính vai trò người dùng lưu giữ trong hồ sơ tài khoản. Người dùng thông thường chỉ được cấp quyền hạn đọc nội dung di sản văn hóa, thực hiện tương tác bình luận và lưu giữ danh mục yêu thích cá nhân. Toàn bộ không gian màn hình quản trị của Admin

Dashboard bị phân hệ bảo vệ tuyến đường ẩn hoàn toàn trên giao diện và thực hiện cơ chế chặn điều hướng cấp Client, đảm bảo người dùng thường không thể truy cập trái phép ngay cả khi biết trước đường dẫn vật lý của tệp tin.

- Lớp phòng vệ phân quyền phía Server: Đây là rào chắn an ninh tối quan trọng của mô hình Serverless nhằm mục đích bảo mật lớp dữ liệu lõi, do phân quyền phía Client chỉ đóng vai trò bảo vệ mặt giao diện trải nghiệm. Mọi yêu cầu truy vấn đọc ghi dữ liệu gửi đến máy chủ đám mây Firestore bắt buộc phải đi qua lớp kiểm tra điều kiện của hệ ngôn ngữ quy tắc khai báo Firestore Security Rules chạy trực tiếp ở cấp hạ tầng máy chủ của Google, thực hiện tra cứu thuộc tính vai trò của người dùng để đưa ra quyết định cho phép hoặc từ chối thực thi yêu cầu, chặn đứng hoàn toàn các hành vi cố ý can thiệp mã lệnh API từ bên ngoài.

2.8.1.2 Cơ chế xác thực Stateless dựa trên tiêu chuẩn JSON Web Token

JSON Web Token viết tắt là JWT là một tiêu chuẩn mở quốc tế định nghĩa phương thức nhỏ gọn và khép kín nhằm truyền tải thông tin an toàn giữa các thực thể dưới dạng một đối tượng JSON đã được ký số bảo mật. JWT được ứng dụng phổ biến trong các kiến trúc phần mềm di động nhờ bản chất không lưu trạng thái phiên cấp máy chủ, nghĩa là máy chủ đám mây không cần tốn bộ nhớ để lưu giữ trạng thái đăng nhập của từng thiết bị, do mọi thông tin cần thiết để xác minh danh tính và quyền hạn người dùng đều được mã hóa tích hợp trực tiếp bên trong chính chuỗi mã token[9].

Cấu trúc hình học của một chuỗi mã JWT bao gồm ba thành phần phân tách nhau bởi dấu chấm và được mã hóa bằng bảng mã Base64URL bao gồm phần tiêu đề chứa siêu dữ liệu về thuật toán ký số, phần nội dung chứa các thông tin claim định danh của người dùng như mã định danh duy nhất UID và địa chỉ email phiên làm việc, cùng phần chữ ký số được tạo nên bằng cách ký tổ hợp tiêu đề và nội dung với mã khóa bí mật cấp máy chủ của Google Firebase nhằm đảm bảo tính toàn vẹn thông tin, ngăn chặn tuyệt đối các hành vi sửa đổi chuỗi mã từ phía client.

Hạ tầng xác thực của ứng dụng triển khai tiêu chuẩn JWT thông qua cơ chế hai lớp mã token độc lập để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tiêu chí an ninh cao và trải nghiệm người dùng mượt mà:

- Mã Access Token: Là chuỗi mã JWT có thời hạn hiệu lực ngắn trong vòng một giờ, được tự động đính kèm vào tiêu đề của mọi yêu cầu truy vấn gửi từ thiết bị di động lên đám mây cơ sở dữ liệu để chứng thực quyền truy cập tức thời.

- Mã Refresh Token: Là chuỗi mã có thời hạn dài hạn trong vòng sáu mươi ngày, được lưu giữ bảo mật bên trong vùng nhớ an toàn phần cứng của hệ điều hành thiết bị di động, chịu trách nhiệm duy nhất là tự động thực hiện tiến trình bắt tay ngầm để xin cấp phát mã Access Token mới khi mã cũ hết hạn mà hoàn toàn không yêu cầu người dùng phải thực hiện lại thao tác đăng nhập thủ công.

Khi máy chủ cơ sở dữ liệu Firestore tiếp nhận Access Token, hệ thống tự động giải mã chữ ký số để trích xuất mã UID duy nhất của tài khoản và gán trực tiếp vào biến môi trường hệ thống. Cơ chế này cho phép các kỹ sư viết các luật bảo mật theo ngữ cảnh cá nhân hóa, đảm bảo một tài khoản người dùng thông thường chỉ có quyền đọc ghi dữ liệu hồ sơ cá nhân của chính mình, không thể truy cập trái phép vào tài nguyên thông tin của các tài khoản khác trong hệ thống.

2.8.2 Rào chắn bảo mật cấp máy chủ qua Firestore Security Rules

Hệ thống luật bảo mật Firestore Security Rules đóng vai trò là kiến trúc rào chắn an ninh cốt lõi chạy trực tiếp trên máy chủ điện toán đám mây của Google Firebase, chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá mọi yêu cầu thao tác dữ liệu trước khi cho phép thực thi xuống tầng cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ cấu trúc của Security Rules hoạt động theo triết lý an ninh nghiêm ngặt mang tên từ chối theo mặc định, nghĩa là hệ thống tự động thiết lập trạng thái cấm truy cập đối với toàn bộ các collection tài liệu dữ liệu, và chỉ những yêu cầu nào thỏa mãn các điều kiện khai báo tường minh trong tệp luật bảo mật mới được phép đi qua rào chắn an ninh. Triết lý này giúp triệt tiêu hoàn toàn các lỗ hổng rò rỉ dữ liệu nguy hiểm do lập trình viên bỏ quên tác vụ cấu hình từ chối của mô hình truyền thống.

Trong giải pháp quy hoạch cơ sở dữ liệu số hóa di sản văn hóa, tệp luật bảo mật được phân chia thành hai nhóm quy tắc an ninh chiến lược:

- Quy tắc bảo vệ tài nguyên nội dung quảng bá: Cho phép toàn bộ người dùng đại chúng bao gồm cả người dùng khách vãng lai chưa thực hiện đăng ký tài khoản được quyền thực hiện thao tác đọc dữ liệu đối với bộ sưu tập thông tin di sản văn hóa và các bài viết

nghiên cứu nhằm tối ưu hóa mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa trên môi trường số. Ngược lại, các thao tác thay đổi dữ liệu ghi, cập nhật hay xóa bỏ dữ liệu nghiêm ngặt chỉ được phê duyệt khi hệ thống xác minh chuỗi UID đăng nhập của tài khoản trùng khớp với bản ghi có thuộc tính vai trò quản trị viên lưu giữ trong bộ sưu tập người dùng.

- Quy tắc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân: Hệ thống áp dụng nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu để bảo vệ quyền thông tin cá nhân của người học. Luật bảo mật quy định một tài khoản người dùng chỉ có quyền đọc và chỉnh sửa duy nhất tài liệu hồ sơ cá nhân có mã định danh trùng với chuỗi UID xác thực của chính họ, ngăn chặn tuyệt đối các hành vi tấn công dò quét dữ liệu nhằm đánh cắp danh sách yêu thích hay lịch sử tương tác của các thành viên khác trong cộng đồng.

2.8.3 Chiến lược bảo mật biến môi trường phần mềm di động

Một trong những vấn đề kỹ thuật đặc thù và phức tạp nhất của quy trình phát triển ứng dụng di động là chiến lược quản lý các mã khóa liên kết ứng dụng giao diện lập trình và các thông số hạ tầng đám mây. Khác biệt hoàn toàn với môi trường ứng dụng Web truyền thống nơi máy chủ Backend giữ vai trò là một chiếc hộp kín bảo mật các mã khóa bí mật, tệp tin đóng gói của ứng dụng di động sẽ được tải về và vận hành trực tiếp ngay trên thiết bị phần cứng của người dùng cuối, dẫn đến nguy cơ toàn bộ các chuỗi ký tự hardcoded cố định trong mã nguồn đều có thể bị bẻ khóa, bóc tách một cách dễ dàng thông qua các công cụ kỹ thuật đảo ngược mã nguồn. Vì lý do đó, tư duy thiết kế bảo mật dựa trên sự che giấu hoàn toàn không có giá trị đối với kiến trúc phần mềm di động.

Trong giải pháp công nghệ của đồ án, các mã khóa liên kết dịch vụ đám mây của Google Firebase được tách biệt hoàn toàn ra khỏi cấu trúc mã nguồn chính và lưu trữ tập trung bên trong tệp tin cấu hình biến môi trường an toàn. Các mã định danh project này được thiết kế công khai theo đúng mô hình an ninh Serverless chuẩn quốc tế, nghĩa là các mã khóa Client chỉ đóng vai trò định tuyến luồng dữ liệu đến chính xác dự án đám mây, còn năng lực bảo mật an ninh dữ liệu thực sự phải được thiết lập dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa dịch vụ xác thực Firebase Authentication và lớp rào chắn Firestore Security Rules vận hành ở cấp máy chủ đám mây. Đối với dịch vụ lưu trữ hình ảnh Cloudinary, hệ thống cấu hình phương thức nạp dữ liệu không ký số kết hợp với các chính sách ràng buộc chặt chẽ về giới hạn

dung lượng tệp tin và định dạng đa phương tiện được phép tải lên, ngăn chặn triệt để các hành vi phá hoại hoặc lạm dụng bằng thông hạ tầng từ các tác nhân bên ngoài.

2.9 NGUYÊN LÝ HỌC THUẬT THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

2.9.1 Phương pháp luận Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm viết tắt là UCD là một triết lý học thuật và quy trình thiết kế mang tính hệ thống, đặt người dùng cuối làm hạt nhân cốt lõi xuyên suốt mọi quyết định kỹ thuật từ giai đoạn khảo sát nghiên cứu ban đầu, xây dựng bản mẫu thử nghiệm cho đến chu kỳ kiểm thử đánh giá cuối cùng. Khái niệm khoa học này quy định rằng người dùng không bao giờ phải thay đổi hành vi tự nhiên hoặc cố gắng học các quy tắc phức tạp để thích nghi với hệ thống phần mềm, ngược lại, cấu trúc hệ thống công nghệ phải được nghiên cứu thiết kế để thích nghi hoàn hảo với nhu cầu, năng lực nhận thức và hành vi tự nhiên của con người, đối lập hoàn toàn với tư duy lỗi thời ưu tiên công nghệ đi trước bất chấp nhu cầu thực tế của người dùng.

Quy trình áp dụng phương pháp luận UCD đặt ra bốn giai đoạn thiết kế có tính chất vòng lặp liên tục bao gồm: hiểu sâu ngữ cảnh sử dụng thực tế của phân khúc người dùng, đặc tả tường minh các tiêu chuẩn giải pháp, xây dựng các bản mẫu UI nguyên tử từ thấp đến cao, và tiến hành kiểm thử thực địa với người dùng thật để thu thập phản hồi cải tiến.

Trong đề tài nghiên cứu quảng bá di sản văn hóa, triết lý UCD được cụ thể hóa thông qua các giải pháp mỹ thuật và tính năng đáp ứng chính xác đặc điểm nhân khẩu học của cộng đồng:

- Giải pháp tích hợp đồng bộ hệ từ điển dịch thuật ba ngôn ngữ xuất phát từ việc nhận diện đối tượng đích bao gồm đồng bào dân tộc người Khmer bản địa, người dân đại chúng quan tâm văn hóa và phân khúc du khách quốc tế.

- Giải pháp xử lý bộ đệm ngoại tuyến xuất phát từ ngữ cảnh sử dụng thực tế khi du khách di chuyển tham quan các ngôi chùa cổ mang kiến trúc Khmer đặc trưng nằm tại các vùng phum sóc xa xôi hẻo lánh có tín hiệu sóng viễn thông yếu.

- Giải pháp thiết kế kích thước phông chữ chữ hiển thị lớn đi liền với vùng chạm target của các nút chức năng đạt độ rộng tối thiểu theo quy chuẩn công nghệ xuất phát từ

việc thấu hiểu hành vi của một bộ phận người dùng lớn tuổi trong cộng đồng có thị lực giảm sút.

2.9.2 Các tiêu chuẩn vàng trong thiết kế giao diện ứng dụng di động

2.9.2.1 Phương pháp luận tổ chức thành phần giao diện theo mô hình Atomic Design

Nguyên lý nhất quán phát biểu rằng các thành phần giao diện đồ họa có cùng một vai trò chức năng nghiệp vụ bắt buộc phải sở hữu cùng một ngoại hình mỹ thuật và hành vi phản hồi giống nhau trên toàn bộ các màn hình hiển thị của ứng dụng. Tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu tối đa tải trọng nhận thức của bộ não người dùng, cho phép họ ứng dụng ngay những kinh nghiệm tương tác đã học được từ màn hình trước vào các màn hình tiếp theo mà không cần phải thực hiện lại chu kỳ học rập khuôn[19].

Sự nhất quán trong cấu trúc phần mềm di động được chuẩn hóa đồng bộ trên ba khía cạnh kiến trúc cốt lõi bao gồm nhất quán về thị giác thông qua hệ thống màu sắc nhận diện văn hóa, nhất quán về hành vi cử chỉ vuốt chạm của các nút công cụ tương tác, và nhất quán đa nền tảng nhờ năng lực kết xuất giao diện đồng nhất của công cụ biên dịch CSS tại thời điểm build-time.

2.9.2.2 Nguyên lý phản hồi tương tác tức thời

Hành vi tương tác của con người trên các thiết bị màn hình cảm ứng luôn đòi hỏi hệ thống phải đưa ra các phản hiệu đồ họa xác nhận một cách tức thời để chứng minh phần mềm đã tiếp nhận thành công lệnh điều khiển và đang xử lý tác vụ ngầm. Sự thiếu hụt của các phản hồi tương tác sẽ gây ra cảm giác bất an cho người dùng, dẫn đến hành vi chạm lặp đi lặp lại nhiều lần làm phát sinh các lỗi trùng lặp dữ liệu hệ thống.

Nguyên lý phản hồi trong đồ án được hiện thực hóa đa tầng thông qua việc nhúng các màn hình khung xương giả lập dữ liệu trong chu kỳ chờ tải mạng, áp dụng các hiệu ứng hoạt ảnh thu nhỏ nhẹ tạo cảm giác vật lý đàn hồi cho các touch gesture khi người học nhấn chọn các thẻ di sản, và ứng dụng kỹ thuật cập nhật giao diện lạc quan để chủ động thay đổi trạng thái màu sắc của nút tương tác yêu thích tức thì trước khi nhận được thông điệp xác nhận từ máy chủ đám mây.

2.9.2.3 Nguyên lý tiết lộ dần dần và Tối giản hóa UI

Triết lý tối giản trong nghệ thuật UI không đồng nghĩa với việc cắt xén tính năng phần mềm, mà là giải pháp thiết kế thông minh chỉ hiển thị những thông tin cốt lõi và các nút công cụ thực sự cần thiết trong đúng ngữ cảnh hiện tại của người dùng, chủ động ẩn đi các thành phần thông tin thứ cấp nhằm giải phóng không gian hiển thị của màn hình di động nhỏ.

Kỹ thuật tiết lộ dần dần là giải pháp hiện thực hóa đỉnh cao của nguyên lý này, quy định trang màn hình danh sách vĩ mô chỉ kết xuất hình ảnh thu nhỏ tối ưu bằng thông cùng các thông tin định danh tỉnh thành sơ lược, và chỉ khi người dùng chủ động thực hiện hành vi nhấn chọn để chuyên hướng vào màn hình chi tiết vĩ mô, hệ thống mới tiến hành kích hoạt hiển thị toàn bộ bộ sưu tập ảnh độ phân giải cao, bài viết nghiên cứu sâu, bản đồ số vệ tinh và phân hệ tương tác cộng đồng.

2.9.2.4 Tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận toàn đại chúng

Khả năng tiếp cận viết tắt là A11y là nguyên lý thiết kế nhân văn đảm bảo phần mềm di động có năng lực phục vụ bình đẳng cho tất cả mọi người trong xã hội, bao gồm cả những người dùng có khiếm khuyết nhẹ về mặt thể chất. Trong cấu trúc mỹ thuật của ứng dụng, tiêu chuẩn A11y được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua việc cấu hình vùng chạm Target của các nút công cụ đạt kích thước tối thiểu theo khuyến nghị của các tài liệu hướng dẫn giao diện người của Apple và Google, đồng thời kiểm soát tỷ lệ tương phản màu sắc tương phản giữa ký tự text và màu nền đạt các chỉ số WCAG AA tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với chế độ Dark Mode hỗ trợ bảo vệ thị lực người dùng khi đọc tư liệu văn hóa trong môi trường ánh sáng yếu[20].

2.9.3 Hệ thống thiết kế Design System và Kiến trúc thành phần UI tái sử dụng

Hệ thống thiết kế Design System là một tập hợp toàn diện các quy tắc mỹ thuật, tệp hướng dẫn phong cách, các thành phần giao diện tái sử dụng và bộ công cụ mã nguồn được tổ chức có hệ thống chặt chẽ nhằm mục tiêu tối ưu hóa tốc độ lập trình và bảo toàn tính nhất quán trải nghiệm của các sản phẩm số quy mô lớn. Một hệ thống Design System chuẩn mực bao gồm bốn phân hệ trụ cột cấu trúc: các biến thiết kế nguyên tố Design Tokens, thư viện

thành phần Component Library, thư viện mẫu bố cục Pattern Library và tệp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật dành cho lập trình viên.

Sự vận hành của một hệ thống Design System đem lại ba giá trị chiến lược cho quy trình công nghệ phần mềm bao gồm: bảo toàn độ nhất quán mỹ thuật toàn cục một cách tự động do tất cả các màn hình đều tham chiếu chung một nguồn biến nguyên tố, đẩy nhanh tốc độ triển khai phần mềm nhờ việc lắp ghép các khối component có sẵn thay vì lập trình lại từ đầu, và đơn giản hóa quy trình nâng cấp tái định hình thương hiệu toàn bộ ứng dụng chỉ bằng thao tác can thiệp thay đổi giá trị tại tệp quản lý biến Design Tokens tập trung.

Đối với cấu trúc mã nguồn của ứng dụng, phân hệ Design System được thiết lập mô-đun hóa khoa học bao gồm các thành phần:

- Hệ thống Design Tokens: Khai báo tập trung toàn bộ các hằng số mỹ thuật chuẩn hóa bao gồm bảng màu nhận diện thương hiệu lấy cảm hứng sâu sắc từ văn hóa Khmer Nam Bộ với tông nâu trầm của gạch nung kiến trúc, màu vàng kim Phật giáo hoàng gia và sắc trắng trang nhã, đi liền với thang chia Spacing dựa trên base 8px và thang cỡ chữ typography chuẩn hóa.

- Thư viện thành phần nguyên tử: Quy hoạch thư mục UI chứa các khối mỹ thuật có tính chất nguyên tử độc lập, hỗ trợ tự động cả hai chế độ nền sáng và nền tối thông qua các tiền tố class của NativeWind v4 bao gồm component Button hỗ trợ năm biến thể hiển thị, component Badge phân loại nhãn màu sắc động theo danh mục và component SearchBar cải tiến tích hợp trạng thái Focus đổi màu viền.

- Hệ thống chủ đề phong chữ đa nền tảng: Hệ thống typography tự động kế thừa các phong chữ gốc có độ mịn hiển thị cao nhất của từng hệ điều hành đối với các chuỗi ngôn ngữ Latinh, đồng thời thực hiện nhúng phong chữ chữ Unicode chuyên dụng cho tiếng Khmer thông qua phân hệ Expo Font, bảo đảm toàn bộ nội dung chữ viết bản địa Akhar Khmer luôn kết xuất đúng hình dạng, đúng cấu trúc ngữ pháp trên mọi dòng thiết bị smartphone.

2.9.4 Triết lý Thiết kế ưu tiên di động Mobile-First và Responsive Layout

Thiết kế ưu tiên di động Mobile-First là một triết lý thiết kế và phương pháp tiếp cận công nghệ, quy định rằng giao diện của phần mềm bắt buộc phải được nghiên cứu, tối ưu bố

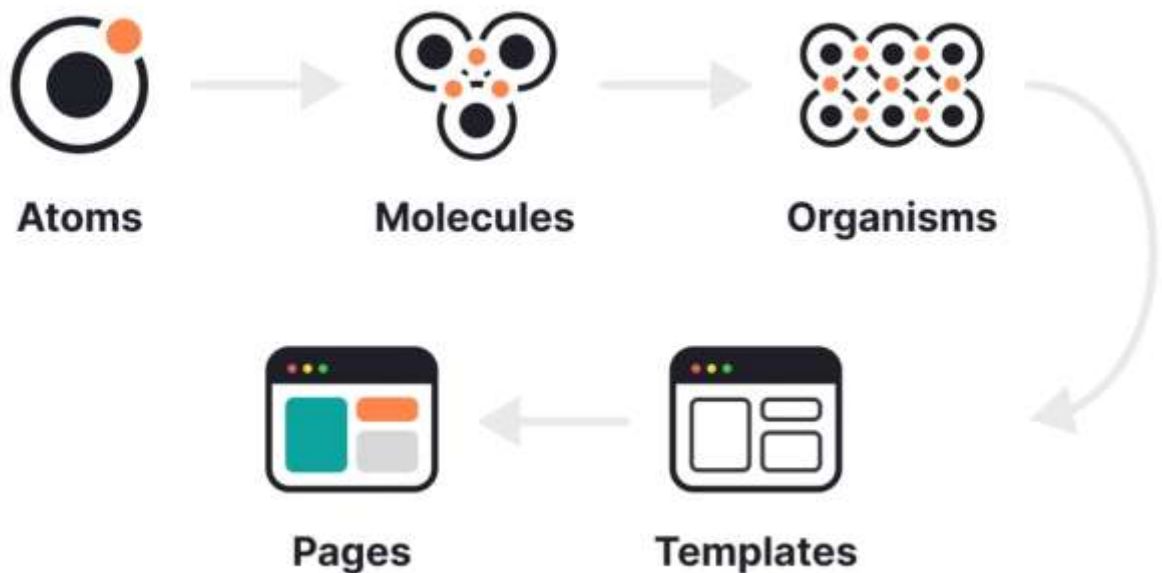
cục và trải nghiệm trên màn hình điện thoại di động có kích thước nhỏ và chịu nhiều ràng buộc khắt khe nhất trước, sau đó mới tiến hành mở rộng không gian hiển thị và thích nghi linh hoạt lên các màn hình có kích thước lớn hơn như máy tính bảng hay trình duyệt Web Desktop thông qua các điểm phản hồi Responsive Breakpoints. Triết lý này hoàn toàn đảo ngược phương pháp Desktop-First truyền thống vốn thiết kế cho màn hình lớn trước rồi cố gắng co cụm thu nhỏ cho di động, thường dẫn đến các lỗi vỡ layout hoặc trải nghiệm người dùng mobile kém chất lượng.

Lý do đồ án khóa luận quyết định lựa chọn triết lý Mobile-First làm trọng tâm thiết kế xuất phát từ kết quả phân tích số liệu thực tế về hành vi người dùng trực tuyến, khi có tới hơn chín mươi lăm phần trăm người dân Việt Nam có thói quen tiếp cận thông tin tri thức thông qua các thiết bị di động cầm tay di động. Đồng thời, đặc thù sử dụng của một phần mềm quảng bá du lịch di sản là việc người dùng sẽ thao tác trực tiếp khi đang di chuyển tham quan trên thực địa địa hình, biến thiết bị di động trở thành môi trường tương tác chủ đạo của cả hệ thống.

Ứng dụng triển khai triết lý Mobile-First thông qua việc can thiệp vào tệp cấu hình CSS biên dịch của NativeWind v4, thiết lập các tiền tố điều kiện responsive: các class cơ sở mặc định sẽ áp dụng cho màn hình dọc nhỏ của điện thoại thông minh, và chỉ khi chiều rộng màn hình vượt qua các ngưỡng pixel quy định của breakpoint, hệ thống mới tự động kích hoạt các thuộc tính class mở rộng không gian, ví dụ như chuyển đổi linh hoạt số lượng cột hiển thị của danh sách lưới từ hai cột trên điện thoại di động thành ba hoặc bốn cột trên giao diện hiển thị Web Browser, đảm bảo giao diện phần mềm luôn co giãn responsive hoàn hảo, không tạo ra cảm giác trống trải giống như một màn hình mobile bị kéo giãn cưỡng ép.

2.9.5 Phương pháp luận tổ chức thành phần giao diện theo mô hình Atomic Design

Atomic Design là phương pháp luận tư duy hệ thống và quy trình tổ chức xây dựng giao diện người dùng, được nghiên cứu công bố bởi kỹ sư Brad Frost vào năm 2013. Phương pháp này lấy cảm hứng thế giới quan sâu sắc từ ngành hóa học cổ điển, mô tả tiến trình các hạt nguyên tử nhỏ nhất kết hợp với nhau tạo thành các phân tử, các phân tử liên kết hình thành nên các cấu trúc sinh vật phức tạp, từ đó quy chiếu ánh xạ thành năm cấp độ tổ chức thành phần giao diện phần mềm di động một cách tuần tự:



Hình 2.1 Mô hình Atomic Design

- Cấp độ Nguyên tử mang tên Atoms: Là các đơn vị giao diện nhỏ nhất, cơ bản nhất và hoàn toàn không thể phân rã chia nhỏ thêm nữa mà vẫn giữ được giá trị ý nghĩa chức năng. Trong cấu trúc Design System của dự án, cấp độ Atoms bao gồm các component hạt nhân như component nút bấm Button tương thích light/dark theme, component nhãn màu sắc Badge và component IconSymbol đóng vai trò đồng bộ hóa hiển thị các biểu tượng vector đồ họa nhất quán trên mọi hệ điều hành.

- Cấp độ Phân tử mang tên Molecules: Là các tổ hợp thành phần giao diện được xây dựng bằng cách kết hợp từ hai nguyên tử Atoms trở lên, cùng phối hợp để hoàn thành một nhiệm vụ tương tác cụ thể cụ thể. Ví dụ biểu hiện thực tế trong đồ án bao gồm component thẻ di sản văn hóa HeritageCard (được lắp ghép đồng bộ từ các nguyên tử hình ảnh, nhãn danh mục Badge, ký tự chữ tiêu đề và nút bấm tương tác), component thanh tìm kiếm SearchBar và các khối CommentItem hiển thị tương tác bình luận.

- Cấp độ Sinh vật mang tên Organisms: Là các phân hệ giao diện có cấu trúc phức tạp và quy mô lớn, hoàn chỉnh một phân đoạn chức năng lớn trên màn hình hiển thị. Cấp độ Organisms trong đồ án hiện thực hóa phân hệ thành công cụ bộ lọc FilterBar chứa mảng các

nút bấm danh mục có khả năng cuộn ngang bất đồng bộ, phân hệ CommentSection quản lý FlatList danh sách các bình luận thời gian thực và các khối Form quản trị tích hợp bộ chọn ảnh từ thư viện thiết bị.

- Cấp độ Bản mẫu mang tên Templates: Là bộ khung bố cục trang layout mang tính chất định hình cấu trúc không gian không gian hiển thị, quy định vị trí sắp xếp của các Sinh vật và Phân tử nhưng chưa được nạp các luồng dữ liệu thực tế từ cơ sở dữ liệu. Cấp độ này được thiết lập đồng bộ thông qua các tệp tin bố cục layout của Expo Router, quản lý an toàn các vùng safe area hiển thị của tai thỏ điện thoại và các thanh tab điều hướng Bottom Tab Navigation.

- Cấp độ Trang màn hình mang tên Pages: Là cấp độ hoàn chỉnh và cao nhất của mô hình Atomic Design, đại diện cho các màn hình chức năng cụ thể của ứng dụng sau khi đã thực hiện nạp các nguồn dữ liệu thực tế thời gian thực được kéo về từ các hàm chức năng của lớp Repository, bao gồm màn hình Trang chủ, màn hình Danh sách Di sản, màn hình Bản đồ tương tác địa lý và không gian quản lý của Quản trị viên.

Việc tuân thủ phương pháp luận Atomic Design đem lại các số liệu tối ưu hóa vượt trội cho bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp, khi tổng số lượng màn hình chức năng của phần mềm đạt quy mô lớn, nhưng số lượng component hạt nhân lưu trữ trong thư mục ui chỉ cần duy trì tối giản khoảng mười thành phần độc lập. Mỗi thành phần nguyên tử chỉ cần viết mã nguồn và thực hiện kiểm thử tự động một lần duy nhất, sau đó tái sử dụng hàng chục lần trên toàn bộ hệ thống phần mềm với sự nhất quán tuyệt đối về mặt mỹ thuật và hành vi cử chỉ, giúp tiết kiệm dung lượng RAM phần cứng, tăng tốc độ phân tích cú pháp của Metro Bundler và cho phép quản trị viên dễ dàng thay đổi thiết kế toàn cục toàn hệ thống chỉ bằng một thao tác can thiệp duy nhất tại component nguyên tử gốc.

2.10 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 2 đã tập trung phân tích luận giải một cách hệ thống, sâu sắc và toàn diện toàn bộ phân hệ cơ sở lý thuyết khoa học máy tính cùng các giải pháp kiến trúc công nghệ nền tảng, đóng vai trò làm bệ đỡ lý luận vững chắc cho tiến trình triển khai xây dựng phần mềm quảng bá di sản văn hóa. Hệ giá trị truyền thống vô giá của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ với những đặc thù riêng biệt về chữ viết Unicode phức tạp cùng hệ thống biểu

tượng mỹ thuật ước lệ cao đã đặt ra các thách thức khắt khe về mặt hiển thị đa ngôn ngữ thời gian thực và quản trị cơ sở dữ liệu có cấu trúc khoa học.

Sự kết hợp đồng bộ giữa ngôn ngữ lập trình định kiểu tĩnh nghiêm ngặt TypeScript cùng môi trường thực thi tối ưu của framework React Native và bộ công cụ điều hướng Expo Router đã giải quyết triệt để bài toán phía client. Cơ chế JavaScript Interface viết bằng ngôn ngữ C++ của kiến trúc mới thay thế hoàn toàn cầu nối Bridge cũ giúp triệt tiêu độ trễ đường truyền dữ liệu, mang lại hiệu năng đồ họa mượt mà tối đa tại luồng hiển thị gốc. Ở phía hạ tầng phụ trợ, mô hình điện toán đám mây không máy chủ xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu hướng tài liệu Cloud Firestore, giải pháp xác thực danh tính Firebase Authentication và mạng lưới nén ảnh thông minh động của Cloudinary API thiết lập nên một hệ thống phần mềm Serverless mạnh mẽ, real-time, đạt tiêu chuẩn an ninh cao và tối ưu hóa tài nguyên băng thông đường truyền di động.

Đặc biệt, chương này đã chuẩn hóa nền tảng luận cứ thông qua việc nhúng các nguyên lý kiến trúc phân lớp nghiêm ngặt, triết lý kiến trúc hướng dịch vụ, các chiến lược phòng thủ an ninh đa tầng dựa trên nguyên tắc tối thiểu đặc quyền kết hợp mã xác thực JSON Web Token, cùng bộ quy tắc bảo mật phía máy chủ Firestore Security Rules. Thêm vào đó, việc phân tích sâu các tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng hiện đại theo phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, triết lý ưu tiên thiết kế di động, mô hình tổ chức cấu trúc thành phần giao diện hệ thống Design System và phương pháp luận Atomic Design đã tạo ra giải pháp toàn diện cho bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, đảm bảo phần mềm vận hành ổn định bền bỉ thông qua giải thuật dịch chuyển lưới tọa độ Grid Offset Algorithm nhằm tự động phân bổ khoảng cách hiển thị trực quan giữa các điểm đánh dấu lân cận trên bản đồ tương tác đi liền với cơ chế dự phòng ngoại tuyến thực địa.

Những kết luận nghiên cứu lý thuyết khoa học vững chắc, cấu trúc phân hệ công nghệ định hình rõ ràng đi liền với các giải thuật xử lý lưới không gian địa lý GIS được đặc tả trong chương này chính là tiền đề lý luận then chốt để tác giả tiếp tục triển khai các bước Mô tả bài toán thực tế, Xác định mục tiêu hệ thống, Đặc tả các yêu cầu chức năng phi chức năng và Thiết kế biểu đồ Use Case nghiệp vụ chi tiết sẽ được trình bày tại Chương 3 tiếp theo của cuốn đồ án khóa luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN

3.1.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống phần mềm di động là xây dựng một nền tảng số hóa toàn diện, tin cậy và có tính tương tác cao nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn, lưu trữ và quảng bá sâu rộng các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng người Khmer tại khu vực Nam Bộ. Hệ thống hướng đến việc chuyển đổi các nguồn tư liệu truyền thống rời rạc về chùa chiền kiến trúc, lễ hội dân gian, loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền và văn hóa ẩm thực thành kho cơ sở dữ liệu số có cấu trúc chặt chẽ trên đám mây đám mây.

Về mặt trải nghiệm người dùng, ứng dụng đặt mục tiêu cung cấp giao diện trực quan, hỗ trợ hiển thị thông tin đa phương tiện kết hợp giải pháp không gian địa lý thông qua trình kết xuất bản đồ số để định vị chính xác vị trí các ngôi chùa cổ. Nền tảng cũng thiết lập không gian tương tác cộng đồng giúp người sử dụng có thể bày tỏ sự yêu thích và để lại bình luận đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, hệ thống hướng tới mục tiêu xóa bỏ rào chắn ngôn ngữ bằng cách hiện thực hóa giải pháp dịch thuật tức thời ba ngôn ngữ, bảo đảm hỗ trợ hiển thị chuẩn xác hệ chữ viết Khmer Unicode, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học máy tính ứng dụng vào khoa học xã hội và nhân văn.

3.1.2 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ tổng quát của phần mềm được quy hoạch và vận hành dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phân hệ tương tác cốt lõi bao gồm luồng số hóa, phê duyệt nội dung của quản trị viên và luồng tiếp cận tri thức văn hóa của người sử dụng đại chúng. Tiến trình điều phối thông tin diễn ra thông suốt thông qua một chu trình khép kín bao gồm các bước nghiệp vụ tuần tự sau đây:

- Tiến trình nghiệp vụ quản lý tài nguyên của Quản trị viên: Đầu tiên, người dùng có vai trò quản trị viên admin thực hiện thao tác đăng nhập thông qua hạ tầng xác thực an toàn. Khi phiên làm việc được phê duyệt hợp lệ, quản trị viên có quyền truy cập vào không gian bảng điều khiển Admin Dashboard đa nền tảng để theo dõi số liệu thống kê tổng quan toàn hệ thống. Tại giao diện này, quản trị viên tiến hành thực hiện các tác vụ quản lý bao gồm

thêm mới bài viết nghiên cứu, cập nhật thông tin tọa độ địa lý di sản, sửa đổi danh mục và loại bỏ các bình luận vi phạm quy tắc cộng đồng. Mọi hành động ghi dữ liệu sau khi vượt qua rào chắn an ninh cấp máy chủ sẽ lập tức được cập nhật thẳng vào cơ sở dữ liệu đám mây Cloud Firestore và phân phối tệp đa phương tiện qua máy chủ Cloudinary.

- Tiến trình nghiệp vụ tiếp nhận và tương tác của Người dùng: Người sử dụng thông thường hoặc khách vãng lai khi khởi chạy ứng dụng sẽ lập tức được hệ thống nạp cấu hình ngôn ngữ hiển thị dựa trên bộ nhớ đệm máy. Tại màn hình trang chủ, luồng dữ liệu một chiều tự động trích xuất các thông số mới nhất từ lớp Repository để hiển thị danh sách di sản nổi bật và các bài viết văn hóa vừa xuất bản. Khi người dùng thực hiện thao tác tương tác vuốt chạm để chuyển sang màn hình bản đồ tương tác, hệ thống sẽ tiếp nhận tọa độ điểm cố định của các địa phương, thực thi giải thuật dịch chuyển lưới Grid Offset Algorithm chống trùng marker để kết xuất các điểm đánh dấu một cách rõ ràng. Khi người học nhấn chọn vào một marker, ứng dụng hiển thị preview card thông tin nhanh và cho phép chuyển hướng sâu vào trang chi tiết để đọc tư liệu lịch sử dài, xem bộ sưu tập hình ảnh hoặc tham gia thảo luận bình luận nếu tài khoản đã thiết lập trạng thái đăng nhập thành công.

3.1.3 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phần mềm số hóa di sản văn hóa người Khmer Nam Bộ được thiết kế hướng mục tiêu đến việc phục vụ phân tách rõ ràng thành hai phân khúc đối tượng sử dụng chính với các nhu cầu nghiệp vụ và quyền hạn công nghệ riêng biệt trong hệ thống:

- Tác nhân Người dùng đại chúng bao gồm cả Khách vãng lai và Thành viên: Đây là nhóm đối tượng sử dụng có số lượng đông đảo nhất, bao gồm du khách trong và ngoài nước có nhu cầu tìm hiểu trải nghiệm thực địa các địa điểm du lịch tâm linh, học sinh sinh viên học tập tra cứu tư liệu lịch sử, và các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc. Nhóm đối tượng này có quyền hạn khai thác toàn bộ các tính năng đọc hiểu, lọc tìm kiếm thông tin bài viết di sản, chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt và xem bản đồ không gian địa lý. Đối với các thành viên đã thực hiện thao tác đăng ký tài khoản định danh bằng email thành công, hệ thống sẽ mở rộng thêm các quyền hạn tương tác nâng cao bao gồm gửi bình luận đóng góp ý kiến dưới các bài viết và lưu giữ các địa điểm di sản vào danh sách yêu thích cá nhân.

- Tác nhân Quản trị viên hệ thống mang vai trò Admin: Đây là nhóm đối tượng người dùng đặc quyền sở hữu chúng chỉ xác thực cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành, kiểm duyệt và duy trì sự phát triển bền vững cho kho tri thức số hóa. Đối tượng admin bao gồm các cán bộ chuyên trách công tác quản lý di sản văn hóa, các chuyên gia biên tập nội dung lịch sử hoặc chính tác giả đề tài đảm nhận vai trò điều phối kỹ thuật. Đặc quyền của tác nhân này bao gồm toàn bộ các tính năng của người dùng thường, đồng thời mở rộng độc quyền khả năng truy cập vào tuyến đường bảo mật admin để thực thi các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu, phê duyệt các yêu cầu thêm mới, chỉnh sửa, xóa bỏ các document thuộc các bộ sưu tập di sản văn hóa và articles bài viết nghiên cứu, đồng thời giám sát các biểu đồ số liệu lượt xem lượt thích toàn cục của ứng dụng đa nền tảng.

3.2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng xác định rõ những tác vụ nghiệp vụ, hành vi tương tác và dịch vụ phần mềm mà hệ thống bắt buộc phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu khai thác tri thức của các nhóm đối tượng sử dụng. Căn cứ trên cấu trúc mã nguồn phân rã đa nền tảng, hệ thống yêu cầu chức năng được quy hoạch phân tách thành bốn phân hệ cốt lõi sau đây:

3.2.1.1 Phân hệ quản lý nội dung số hóa di sản và bài viết nghiên cứu văn hóa

Chức năng hiển thị và duyệt thông tin cấu trúc: Hệ thống hỗ trợ kết xuất danh mục bốn loại hình di sản văn hóa cốt lõi bao gồm chùa chiền kiến trúc, lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực bản địa. Ứng dụng tự động ánh xạ mảng dữ liệu từ máy chủ đám mây để hiển thị các stats cards thống kê số lượng bản ghi thực tế, danh sách các bài viết mới xuất bản đi kèm hiệu ứng chuyển động mượt mà để tăng cường trải nghiệm thị giác.

Chức năng tìm kiếm và lọc thời gian thực: Cung cấp thanh công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp giải pháp focus state đổi màu biên để thu nhận từ khóa của người học. Hệ thống thực hiện quét và bộ lọc mảng dữ liệu trên bộ nhớ thiết bị khách một cách bất đồng bộ để trả về các kết quả trùng khớp ngay lập tức mà không cần thực hiện chu kỳ truy vấn lại mạng mạng gây tiêu tốn băng thông đường truyền.

Chức năng hiển thị chi tiết đa phương tiện: Khi người học truy cập sâu vào trang chi tiết, phân hệ đảm nhận việc kết xuất kho ảnh gallery độ phân giải cao kết hợp nén URL ảnh

thông minh qua hạ tầng phân phối nội dung, hiển thị các khối nội dung thuyết minh lịch sử dài và tải danh sách các tương tác thảo luận cộng đồng thuộc về di sản đó.

3.2.1.2 Phân hệ không gian địa lý GIS và bản đồ tương tác

Chức năng kết xuất đồ họa điểm vị trí: Hệ thống nhúng một bản đồ không gian địa lý số động cho phép người dùng tự do phóng to, thu nhỏ và kéo dịch chuyển bản đồ dựa trên tọa độ trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các địa điểm di sản văn hóa được đánh dấu trực quan bằng các thẻ đồ họa marker màu sắc tương ứng với từng danh mục phân loại.

Chức năng giải quyết xung đột không gian đồ họa: Khi có nhiều ngôi chùa cổ hoặc địa điểm lễ hội nằm trùng tọa độ điểm cố định của địa phương hoặc tọa lạc quá sát nhau trong một cự ly pixel nhỏ, phân hệ bắt buộc phải tự động kích hoạt giải thuật Grid Offset Algorithm để dàn hàng các marker tỏa đều quanh tâm vị trí gốc một cách cân đối, đảm bảo hiển thị minh bạch toàn bộ các điểm di sản lân cận để người học dễ dàng bấm chọn tương tác độc lập.

Chức năng xem thông tin nhanh cấp tọa độ: Thao tác nhấn chọn vào một marker trên bản đồ số sẽ kích hoạt phân hệ hiển thị một thẻ nội dung preview card ở cạnh dưới màn hình, chứa đựng tên gọi di sản, địa chỉ vật lý chi tiết, ảnh đại diện tối ưu dung lượng và bộ công cụ điều hướng không gian.

3.2.1.3 Phân hệ quản trị nội dung an toàn dành cho Quản trị viên

Chức năng giám sát hệ thống Dashboard: Cấp quyền truy cập độc quyền cho các tài khoản có thuộc tính vai trò xác thực là quản trị viên admin để đăng nhập vào không gian Admin Dashboard đa nền tảng, cho phép theo dõi biểu đồ số liệu lượt xem toàn cục và tổng số lượng tài nguyên đa phương tiện hiện hành.

Chức năng thực thi nghiệp vụ dữ liệu nâng cao: Quản trị viên được cung cấp hệ thống biểu mẫu Form tích hợp công cụ chọn ảnh từ thiết bị để thực hiện toàn bộ các tác vụ CRUD bao gồm thêm mới tài liệu di sản văn hóa, chỉnh sửa thông tin mô tả lịch sử bài viết, quản lý cấu hình các thẻ danh mục phân loại và thực hiện lệnh xóa bỏ các bình luận thô tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Mọi tác vụ ghi dữ liệu bắt buộc phải vượt qua bộ lọc an ninh Firestore Security Rules ở cấp máy chủ đám mây đám mây trước khi đồng bộ xuống database.

3.2.1.4 Phân hệ dịch thuật đa ngôn ngữ hệ thống i18n và Quản lý tài khoản

Chức năng số hóa i18n toàn diện: Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi giao diện tức thời qua cơ chế lắng nghe trạng thái bộ nhớ toàn cục LanguageContext giữa ba hệ ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt mặc định, Tiếng Anh quốc tế và hệ chữ viết bản địa Tiếng Khmer Unicode. Hệ thống cung cấp giải pháp bọc tự động hơn một trăm năm mươi khóa translation keys hiển thị đồng bộ trên cả năm màn hình chức năng chính của phần mềm.

Chức năng xác thực và lưu persistent cục bộ: Cung cấp quy trình đăng ký, đăng nhập tài khoản thành viên thông qua Email và mật khẩu tối thiểu sáu ký tự. Phân hệ chịu trách nhiệm mã hóa và lưu giữ Persistent an toàn cặp mã chuỗi token xác thực xuống chip bảo mật phần cứng cấp hệ điều hành, đi liền với việc lưu vết mã ngôn ngữ được chọn xuống bộ nhớ đệm máy để duy trì cá nhân hóa trải nghiệm.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng thiết lập nên các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, rào chắn an ninh an toàn, hiệu năng vận hành phần cứng và các đặc tính trải nghiệm nền tảng để bảo đảm phần mềm vận hành một cách bền bỉ, an toàn trong mọi kịch bản môi trường thực tế.

3.2.2.1 Tiêu chuẩn về Hiệu năng vận hành phần cứng và Tối ưu đường truyền

Tốc độ kết xuất đồ họa giao diện: Do ứng dụng vận hành trên nhân kiến trúc mới New Architecture loại bỏ hoàn toàn cầu nối Bridge cũ và ứng dụng lớp JSI biên dịch đồng bộ bằng ngôn ngữ C++, tốc độ hiển thị giao diện người dùng bắt buộc phải duy trì độ ổn định lý tưởng ở mức từ sáu mươi khung hình trên giây đến một trăm hai mươi khung hình trên giây trên các dòng thiết bị di động thông minh, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nghẽn luồng UI khi cuộn danh sách dài.

Tối ưu dung lượng băng thông đường truyền: Phân hệ truyền tải đa phương tiện phải tự động can thiệp vào chuỗi đường dẫn URL để thực hiện giải thuật cắt cúp hình ảnh dynamic image transformation về độ rộng tối ưu bốn trăm pixel ngay tại thời điểm runtime, bảo đảm tiết kiệm tới hơn tám mươi phần trăm dung lượng băng thông đường truyền mạng di động cho du khách khi tham gia trải nghiệm văn hóa thực địa.

Tốc độ khởi động và giải phóng bộ nhớ: Thời gian khởi chạy ứng dụng từ trạng thái ngủ đến khi kết xuất hoàn chỉnh màn hình trang chủ không được vượt quá ngưỡng ba giây.

Trình biên dịch tự động React Compiler phải hoạt động ổn định để tự động tối ưu hóa bộ nhớ, ngăn chặn các hành vi re-render dư thừa gây nóng máy hoặc lãng phí dung lượng RAM phần cứng phần cứng thiết bị.

3.2.2.2 Tiêu chuẩn về An ninh an toàn thông tin và Phân quyền bảo mật

Bảo mật mã hóa tàng lưu trữ đám mây: Hệ thống cấm lưu trữ mật khẩu người dùng dưới dạng văn bản rõ plaintext, bắt buộc phải áp dụng thuật toán băm một chiều mật mã mật mã Scrypt kết hợp muối băm ngẫu nhiên cấp máy chủ hạ tầng. Các biến môi trường nhạy cảm liên kết dự án phải được cô lập hoàn toàn khỏi mã nguồn đóng gói.

Cơ chế rào chắn an ninh từ chối theo mặc định: Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu Cloud Firestore phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý Deny by Default của Firestore Security Rules. Quyền ghi dữ liệu thay đổi thuộc tính di sản hay articles bài viết bắt buộc phải bị từ chối tuyệt đối đối với tất cả các tài khoản thông thường hoặc tác nhân cố ý can thiệp API từ bên ngoài, chỉ phê duyệt thực thi khi xác minh thành công mã UID đăng nhập có thuộc tính quyền hạn là quản trị viên hệ thống.

An toàn lưu trữ thông tin nhạy cảm: Các thông số an ninh cốt lõi bao gồm mã token JWT và credentials chứng chỉ phiên làm việc bắt buộc phải được bọc bảo mật mã hóa an toàn bên trong phân vùng nhớ Keychain của hệ điều hành iOS hoặc Keystore của hệ điều hành Android, không được lưu trữ lỏng lẻo trong các bộ nhớ đệm thông thường của máy trạm.

3.2.2.3 Tiêu chuẩn về Khả năng tiếp cận, Tính co giãn và Tính bền vững ngoại tuyến

Năng lực co giãn bố cục Responsive: Ứng dụng xây dựng trên nền tảng compiler của NativeWind v4 phải đảm bảo tính thiết kế Mobile-First và co giãn responsive hoàn hảo trên mọi kích thước màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng và giao diện trình duyệt Web Desktop, tự động chuyển đổi cấu trúc hiển thị sidebars điều hướng linh hoạt mà không làm biến dạng tỷ lệ đồ họa.

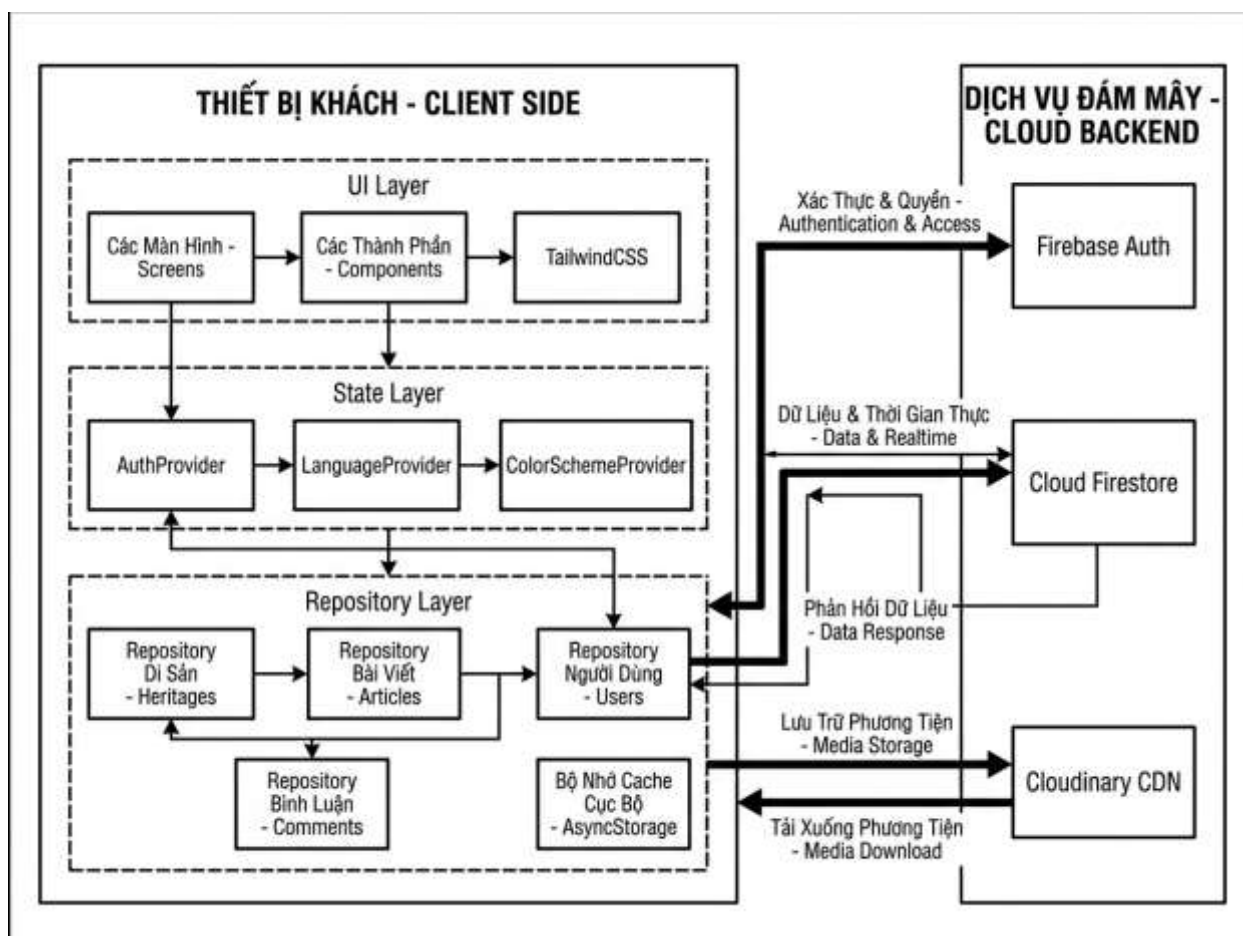
Cơ chế dự phòng ngoại tuyến thực địa: Để đối phó với kịch bản du khách tham quan các di tích lịch sử tại các vùng nông thôn hẻo lánh có tín hiệu sóng viễn thông yếu, hệ thống bắt buộc phải tích hợp giải pháp xử lý Offline-first Fallback an toàn. Khi xảy ra lỗi gián đoạn mạng mạng, ứng dụng tự động chuyển hướng luồng đọc xuống khai thác vùng dữ liệu

tính cục bộ được nhúng sẵn trong tệp cấu hình của máy trạm, bảo vệ ứng dụng tuyệt đối không rơi vào trạng thái sập crash hệ thống.

Tiêu chuẩn thiết kế giao diện tiếp cận đại chúng: Hệ thống thiết kế Design System phải kiểm soát tỷ lệ tương phản màu sắc đạt tiêu chuẩn WCAG AA quốc tế để hỗ trợ người dùng có thị lực kém, duy trì kích thước vùng chạm của các nút chức năng tương tác tối thiểu đạt bốn mươi tư nhân bốn mươi tư điểm ảnh theo quy chuẩn thiết kế di động hiện đại.

3.3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

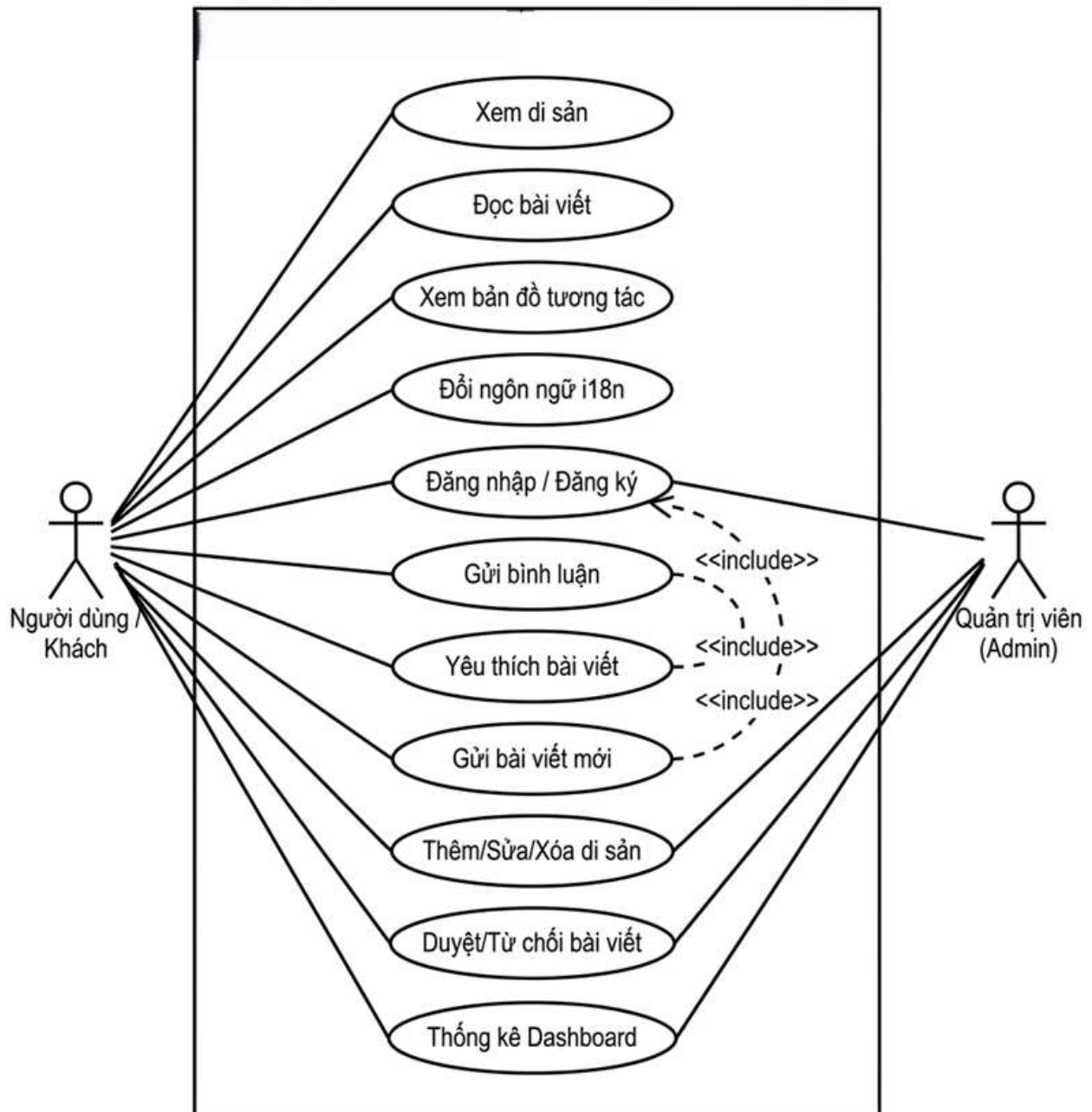


Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống ứng dụng di động đa nền tảng được quy hoạch đồng bộ theo cấu trúc ba tầng logic vững chắc bao gồm tầng trình bày giao diện người dùng, tầng trung gian trừu tượng nghiệp vụ và tầng hạ tầng dịch vụ điện toán đám mây. Tiến trình vận hành bắt đầu từ lớp giao diện được xây dựng trên nền tảng bộ công cụ phát triển phần mềm Expo kết hợp thư viện React Native và nhân kết xuất Fabric thể hệ mới giúp

chuyển giao chỉ thị vuốt chạm trực tiếp từ luồng JavaScript xuống thành phần giao diện gốc qua lớp giao diện mỏng viết bằng ngôn ngữ C++ để duy trì tốc độ xử lý đồ họa mượt mà tuyệt đối. Khi người học phát sinh hành vi tương tác trên màn hình, yêu cầu lập tức được ủy thác xuống tầng trung gian nghiệp vụ điều phối bởi hệ quản trị trạng thái toàn cục Context API phối hợp chặt chẽ cùng mô hình thiết kế lớp kho dữ liệu trừu tượng Repository Layer. Tại đây, giải thuật xử lý ngoại tuyến an toàn chủ động kiểm tra trạng thái mạng thực tế để điều phối luồng thông tin, ưu tiên kéo dữ liệu đồng bộ thời gian thực từ cơ sở dữ liệu phi quan hệ Cloud Firestore và phân phối tệp đa phương tiện qua máy chủ Cloudinary khi thiết bị có kết nối Internet ổn định, hoặc tự động chuyển hướng ngầm sang khai thác mảng dữ liệu cấu hình tĩnh trong bộ nhớ thiết bị nếu xảy ra lỗi gián đoạn sóng viễn thông tại các vùng nông thôn phum sóc hẻo lánh. Song song với đó, luồng an ninh an toàn bảo mật được kiểm soát đa tầng nhờ sự bắt tay giữa dịch vụ xác thực an toàn Firebase Authentication băm mật khẩu một chiều bằng thuật toán Scrypt và cơ chế lưu chuỗi token bảo mật JSON Web Token xuống chip mã hóa phần cứng cấp hệ điều hành, tạo biến môi trường định danh để lớp rào chắn an ninh từ chối theo mặc định của Firestore Security Rules phê duyệt đặc quyền truy cập cho tài khoản quản trị viên admin. Cuối cùng, phân hệ thông tin địa lý thu nhận các tọa độ điểm cố định của các địa phương lưu trong cơ sở dữ liệu đám mây để kết xuất lên không gian bản đồ số động thông qua bộ công cụ bản đồ tương thích đa nền tảng (sử dụng thư viện bản đồ Leaflet trên Web, Google Maps trên Android và Apple Maps trên iOS), đồng thời kích hoạt thuật toán dịch chuyển lưới tọa độ Grid Offset Algorithm nhằm tự động phân rã khoảng cách pixel giữa các điểm đánh dấu marker lân cận bị trùng lặp đồ họa, thiết lập nên một chu trình xử lý thông tin khép kín, tối ưu tài nguyên phần cứng và mang lại trải nghiệm bản địa hóa trọn vẹn nhất cho người học.

3.3.2 Sơ đồ use case



Hình 3.2 Sơ đồ Use case tổng quát

Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của ứng dụng Khmer Heritage App đặc tả rõ ràng ranh giới tương tác hệ thống cùng cơ chế phân quyền bảo mật giữa hai nhóm tác nhân chính bao gồm tác nhân người dùng hoặc khách nằm tại phân hệ bên trái sơ đồ và tác nhân quản trị viên mang vai trò admin nằm tại phân hệ bên phải sơ đồ.

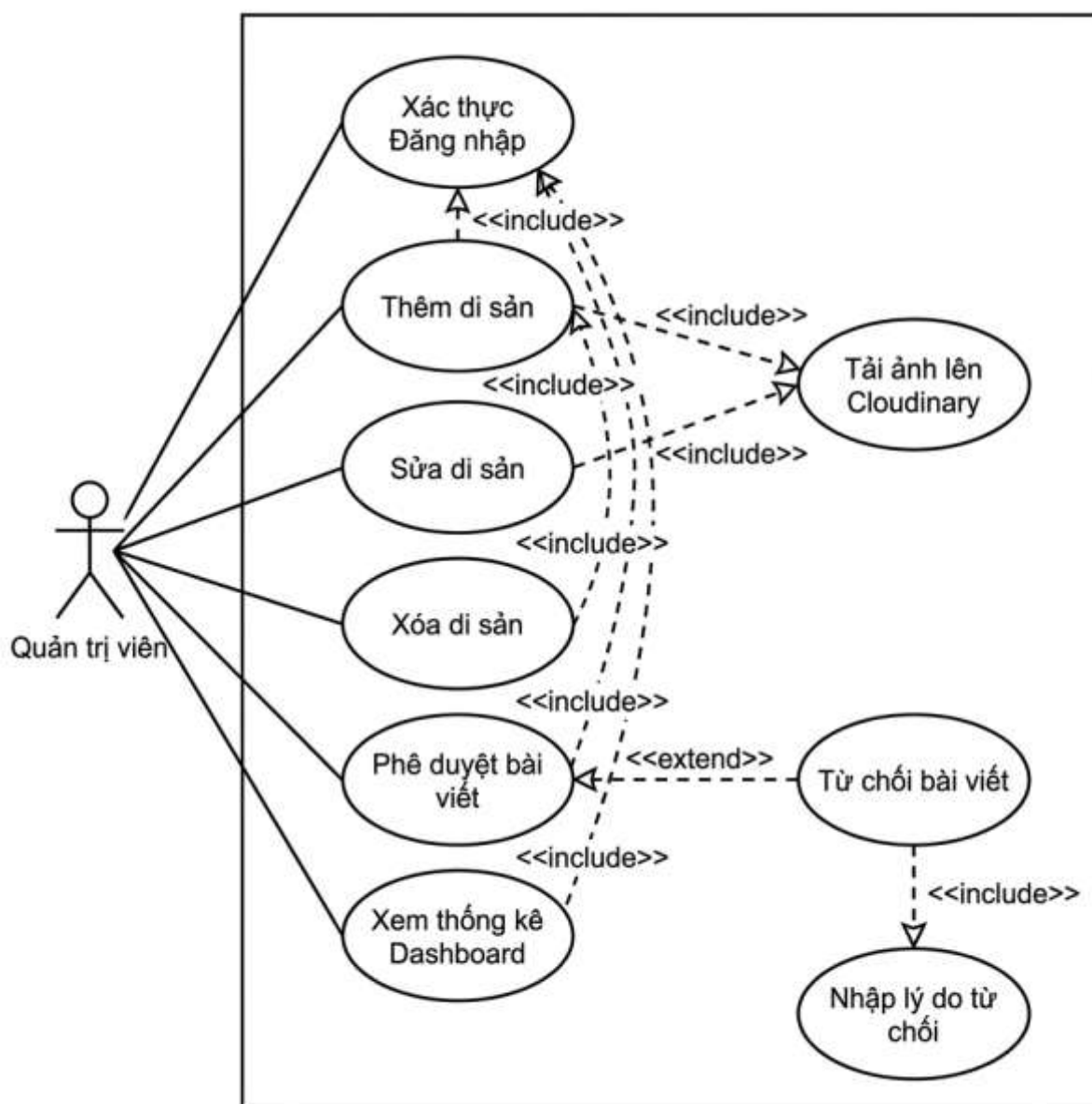
Đối với nhóm chức năng dành cho tác nhân người dùng và khách, khi bắt đầu truy cập vào ứng dụng, khách vẫn lại được phép thực hiện trực tiếp các ca sử dụng công khai mà

không bắt buộc phải trải qua tiến trình xác thực tài khoản bao gồm ca sử dụng xem di sản để tra cứu thông tin địa điểm, ca sử dụng đọc bài viết phục vụ việc tìm hiểu kiến thức lịch sử, ca sử dụng xem bản đồ tương tác nhằm định vị không gian địa lý của các di sản và ca sử dụng đổi ngôn ngữ nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi giao diện linh hoạt giữa các hệ ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer. Khi người học phát sinh nhu cầu tương tác sâu hơn với nền tảng, hệ thống cung cấp ca sử dụng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Sau khi xác thực danh tính thành công, người dùng sẽ kích hoạt được chuỗi các ca sử dụng tương tác cộng đồng nâng cao gồm gửi bình luận, yêu thích bài viết và gửi bài viết mới lên hệ thống. Ba ca sử dụng tương tác này được liên kết chặt chẽ với ca sử dụng đăng nhập hoặc đăng ký thông qua mối quan hệ bao hàm mang ký hiệu Include với chiều mũi tên nét đứt hướng thẳng vào ô chức năng xác thực, qua đó khẳng định tiến trình đăng nhập chính là điều kiện tiên quyết bắt buộc phải thực hiện hoàn thành trước khi các tác vụ tương tác chuyên sâu này được phê duyệt diễn ra thành công.

Đối với nhóm chức năng dành cho tác nhân quản trị viên admin, nhằm bảo đảm tính bảo mật an ninh và toàn vẹn tuyệt đối cho cơ sở dữ liệu, tác nhân này bắt buộc phải thực thi thành công ca sử dụng đăng nhập hoặc đăng ký được biểu thị trực quan qua đường liên kết nét liền trước khi được hệ thống phê duyệt quyền truy cập vào phân hệ quản trị lõi. Quản trị viên chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ tài nguyên số của phần mềm thông qua các ca sử dụng chuyên biệt bao gồm ca sử dụng thêm, sửa hoặc xóa di sản đảm nhận tác vụ quản lý thông tin địa điểm, ca sử dụng duyệt hoặc từ chối bài viết chịu trách nhiệm kiểm duyệt các bài đóng góp từ thành viên gửi lên hệ thống và ca sử dụng thống kê Dashboard phục vụ việc theo dõi số lượng bài viết, lượt xem đi liền với biểu đồ tương tác tổng quan.

Toàn bộ cấu trúc sơ đồ được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, trong đó các mối quan hệ kết hợp Association giữa tác nhân và ca sử dụng được thể hiện bằng các đường nét liền đơn thuần, giúp trực quan hóa một cách mạch lạc phạm vi chức năng, giới hạn quyền hạn của từng đối tượng tham gia cùng luồng xử lý xác thực an ninh cốt lõi của ứng dụng di động đa nền tảng.

3.3.3 Sơ đồ Use case phân hệ quản trị viên

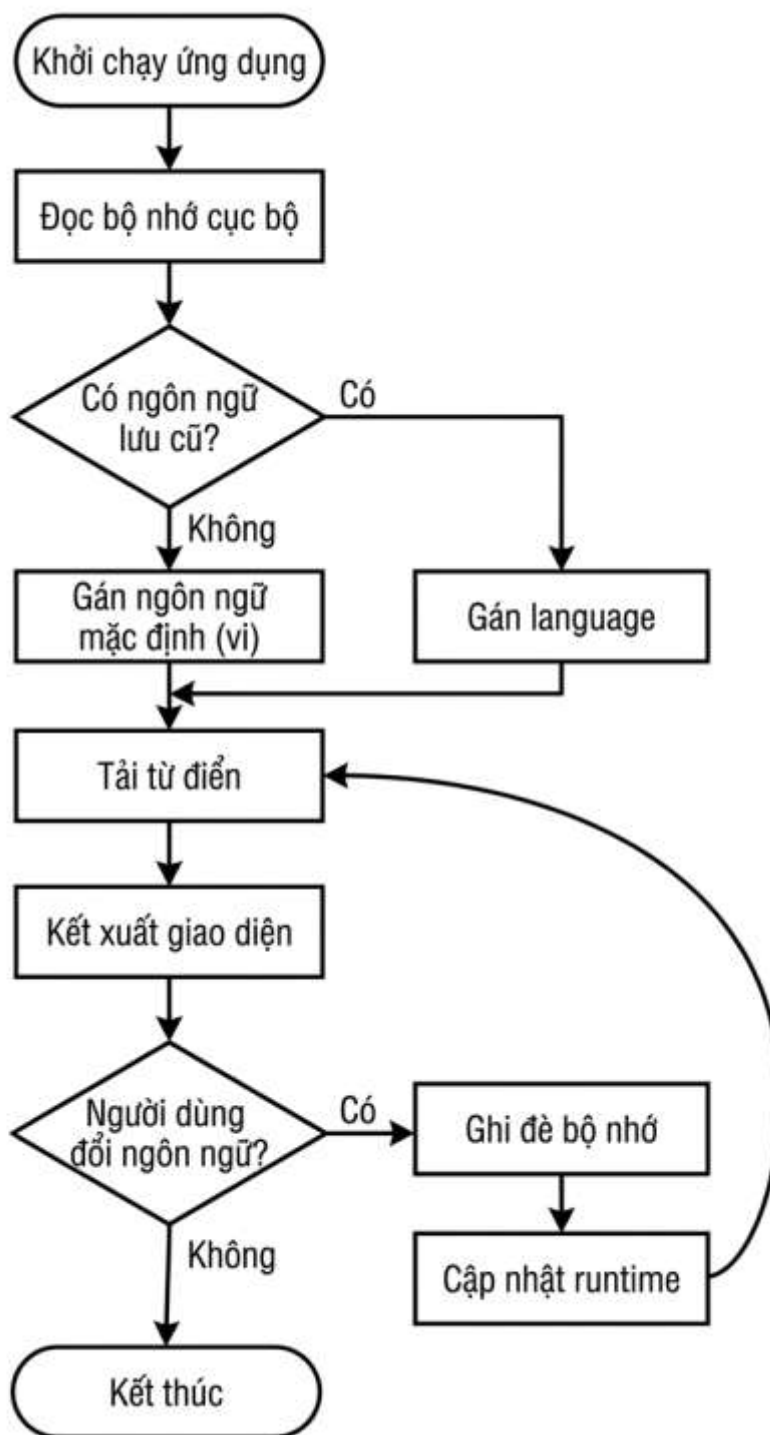


Hình 3.3 Sơ đồ Use Case hệ quản trị viên

Sơ đồ ca sử dụng chi tiết phân hệ quản trị viên mô tả cụ thể các chức năng nghiệp vụ của nhóm người dùng quản trị cùng mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa các chức năng trong hệ thống, trong đó tác nhân quản trị viên tương tác trực tiếp với sáu ca sử dụng chính thông qua các đường liên kết nét liền biểu thị mối quan hệ kết hợp Association bao gồm xác thực đăng nhập, thêm di sản, sửa di sản, xóa di sản, phê duyệt bài viết và xem thống kê Dashboard. Để đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu lỗi, cả phân hệ năm ca sử dụng quản trị cốt lõi là thêm di sản, sửa di sản, xóa di sản, phê duyệt bài viết và xem thống kê

Dashboard đều liên kết chặt chẽ với ca sử dụng xác thực đăng nhập thông qua mối quan hệ bao hàm Include được thể hiện cụ thể bằng các đường nét đứt có mũi tên chỉ thẳng vào ô chức năng xác thực, từ đó xác định rằng việc đăng nhập hệ thống thành công là điều kiện tiên quyết bắt buộc phải hoàn thành trước khi các tác vụ này được kích hoạt. Trong phân hệ quản lý thông tin di sản văn hóa Khmer Nam Bộ, hai ca sử dụng thêm di sản và sửa di sản tiếp tục bao hàm ca sử dụng tải ảnh lên Cloudinary qua mối quan hệ Include, thể hiện việc đăng tải tài nguyên hình ảnh đa phương tiện là một bước nghiệp vụ tích hợp bắt buộc trong luồng cập nhật dữ liệu thực thể. Đồng thời, tại phân hệ kiểm duyệt nội dung, ca sử dụng phê duyệt bài viết được liên kết với ca sử dụng từ chối bài viết thông qua mối quan hệ mở rộng Extend với mũi tên nét đứt hướng về ca sử dụng phê duyệt gốc, biểu thị tác vụ từ chối là một kịch bản rẽ nhánh tùy chọn của quản trị viên admin trong toàn bộ luồng kiểm duyệt bài đóng góp từ phía thành viên. Khi kịch bản từ chối bài viết được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động thực hiện ca sử dụng nhập lý do từ chối thông qua mối quan hệ bao hàm Include, bắt buộc admin phải giải trình nguyên nhân cụ thể để phản hồi lại cho tác giả bài viết, giúp hoàn tất một quy trình kiểm duyệt nội dung hoàn toàn khép kín, minh bạch và chặt chẽ cấp hệ thống.

3.3.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ dịch thuật đa ngôn ngữ

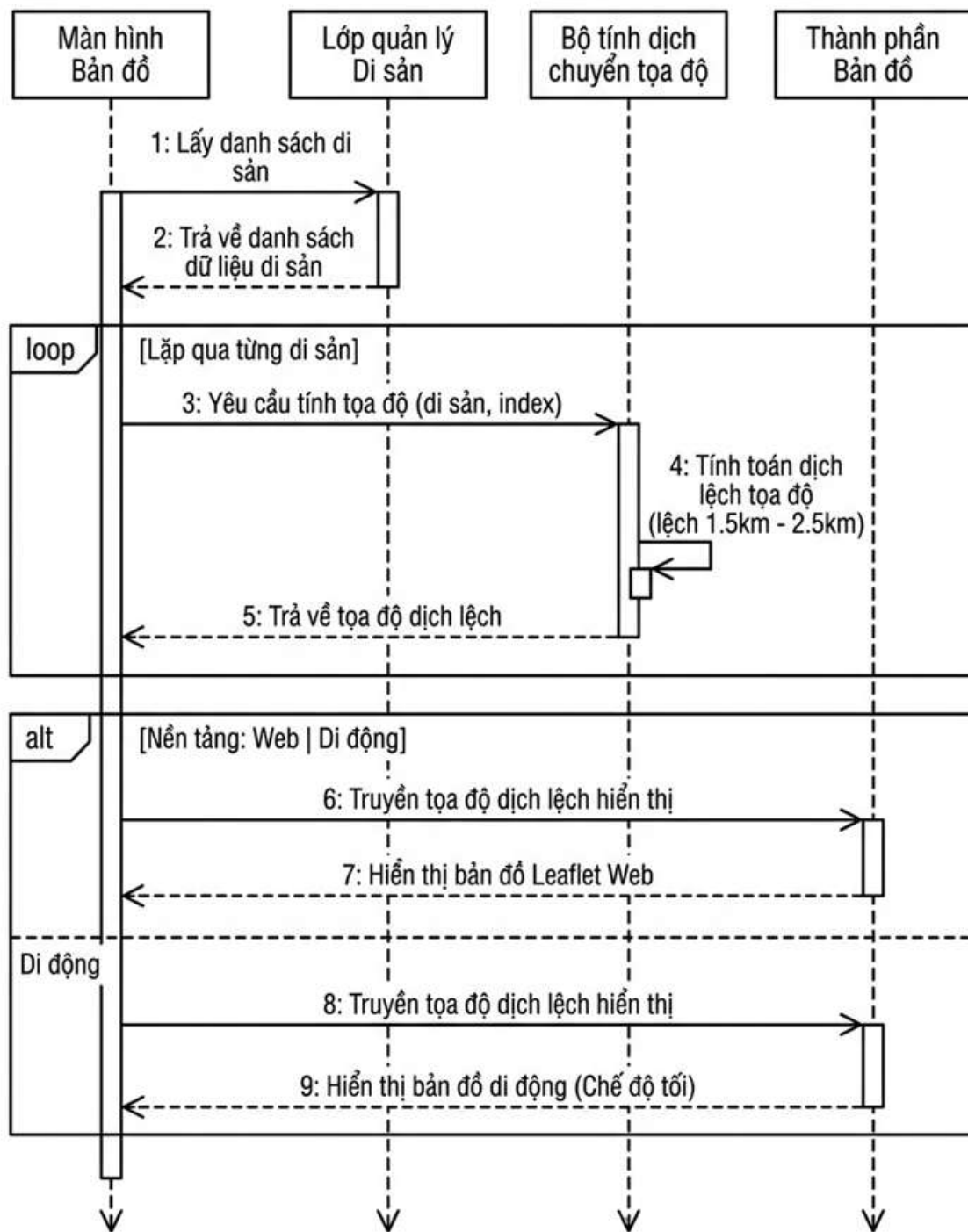


Hình 3.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ dịch thuật đa ngôn ngữ

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ dịch thuật đa ngôn ngữ mô tả chi tiết luồng xử lý dữ liệu ngôn ngữ từ thời điểm khởi chạy ứng dụng cho đến các thao tác tương tác thay đổi thiết lập của người dùng tại thời điểm thực thi. Quy trình bắt đầu khi phần mềm được khởi động, hệ

thống tự động kích hoạt tiến trình tra cứu vùng nhớ cục bộ bao gồm bộ lưu trữ bất đồng bộ trên thiết bị di động và bộ lưu trữ tĩnh trên trình duyệt nhằm tìm kiếm khóa định danh ngôn ngữ đã được cấu hình từ trước. Tiếp đó, hệ thống tiến vào một điểm rẽ nhánh kiểm tra điều kiện trạng thái lưu trữ. Ở nhánh khẳng định khi phát hiện đã có dữ liệu ngôn ngữ lưu từ phiên làm việc trước, hệ thống tiến hành gán biến ngôn ngữ toàn cục bằng chính giá trị đã trích xuất. Ở nhánh phủ định khi hệ thống nhận diện chưa tồn tại cấu hình ngôn ngữ cũ, mã lệnh sẽ tự động thiết lập ngôn ngữ mặc định cho toàn bộ nền tảng là Tiếng Việt. Ngay sau khi biến cấu hình ngôn ngữ được xác định thành công, hệ thống thực thi lệnh tải tệp từ điển dịch thuật tương ứng và tiến hành kết xuất giao diện người dùng thông qua hàm dịch thuật toàn cục. Trong suốt quá trình vận hành, ứng dụng luôn duy trì trạng thái lắng nghe các hành vi tương tác. Nếu người dùng không phát sinh nhu cầu chuyển đổi ngôn ngữ, hệ thống tiếp tục duy trì trạng thái hiện hành và khép lại quy trình khởi tạo. Ngược lại, khi người dùng chủ động lựa chọn một hệ ngôn ngữ mới, hệ thống ngay lập tức thực hiện thao tác ghi đè cấu hình mới này xuống vùng nhớ cục bộ của phần cứng nhằm mục đích lưu vết lâu dài, đồng thời cập nhật lại trạng thái biến ngôn ngữ toàn cục và kích hoạt một luồng hồi tiếp quay ngược trở lại bước nạp bộ từ điển. Tiến trình vòng lặp này giúp ứng dụng cập nhật lại toàn bộ chuỗi ký tự hiển thị trên màn hình một cách tức thời mà hoàn toàn không đòi hỏi người học phải thực hiện thao tác khởi động lại phần mềm.

3.3.5 Sơ đồ tuần tự kết xuất bản đồ và dịch chuyển tọa độ



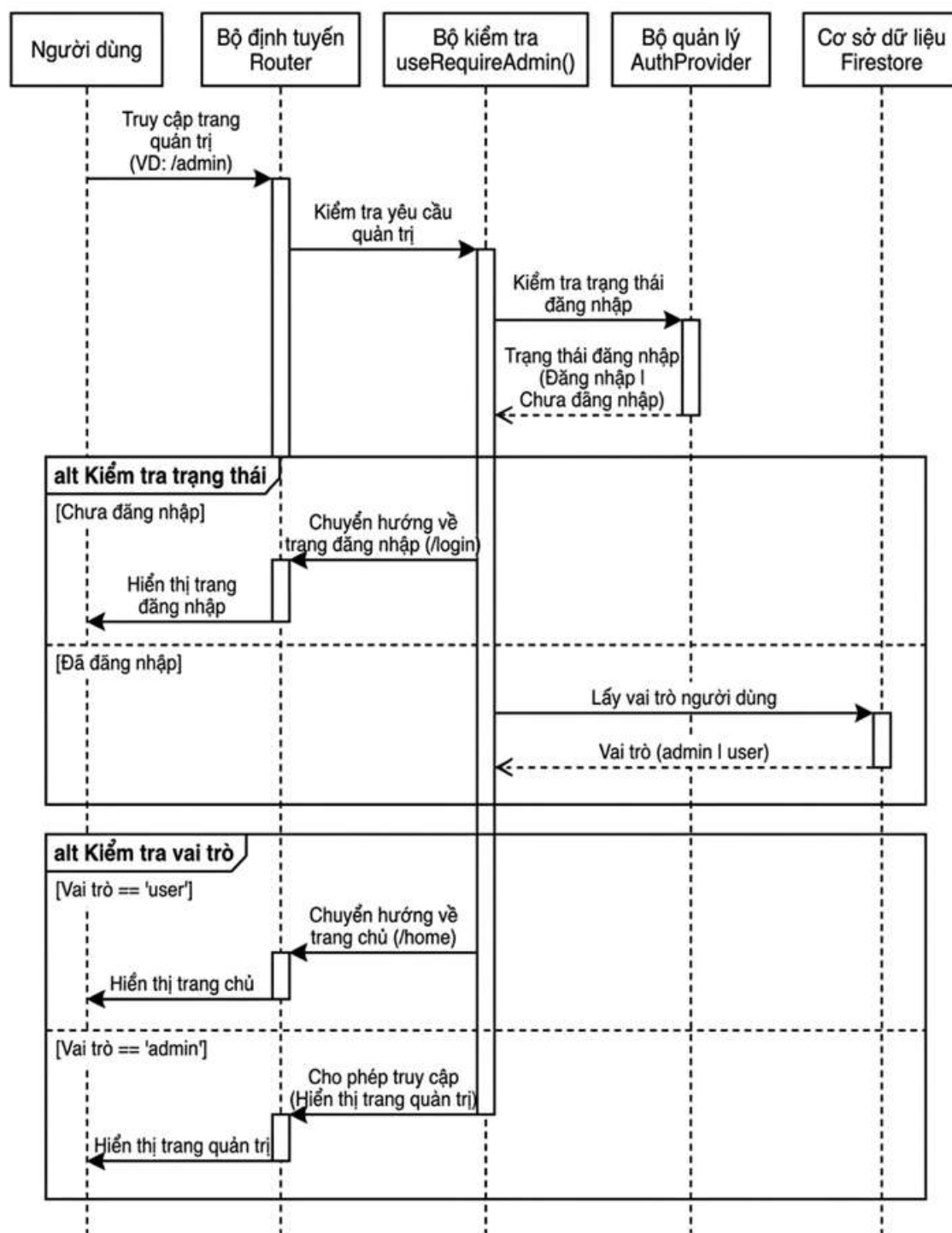
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự kết xuất bản đồ và dịch chuyển tọa độ

Sơ đồ tuần tự minh họa chi tiết luồng giao tiếp và tiến trình phối hợp thông điệp giữa các phân hệ phần mềm nhằm mục đích kết xuất không gian bản đồ di sản văn hóa đi kèm giải pháp chống trùng lặp điểm đánh dấu.

Tiến trình được kích hoạt khi màn hình bản đồ phát gửi thông điệp yêu cầu truy xuất danh sách địa danh di sản đến lớp quản lý di sản. Tại điểm nút này, lớp quản lý đảm nhận nhiệm vụ truy vấn cơ sở dữ liệu và phản hồi tập dữ liệu di sản thô trở lại cho màn hình yêu cầu, ngay lập tức kết thúc thanh kích hoạt vòng đời của mình để giải phóng tài nguyên hệ thống. Bước tiếp theo, phần mềm tiến vào một vòng lặp tuần tự duyệt qua từng thực thể di sản tồn tại trong danh sách. Đối với mỗi mẫu dữ liệu, màn hình bản đồ phát lệnh yêu cầu tính toán tọa độ hiển thị hướng đến bộ tính dịch chuyển tọa độ. Phân hệ bộ tính toán này lập tức thực thi một tác vụ tự gọi nội bộ nhằm khởi chạy thuật toán lưới dịch lệch thông minh. Thuật toán tiến hành phân tích và áp dụng mức dịch chuyển bán kính dao động từ một phẩy năm kilômét đến hai phẩy năm kilômét dựa trên chỉ số thứ tự của địa danh trong trường hợp di sản đó sử dụng chung thông số tọa độ trung tâm của tỉnh, qua đó tính toán và hoàn trả chính xác thông số tọa độ dịch lệch về cho màn hình chính.

Khép lại chu trình lập và thu thập đầy đủ tham số tọa độ không gian cho toàn bộ danh sách, phần mềm ứng dụng cấu trúc rẽ nhánh điều kiện để kiểm tra và xác định môi trường thực thi hiện hành. Trong kịch bản nền tảng trình duyệt nền tảng web, màn hình bản đồ chuyển giao mảng tọa độ đã qua xử lý dịch lệch đến thành phần bản đồ để tiến hành kết xuất nền tảng mã nguồn mở Leaflet vận hành trơn tru bên trong khung hình nhúng của trình duyệt. Ngược lại, trong kịch bản môi trường thiết bị di động gốc, màn hình bản đồ ra lệnh cho thành phần bản đồ khởi tạo và xây dựng cấu trúc bản đồ nguyên bản sử dụng dữ liệu của Google Maps hoặc Apple Maps, đồng thời tự động áp dụng lớp giao diện hiển thị nền tối tương thích hoàn hảo với thiết lập cấu hình của hệ điều hành thiết bị. Luồng xử lý phân rã chặt chẽ này giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng đè lấp đồ họa của các điểm đánh dấu trên màn hình, mang lại trải nghiệm tương tác không gian minh bạch và tối ưu nhất cho người học.

3.3.6 Sơ đồ tuần tự xử lý luồng bảo mật trang quản trị

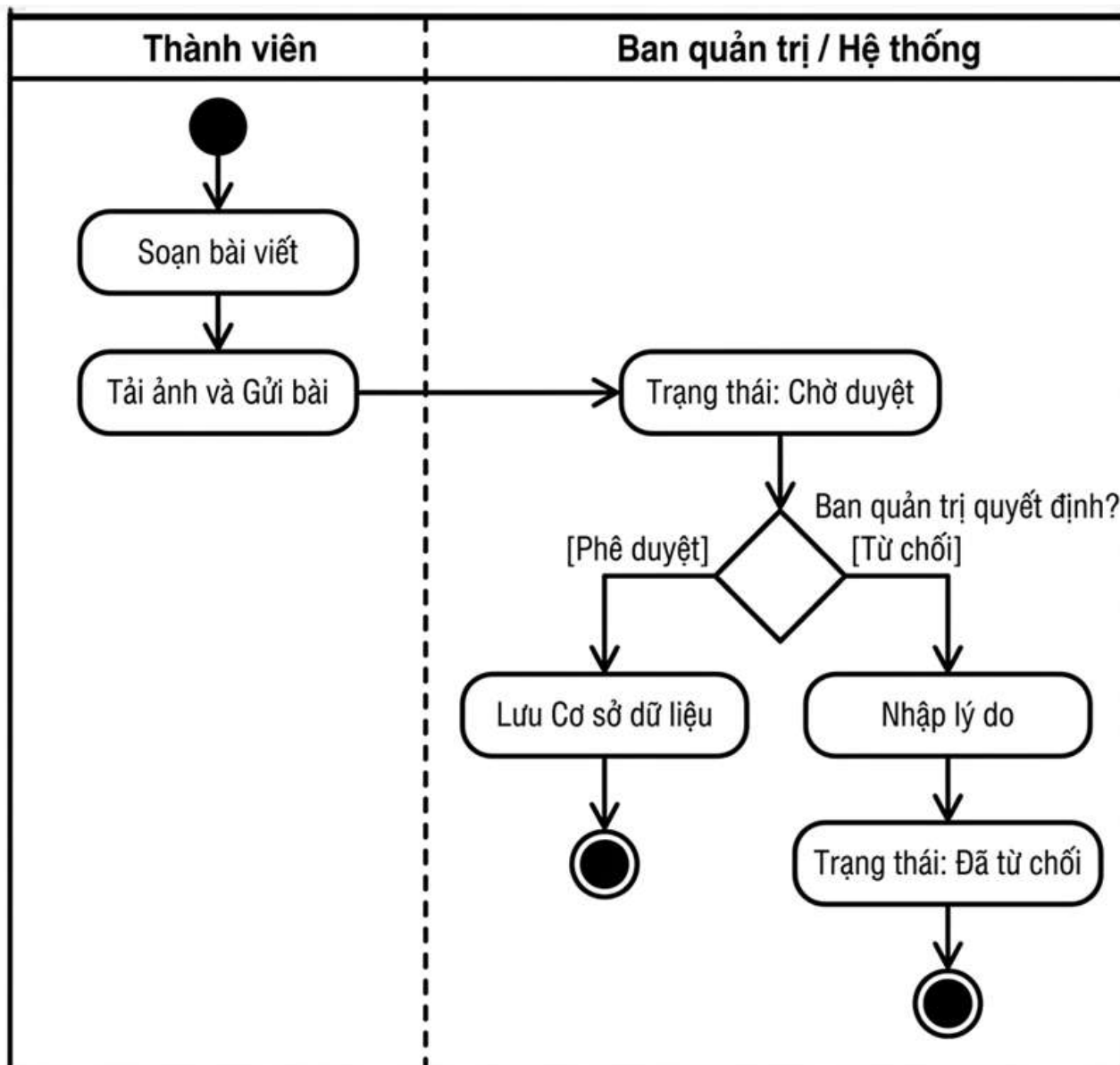


Hình 3.6 Sơ đồ tuần tự xử lý luồng bảo mật trang quản trị

Sơ đồ tuần tự xử lý luồng bảo mật trang quản trị mô tả chi tiết cơ chế bảo vệ định tuyến phía máy khách còn được gọi là Client-side route guard nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi tương tác trái phép vào phân hệ quản trị. Tiến trình an ninh này được kích hoạt ngay

khi Người dùng thực hiện thao tác truy cập vào phân vùng quản trị thông qua tuyến đường dẫn dẫn đến phân hệ quản trị admin. Khi nhận được tín hiệu điều hướng, Bộ định tuyến lập tức chuyển giao yêu cầu kiểm tra an toàn đến Bộ kiểm tra quyền quản trị hoạt động dưới dạng một custom hook mang tên `useRequireAdmin`. Tại điểm nút này, bộ kiểm tra gửi thông điệp yêu cầu truy vấn đến Bộ quản lý tài khoản `AuthProvider` để xác minh chính xác trạng thái phiên làm việc hiện tại của thiết bị khách và nhận về kết quả phản hồi của luồng runtime. Ngay sau đó, hệ thống sẽ tiến vào khối điều kiện kiểm tra trạng thái đăng nhập đầu tiên được biểu diễn thông qua cấu trúc lựa chọn `alt`. Nếu người dùng chưa thực hiện chứng thực tài khoản thuộc về nhánh Chưa đăng nhập, Bộ kiểm tra quyền quản trị sẽ phát lệnh yêu cầu Bộ định tuyến thực thi hành vi bảo vệ bằng cách chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập hoặc đăng ký thông qua tuyến đường `auth` và kết xuất hiển thị màn hình đăng nhập tương ứng lên thiết bị. Trong kịch bản ngược lại khi người dùng thuộc nhánh Đã đăng nhập, Bộ kiểm tra sẽ tiếp tục phát lệnh gửi yêu cầu truy vấn thông tin trường vai trò của người dùng được định nghĩa là thuộc tính `role` đến Cơ sở dữ liệu đám mây `Cloud Firestore` dựa trên thông số mã định danh tài khoản duy nhất của người dùng là chuỗi `UID` để thu nhận về kết quả phân quyền mang giá trị dữ liệu là `admin` hoặc `user`. Sau khi thu thập thành công thông tin phân quyền cấp máy chủ, luồng xử lý của hệ thống tiến vào khối điều kiện kiểm tra vai trò tiếp theo cũng được cấu trúc dựa trên một khối rẽ nhánh `alt`. Đối với trường hợp thuộc tính vai trò xác định đây là thành viên thông thường khi biểu thức vai trò tương đương với giá trị `user`, Bộ kiểm tra quyền sẽ kết luận quyền truy cập không hợp lệ và ra lệnh cho Bộ định tuyến thực thi cơ chế chặn bằng cách chuyển hướng người dùng quay trở về giao diện Trang chủ thông qua tuyến đường dẫn gốc của ứng dụng. Đối với trường hợp thuộc tính vai trò xác thực đây là quản trị viên cấp cao khi biểu thức vai trò tương đương với giá trị `admin`, Bộ kiểm tra quyền sẽ phê duyệt quyền truy cập hợp lệ, đồng thời cho phép Bộ định tuyến mở khóa an ninh và kết xuất hiển thị toàn bộ không gian giao diện đồ họa của trang quản trị để người dùng Admin có thể trực tiếp thực hiện các thao tác tương tác quản lý hệ thống.

3.3.7 Sơ đồ hoạt động quy trình gửi và duyệt bài viết



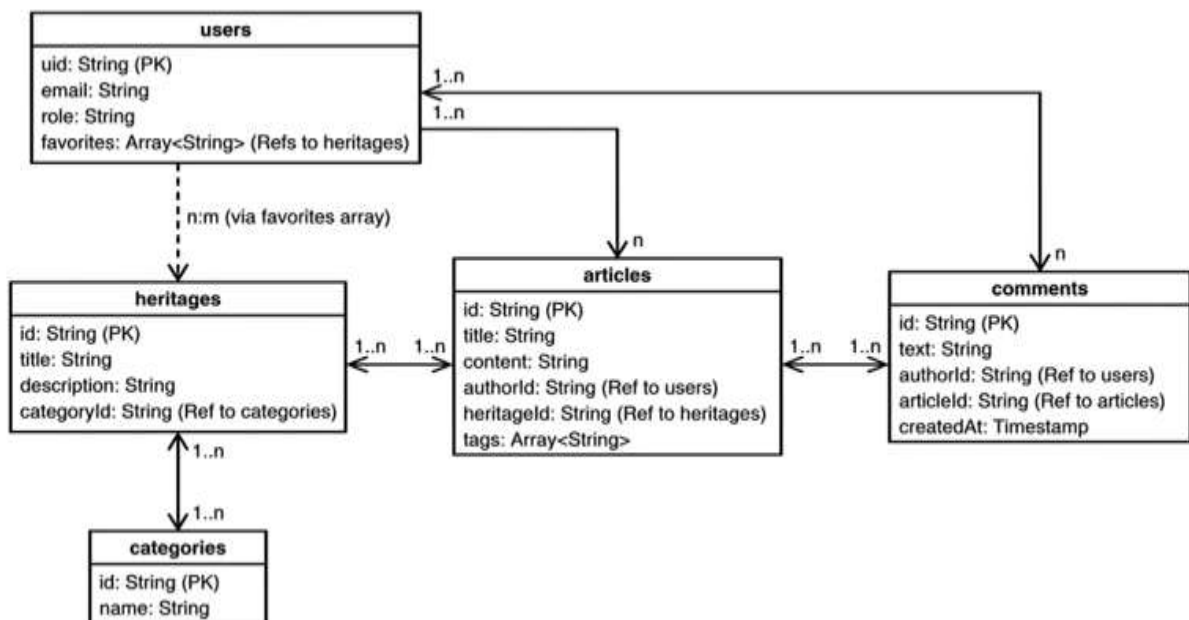
Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động quy trình gửi và duyệt bài viết

Sơ đồ hoạt động minh họa chi tiết luồng nghiệp vụ gửi và kiểm duyệt bài viết đóng góp mới, đặc tả sự tương tác hai chiều cùng tiến trình chuyển giao tác vụ giữa hai làn phân vai độc lập bao gồm làn phân vai thành viên nằm bên trái đảm nhận các hành vi tương tác tại máy khách và làn phân vai ban quản trị phối hợp cùng hệ thống nằm bên phải chịu trách nhiệm xử lý logic tại máy chủ. Chu trình nghiệp vụ chính thức được kích hoạt tại làn phân vai thành viên khi người dùng tiến hành thao tác soạn thảo nội dung thông qua việc cung cấp đầy đủ các trường thông tin về tiêu đề, phân loại danh mục và văn bản chi tiết. Ngay sau đó, người dùng thực thi tác vụ tải tệp tin đa phương tiện lên hạ tầng lưu trữ đám mây Cloudinary

kết hợp với lệnh gửi bài để khởi tạo yêu cầu lưu trữ hướng đến máy chủ trung tâm. Tại thời điểm này, luồng xử lý được chuyển giao mạch lạc sang làn phân vai ban quản trị và hệ thống. Bộ máy chủ tiếp nhận mảng dữ liệu thô và tự động thiết lập trạng thái chờ kiểm duyệt cho tài liệu bên trong cơ sở dữ liệu phi quan hệ Cloud Firestore. Tiếp nối tiến trình, luồng nghiệp vụ tiến vào một điểm rẽ nhánh điều kiện hình thoi đại diện cho quy trình ra quyết định của ban quản trị nền tảng. Đối với kịch bản bài viết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng thuộc nhánh phê duyệt, quản trị viên sẽ phát lệnh chấp thuận để hệ thống kích hoạt tiến trình cập nhật cơ sở dữ liệu, thay đổi trạng thái tài liệu thành xuất bản công khai nhằm mở khóa quyền hiển thị nội dung đến toàn thể cộng đồng người sử dụng, sau đó dẫn dắt luồng công việc đi đến điểm nút kết thúc thành công. Ngược lại, đối với kịch bản bài viết vi phạm các quy tắc nội dung thuộc nhánh từ chối, hệ thống lập tức chuyển hướng yêu cầu quản trị viên cung cấp văn bản giải trình nguyên nhân cụ thể. Sau khi lý do từ chối được ghi nhận, nền tảng sẽ tự động cập nhật trạng thái từ chối cho tài liệu đi kèm thông điệp phản hồi gửi trực tiếp về giao diện hồ sơ cá nhân của tác giả, đồng thời định tuyến luồng xử lý đi đến điểm nút kết thúc để khép lại toàn bộ quy trình kiểm duyệt nội dung một cách minh bạch và chặt chẽ.

3.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.4.1 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore



Hình 3.8 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore

Sơ đồ ánh xạ liên kết cơ sở dữ liệu NoSQL Firestore Schema trực quan hóa cấu trúc dữ liệu phi quan hệ hướng tài liệu của ứng dụng Khmer Heritage App. Mô hình này đóng vai trò thay thế hoàn toàn cho sơ đồ thực thể liên kết truyền thống thường thấy trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Sơ đồ tiến hành đặc tả chi tiết cấu trúc của năm bộ sưu tập cốt lõi bao gồm người dùng, di sản, bài viết, bình luận và danh mục đi kèm với các trường thông tin, khóa chính cùng kiểu dữ liệu tương ứng được cấu hình đồng bộ trực tiếp với bộ mã nguồn. Mặc dù hạ tầng dữ liệu NoSQL không hỗ trợ các ràng buộc vật lý hay khóa ngoại cứng, kiến trúc hệ thống vẫn thể hiện rành mạch các mối liên kết logic dựa trên cơ chế lưu trữ mã tham chiếu chéo giữa các tài liệu. Cụ thể, mối quan hệ giữa bộ sưu tập danh mục và di sản là quan hệ một nhiều, trong đó một danh mục có thể phân nhánh ra nhiều di sản khác nhau, nhưng mỗi di sản chỉ thuộc về duy nhất một danh mục cha được đại diện bởi khóa ngoại logic. Tương tự, quan hệ giữa bộ sưu tập di sản và bài viết cũng tuân theo định dạng một nhiều, khi một địa danh văn hóa có thể sở hữu nhiều bài viết nghiên cứu liên đới, và mỗi bài viết chỉ liên kết trực tiếp với một thực thể di sản thông qua trường tham chiếu mã định danh. Các mối liên kết giữa bộ sưu tập người dùng với phân hệ bài viết và bình luận tiếp tục mang bản chất một nhiều, cho phép một tài khoản đóng góp nhiều nội dung hoặc gửi nhiều thảo luận khác nhau, trong khi mỗi bài viết hoặc bình luận chỉ được ghi nhận quyền sở hữu bởi duy nhất một tác giả. Song song đó, mỗi bài viết văn hóa lại có thể chứa một dải nhiều bình luận thảo luận từ cộng đồng, thiết lập nên mối liên kết một nhiều chặt chẽ giữa tài liệu bài viết và tài liệu bình luận. Đặc biệt, quan hệ tương tác lưu giữ giữa bộ sưu tập người dùng và di sản mang bản chất nhiều nhiều vô cùng đặc thù. Thay vì sử dụng các cấu trúc bảng trung gian phức tạp, hệ thống giải quyết bài toán theo đúng tư duy tối ưu hiệu năng của cơ sở dữ liệu phi quan hệ bằng cách nhúng trực tiếp một mảng chuỗi mã định danh tham chiếu danh sách yêu thích ngay bên trong tài liệu hồ sơ của người dùng. Phương pháp cấu trúc mảng lồng này giúp lưu giữ danh sách các di sản mà người học đã đánh dấu quan tâm, qua đó đẩy nhanh tốc độ truy vấn kết xuất dữ liệu hiển thị mà hoàn toàn không cần thực thi các phép kết nối bảng chéo gây thất cổ chai hệ thống.

3.4.2 Đặc tả chi tiết các thực thể*Bảng 3.1 Users*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Mô tả
1	uid	String	Khóa chính	Thuộc tính bắt buộc. Mã định danh duy nhất từ máy chủ xác thực.
2	displayName	String		Tên hiển thị công khai của người dùng.
3	email	String		Thuộc tính bắt buộc. Địa chỉ thư điện tử đăng nhập duy nhất.
4	photoURL	String		Đường dẫn trỏ đến hình ảnh đại diện của người dùng.
5	role	String		Thuộc tính bắt buộc. Vai trò mang giá trị user hoặc admin.
6	favorites	Array<String>	Khóa ngoại	Mảng lưu mã định danh các di sản đã yêu thích.

Bảng 3.2 Heritages

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Mô tả
1	id	String	Khóa chính	Thuộc tính bắt buộc. Mã tài liệu tự động sinh ngẫu nhiên.
2	title	String		Thuộc tính bắt buộc. Tên gọi chính thức của di sản.
3	subtitle	String		Tên gọi thay thế hoặc mô tả phụ ngắn gọn.
4	province	String		Tỉnh thành nơi di sản tọa lạc.
5	category	String		Tên danh mục phân loại dùng để hiển thị.
6	categoryId	String	Khóa ngoại	Mã liên kết đến thực thể danh mục di sản.
7	type	String		Loại hình di sản mang giá trị tangible hoặc intangible.
8	summary	String		Đoạn văn bản tóm tắt ngắn gọn tại trang danh sách.
9	description	String		Bài viết giới thiệu chi tiết về lịch sử di sản.
10	body	String		Nội dung cốt lõi về kiến trúc và giá trị văn hóa.
11	coverImage	String		Đường dẫn tải ảnh bìa đại diện từ Cloudinary.
12	gallery	Array<String>		Mảng đường dẫn hình ảnh chi tiết tạo thành thư viện.

13	location	Map		Đối tượng chứa vĩ độ và kinh độ kiểu số thực.
14	views	Number		Tổng lượt xem với giá trị mặc định bằng không.
15	likes	Number		Tổng lượt thích với giá trị mặc định bằng không.
16	builtYear	String Number		Năm xây dựng hoặc thời kỳ xuất hiện của di sản.
17	highlights	Array<String>		Mảng các nét nổi bật tiêu biểu của di sản.
18	createdAt	String		Thời gian tạo bản ghi theo chuẩn ISO quốc tế.
19	updatedAt	String		Thời gian cập nhật bản ghi gần nhất theo chuẩn ISO.

Bảng 3.3 Articles

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Mô tả
1	id	String	Khóa chính	Thuộc tính bắt buộc. Mã định danh bài viết tự động sinh.
2	title	String		Thuộc tính bắt buộc. Tiêu đề bài viết nghiên cứu.
3	category	String		Tên danh mục chứa nội dung bài viết.
4	summary	String		Đoạn văn bản tóm tắt nội dung chính của bài báo cáo.
5	content	String		Nội dung chi tiết hỗ trợ thể định dạng văn bản nâng cao.
6	author	String		Tên tác giả hiển thị công khai.
7	authorId	String	Khóa ngoại	Thuộc tính bắt buộc. Mã người viết tham chiếu đến người dùng.
8	heritageId	String	Khóa ngoại	Thuộc tính tùy chọn. Mã định danh di sản liên kết.
9	coverImage	String		Đường dẫn hình ảnh bìa đại diện cho bài viết.
10	views	Number		Tổng lượt xem bài viết mặc định bằng không.
11	likes	Number		Tổng lượt thích bài viết mặc định bằng không.
12	published	Boolean		Trạng thái hiển thị công khai mang giá trị đúng hoặc sai.
13	status	String		Trạng thái duyệt mang giá trị pending, published hoặc rejected.

14	rejectReason	String		Lý do từ chối phê duyệt bài viết từ ban quản trị.
15	createdAt	String		Thời gian khởi tạo bản ghi bài viết.
16	updatedAt	String		Thời gian cập nhật sửa đổi bài viết gần nhất.

Bảng 3.4 Comments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Mô tả
1	id	String	Khóa chính	Thuộc tính bắt buộc. Mã tài liệu bình luận tự động sinh.
2	articleId	String	Khóa ngoại	Thuộc tính bắt buộc. Mã bài viết hoặc di sản được bình luận.
3	userId	String	Khóa ngoại	Thuộc tính bắt buộc. Mã người bình luận tham chiếu đến người dùng.
4	authorName	String		Tên hiển thị của người bình luận nhằm tối ưu tốc độ kết xuất.
5	text	String		Thuộc tính bắt buộc. Nội dung văn bản chi tiết của bình luận.
6	createdAt	String		Thời gian hệ thống ghi nhận lượt bình luận thành công.

Bảng 3.5 Categories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Mô tả
1	id	String	Khóa chính	Thuộc tính bắt buộc. Mã danh mục định dạng không dấu để tìm kiếm.
2	name	String		Thuộc tính bắt buộc. Tên danh mục hiển thị công khai.
3	icon	String		Tên biểu tượng đồ họa trích xuất từ bộ thư viện Expo Vector Icons.

3.5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN FIGMA



Hình 3.9 Giao diện Đăng nhập tài khoản



Hình 3.10 Giao diện Đăng ký tài khoản

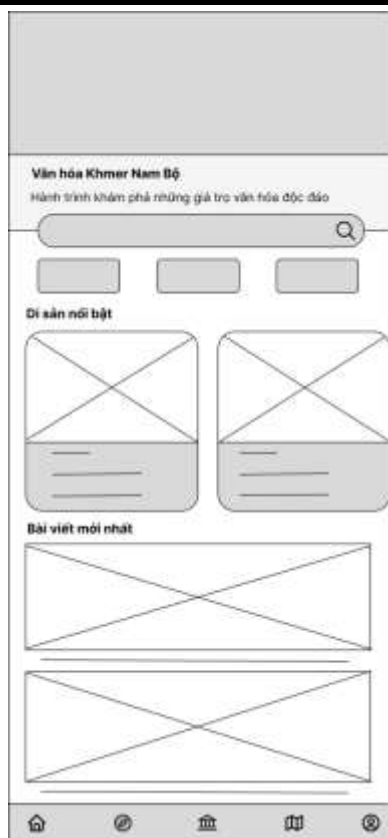


Hình 3.11 Giao diện Khôi phục mật khẩu

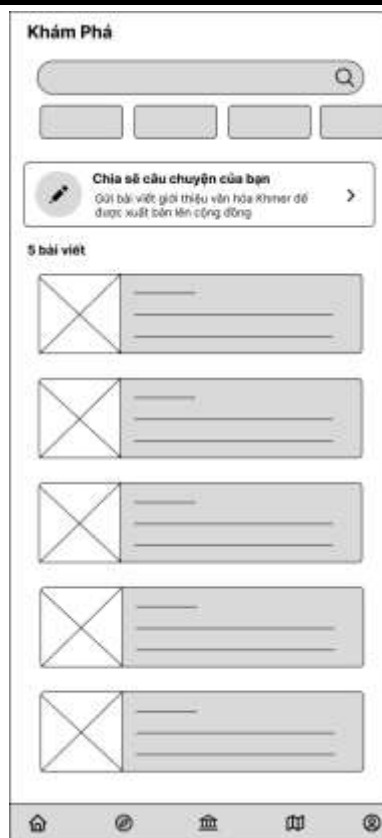
Giao diện đăng nhập tài khoản (Hình 3.9) của ứng dụng Văn hóa Khmer Nam Bộ được thiết kế với cấu trúc phân tầng rõ ràng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng. Phần trên cùng của màn hình chứa nút điều hướng quay lại nằm ở góc trái, tiếp nối là khu vực nhận diện thương hiệu bao gồm biểu tượng logo tháp chùa cách điệu đặt trong khung đồ họa bo tròn, đi kèm tiêu đề viết hoa đậm nét và khẩu hiệu phụ Cổng kết nối di sản văn hóa Khmer. Tại khu vực trung tâm, giao diện kết xuất một khung biểu mẫu đăng nhập với hai ô nhập liệu cơ bản bao gồm Địa chỉ email và Mật khẩu bảo mật, đi kèm một đường liên kết có gạch chân mang tên Quên mật khẩu được bố trí tinh tế ở ngay phía dưới góc phải của ô nhập mật khẩu. Phía cuối biểu mẫu tích hợp hai nút lệnh hành động có kích thước lớn được thiết kế bo tròn dạng viên thuốc chứa các biểu tượng trực quan tương ứng, bao gồm nút tác vụ chính Đăng Nhập để tiến hành truy cập hệ thống và nút phụ Tạo tài khoản mới nhằm hỗ trợ đối tượng khách vãng lai dễ dàng chuyển hướng sang luồng đăng ký thành viên.

Giao diện đăng ký tài khoản mới (Hình 3.10) được hệ thống đồng bộ hóa hoàn toàn về mặt bố cục nhận diện thương hiệu cùng các yếu tố đồ họa tại phần đầu trang tương tự như màn hình đăng nhập nhằm tạo ra một luồng trải nghiệm thị giác liền mạch. Tại khu vực điền thông tin chính, biểu mẫu yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thông qua ba trường nhập liệu trực quan bao gồm Địa chỉ email, Mật khẩu thiết lập mới và một trường xác nhận bắt buộc yêu cầu Nhập lại mật khẩu nhằm phòng tránh các sai sót đánh máy trong quá trình thao tác. Nằm ở phần cuối trang là hai nút điều hướng bo tròn lớn được xếp chồng lên nhau một cách cân đối, bao gồm nút tác vụ chính Đăng Ký đi kèm biểu tượng đồ họa nhóm người đại diện cho tiến trình tạo lập thành viên mới và nút phụ gợi ý chuyển đổi Đã có tài khoản Đăng Nhập giúp người dùng nhanh chóng quay ngược về biểu mẫu đăng nhập chính khi phát sinh nhu cầu.

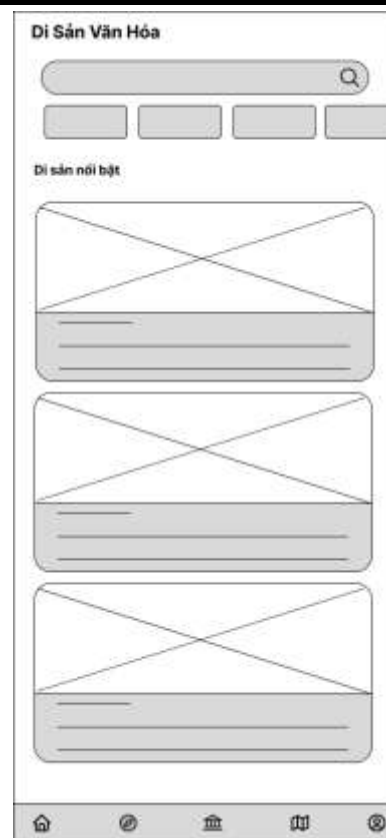
Giao diện khôi phục mật khẩu (Hình 3.11) được xây dựng theo phong cách thiết kế tối giản nhằm tập trung tuyệt đối vào việc hỗ trợ người dùng lấy lại quyền truy cập tài khoản khi xảy ra sự cố quên mật khẩu. Biểu mẫu khôi phục được mở đầu bằng một đoạn văn bản hướng dẫn ngắn gọn nhằm giải thích rõ quy trình hệ thống sẽ tự động phát gửi một đường liên kết xác thực thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Ngay phía dưới dòng hướng dẫn trực quan này là một ô nhập liệu duy nhất yêu cầu người dùng cung cấp Địa chỉ email. Màn hình khép lại bằng hai nút lệnh hành động quen thuộc bao gồm nút chính Gửi liên kết khôi phục chịu trách nhiệm kích hoạt tiến trình phát gửi thư điện tử đặt lại mật khẩu từ hệ thống máy chủ đám mây và nút phụ điều hướng Đã có tài khoản Đăng Nhập được bố trí ở vị trí dưới cùng nhằm giúp người dùng có thể dễ dàng hủy bỏ tiến trình khôi phục hiện tại để quay trở về không gian đăng nhập ban đầu.



Hình 3.12 Giao diện màn hình Trang chủ



Hình 3.13 Giao diện màn hình Khám phá

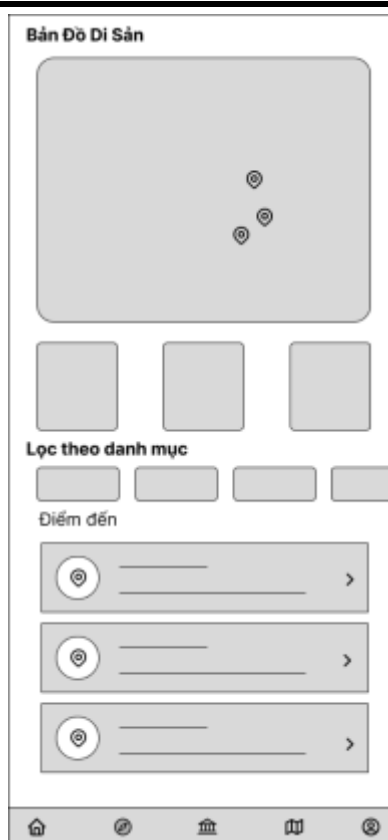


Hình 3.14 Giao diện màn hình Di sản Văn hóa

Giao diện màn hình Trang chủ (Hình 3.12) của nền tảng phần mềm đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên, cung cấp cái nhìn tổng quan và thiết lập các tuyến đường truy cập nhanh cho người sử dụng. Khu vực trên cùng của giao diện kết xuất một khối biểu ngữ đồ họa kích thước lớn hiển thị hình ảnh phong cảnh hoặc các di sản tiêu biểu, làm nền nổi bật cho dải tiêu đề Văn hóa Khmer Nam Bộ đi kèm thông điệp Hành trình khám phá những giá trị văn hóa độc đáo. Ngay bên dưới khối biểu ngữ là thanh công cụ tìm kiếm minh tích hợp biểu tượng kính lúp, đi liền với cụm ba thẻ đồ họa thống kê số liệu hoặc hỗ trợ lọc dữ liệu nhanh chóng. Phần không gian hiển thị cốt lõi của trang được phân tách thành hai phân hệ rõ rệt bao gồm khu vực Di sản nổi bật kết xuất mảng dữ liệu dưới định dạng danh sách cuộn ngang với các thẻ thông tin xếp song song chứa hình ảnh minh họa cùng tiêu đề ngắn gọn, và khu vực Bài viết mới nhất trình bày danh sách các thẻ bài viết theo chiều dọc trải dài toàn bộ chiều rộng màn hình. Khép lại giao diện ở vị trí dưới cùng là thanh điều hướng tiêu chuẩn tích hợp năm nút chức năng cốt lõi, hỗ trợ người học chuyển đổi mượt mà giữa các phân hệ nghiệp vụ của nền tảng di động.

Màn hình Khám phá (Hình 3.13) được quy hoạch không gian chuyên biệt nhằm tập trung phân phối các nội dung bài viết nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy văn hóa tương tác cộng đồng. Giao diện được khởi tạo với dải tiêu đề Khám Phá nằm ở phân vùng đồ họa trên cùng, kế tiếp là thanh tìm kiếm chuyên dụng và cụm các thẻ danh mục hỗ trợ phân loại chủ đề bài viết theo thao tác cuộn ngang. Điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên màn hình này là một khối thẻ đồ họa mang chức năng kêu gọi hành động tích hợp biểu tượng chiếc bút chì, đi kèm thông điệp Chia sẻ câu chuyện của bạn - Gửi bài viết giới thiệu văn hóa Khmer để được xuất bản lên cộng đồng nhằm mục đích khuyến khích thành viên chủ động đóng góp tri thức. Phân vùng phía dưới chịu trách nhiệm kết xuất mảng danh sách bài viết cùng thông số đếm tổng lượng tài liệu hiện hành, ứng dụng quy chuẩn bố cục hiển thị dòng với hình ảnh đại diện định dạng vuông bố trí bên trái, nhường không gian bên phải cho khối văn bản chứa tiêu đề và đoạn trích dẫn tóm tắt nội dung. Giao diện tiếp tục kế thừa thanh điều hướng chân trang nhằm bảo đảm tính nhất quán trong trải nghiệm di chuyển toàn hệ thống.

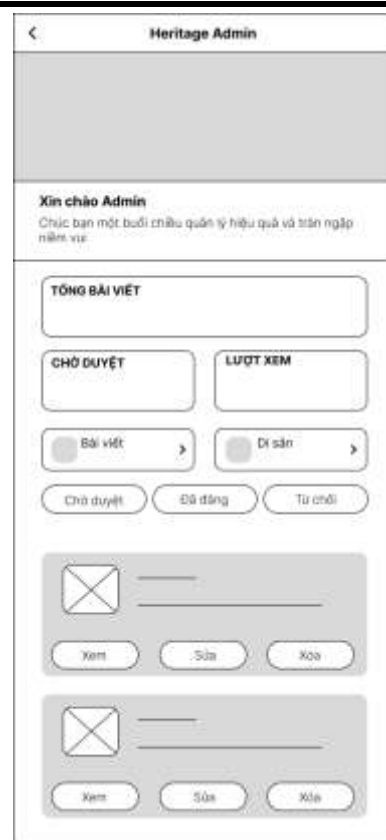
Giao diện Di sản Văn hóa (Hình 3.14) đóng vai trò là trung tâm trích xuất và trình bày toàn bộ kho cơ sở dữ liệu về các địa điểm văn hóa đang được lưu trữ trên hạ tầng đám mây. Khu vực đầu trang được thiết lập dải tiêu đề Di Sản Văn Hóa, liên kết chặt chẽ với thanh công cụ tìm kiếm và cụm bộ lọc động cho phép phân loại nhanh tài nguyên theo các chủ đề lõi tiêu biểu như khối kiến trúc, lễ hội truyền thống hoặc nghệ thuật biểu diễn. Phân vùng nội dung trung tâm chịu trách nhiệm kết xuất danh sách di sản trải dài theo chiều dọc màn hình nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị. Mỗi thực thể di sản được minh họa thông qua một cấu trúc thẻ đồ họa kích thước lớn chuẩn mực, trong đó phần hình ảnh đại diện chiếm tối đa tỷ lệ khung hình phía trên nhằm tăng cường khả năng thu hút thị giác, kết hợp hài hòa với phần thông tin dữ liệu bao gồm tên gọi và địa chỉ vật lý được đóng gói gọn gàng bên trong một dải băng nền tối bố trí tại cạnh dưới. Thanh điều hướng năm nút chức năng tiêu chuẩn một lần nữa được duy trì cố định ở phần đáy màn hình để thiết lập một vòng lặp thao tác hoàn toàn liền mạch cho người học.



Hình 3.15 Giao diện màn hình Bản đồ Di sản



Hình 3.16 Giao diện màn hình Trang cá nhân



Hình 3.17 Giao diện màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên

Giao diện Bản đồ Di (Hình 3.15) sản đóng vai trò là một trong những phân hệ chức năng cốt lõi hỗ trợ người học định vị không gian các điểm đến văn hóa một cách trực quan. Kiến trúc giao diện được mở đầu bằng dải tiêu đề Bản Đồ Di Sản đi liền với một vùng không gian kết xuất bản đồ tương tác động chiếm trọn nửa trên của tỷ lệ màn hình hiển thị. Trên nền bản đồ số này, hệ thống phân bổ các điểm đánh dấu đồ họa nhằm trực quan hóa vị trí tọa độ thực tế của di sản. Nằm ngay bên dưới phân vùng bản đồ là một dải gồm bốn thẻ thông tin dạng hình vuông cho phép người dùng cuộn ngang nhằm trích xuất nhanh các thông số cơ bản của điểm đến. Tiếp nối cấu trúc này là cụm chức năng Lọc theo danh mục được thiết kế dưới định dạng các nút tương tác bo tròn xếp nối tiếp nhau theo chiều ngang. Phân vùng dưới cùng của màn hình dành riêng cho khu vực Điểm đến, kết xuất mảng danh sách các di sản theo cấu trúc danh sách liệt kê dọc. Mỗi dòng dữ liệu được cấu trúc tỉ mỉ bao gồm biểu tượng ghim định vị ở điểm neo đầu dòng, khối văn bản chứa tiêu đề tóm tắt ở vùng trung tâm và một nút mũi tên điều hướng đặt tại điểm neo cuối dòng, cho phép người dùng

chủ động nhấn chọn để chuyển hướng xem chi tiết vị trí tọa độ không gian trên bản đồ gốc. Tương tự như các màn hình chức năng khác, giao diện này tiếp tục kế thừa thanh điều hướng chân trang nhằm duy trì tính đồng bộ trong trải nghiệm tổng thể.

Giao diện màn hình Trang cá nhân (Hình 3.16) đảm nhận sứ mệnh quản lý các thông tin định danh và thiết lập cấu hình của người sử dụng trên nền tảng ứng dụng. Phân vùng đỉnh trang được thiết kế nổi bật với khối hình ảnh đại diện dạng tròn kích thước lớn, đi kèm tên gọi mặc định Người dùng và một thẻ nhãn đồ họa phân loại cấp bậc thành viên MEMBER. Nằm ngay phía dưới cụm định danh này là nút lệnh hành động Đăng nhập được thiết kế nguyên khối nhằm hỗ trợ người học tiến hành liên kết tài khoản bảo mật. Kế tiếp là một phân vùng chứa ba khối đồ họa hình vuông mang nhiệm vụ hiển thị trực quan các biểu đồ chỉ số cá nhân bao gồm số lượng địa điểm đã đi, lượng bài viết đã lưu trữ và tổng số bài viết đã gửi đóng góp lên nền tảng. Chuyển xuống phần thân trang, hệ thống cung cấp khối chức năng Ngôn ngữ được thiết lập dưới định dạng các thẻ lựa chọn xếp ngang, trao quyền cho người dùng chủ động chuyển đổi hệ thống từ điển dịch thuật đa ngôn ngữ một cách tức thời. Khép lại giao diện là phân vùng quản trị Tài khoản và tiện ích, chịu trách nhiệm kết xuất danh sách các tùy chọn cài đặt hệ thống. Mỗi luồng chức năng tại đây đều được thiết kế theo quy chuẩn chuyên nghiệp với biểu tượng đồ họa khối tròn đặt tại cạnh trái, văn bản mô tả chức năng ở trung tâm và nút mũi tên điều hướng chuyển trang hội tụ tại góc bên phải.

Giao diện Bảng điều khiển Quản trị viên (Hình 3.17) được xây dựng như một không gian làm việc độc quyền và bảo mật dành riêng cho nhóm người dùng sở hữu chứng chỉ xác thực cấp cao. Khu vực trên cùng của màn hình tích hợp nút điều hướng quay lại tại góc trái cùng dải tiêu đề Heritage Admin, tiếp nối bởi một khối biểu ngữ đồ họa mang thông điệp chào mừng thân thiện gửi đến đội ngũ vận hành hệ thống. Vùng không gian trung tâm chịu trách nhiệm kết xuất các chỉ số báo cáo thống kê quan trọng thông qua hệ thống thẻ dữ liệu trực quan, bao gồm một thẻ kích thước lớn theo dõi TỔNG BÀI VIẾT kết hợp cùng hai thẻ phụ thống kê trạng thái CHỜ DUYỆT và tổng lượng LƯỢT XEM. Nằm ngay bên dưới hệ thống số liệu là thanh công cụ chuyển đổi nhanh giữa hai phân hệ quản lý cốt lõi bao gồm Bài viết và Di sản, đi liền với nhóm thẻ lọc trạng thái kiểm duyệt nội dung như Chờ duyệt, Đã đăng và Từ chối. Phân vùng cuối cùng của giao diện dành không gian hiển thị danh sách các tài liệu nghiệp vụ đang chờ tiến trình xử lý. Mỗi thành phần dữ liệu trong danh sách này

được bọc gói bên trong một cấu trúc thẻ tinh gọn, chứa hình ảnh thu nhỏ nằm ở viền trái, khối văn bản tiêu đề nằm dọc viền phải và kết thúc bằng một cụm ba nút lệnh thao tác nghiệp vụ nhanh nằm ở phần chân thẻ bao gồm các tác vụ Xem, Sửa và Xóa nhằm tối ưu hóa hiệu suất quản trị cơ sở dữ liệu.

3.6 CÀI ĐẶT VÀ HIỆN THỰC HÓA

3.6.1 Thiết lập môi trường phát triển

Để hiện thực hóa nền tảng ứng dụng đa nền tảng mang tên Văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua bộ công cụ phát triển Expo SDK thể hệ thứ 54 phối hợp với nền tảng React Native, không gian làm việc trên máy phát triển cần được trang bị và cấu hình hệ thống các công cụ nền tảng bao gồm:

- Môi trường Node.js phiên bản v24 trở lên: Đây là bộ công cụ cốt lõi đảm nhận nhiệm vụ thực thi mã lệnh JavaScript bên ngoài trình duyệt, đi kèm với trình quản lý gói thư viện npm phục vụ công tác tải về và quản lý các tiện ích hỗ trợ mã nguồn mở.

- Hệ thống Git: Đóng vai trò là hệ thống quản trị phiên bản mã nguồn phân tán, được triển khai nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tiến trình thay đổi lịch sử tệp tin và đồng bộ hóa toàn bộ dự án lên các kho lưu trữ trực tuyến.

- Bộ phát triển Java Development Kit phiên bản 17: Là môi trường phát triển bắt buộc phải có để cung cấp nền tảng biên dịch cho công cụ Gradle thực thi quá trình đóng gói ứng dụng Android cục bộ.

- Hệ sinh thái Android Studio và Android SDK Toolchain: Hệ thống yêu cầu cài đặt đầy đủ các nền tảng công cụ phát triển phần mềm Android nền tảng 34 và 35, bộ công cụ hỗ trợ xây dựng Android SDK Build-Tools, bộ công cụ phát triển bản địa NDK phiên bản 27.1, đồng thời thiết lập máy ảo Android giả lập vận hành trên cấu trúc chip kiến trúc ARM hoặc x86 nhằm phục vụ công tác kiểm thử đồ họa.

- Công cụ Expo Go kết hợp giao diện dòng lệnh Expo CLI: Là trình chạy thử nghiệm ứng dụng tức thời được cài đặt trực tiếp trên thiết bị điện thoại thật, hỗ trợ kỹ sư quét mã QR từ máy chủ đóng gói Metro Bundler nhằm phục vụ công tác kiểm thử nhanh với cơ chế nạp lại mã nguồn thời gian thực.

3.6.2 Cấu hình biến môi trường và tệp hệ thống

3.6.2.1 Cấu hình tệp biến môi trường chấm env

Để hiện thực hóa kết nối luồng dữ liệu an toàn giữa ứng dụng và các dịch vụ điện toán đám mây của hạ tầng Google Firebase cùng máy chủ phân phối tài nguyên đa phương tiện Cloudinary, tệp tin cấu hình biến môi trường chấm env tại thư mục gốc được thiết lập theo cấu trúc bảo mật sau đây:

```
# Cấu hình chứng chỉ xác thực Firebase Client SDK
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=AIzaSyCDDQukO7dNV7pVmv1waOwsOxd5G5WV1Bg
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=khmerapp-9895c.firebaseio.com
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=khmerapp-9895c
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=khmerapp-9895c.firebaseio.com
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=116301043057
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=1:116301043057:web:04f03a6716880a9b7552d0

# Cấu hình hạ tầng mạng lưới phân phối nội dung Cloudinary CDN
EXPO_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=dijsvql6w
EXPO_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=khmerapp_preset

# Cờ phát triển dữ liệu tĩnh dùng khi chạy ngoại tuyến
EXPO_PUBLIC_USE_DEMO_DATA=false
```

3.6.2.2 Cấu hình tệp cấu hình Expo app chấm json

Tệp cấu hình mang định dạng app chấm json đảm nhận nhiệm vụ khai báo toàn bộ thông tin siêu dữ liệu của phần mềm, định dạng hiển thị màn hình chào động, và đặc biệt là tích hợp cờ kích hoạt cấu trúc kiến trúc phần mềm mới đi liền với trình biên dịch tự động React Compiler nhằm tối ưu hóa hiệu năng render đồ họa:

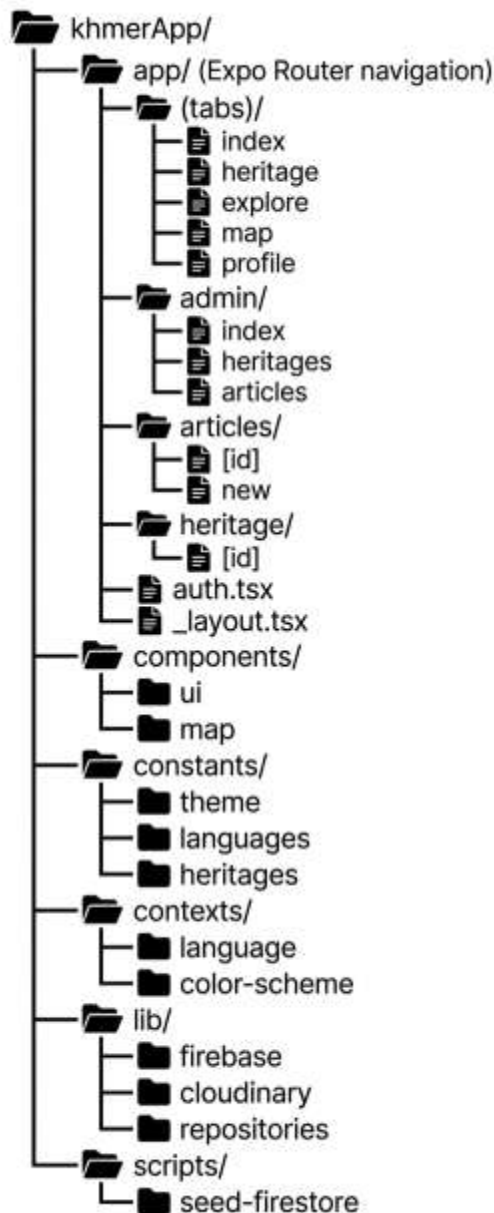
```
{
  "expo": {
    "name": "khmerApp",
    "slug": "khmerapp",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/images/icon.png",
    "newArchEnabled": true,
    "android": {
      "package": "com.chanhda.khmerapp",
      "adaptiveIcon": {
        "backgroundColor": "#131313",

```

```
    "foregroundImage": "./assets/images/android-icon-foreground.png"
  },
  "plugins": [
    "expo-router",
    [
      "expo-splash-screen",
      {
        "image": "./assets/images/splash-icon.png",
        "imageWidth": 200,
        "resizeMode": "contain",
        "backgroundColor": "#131313"
      }
    ]
  ],
  "experiments": {
    "reactCompiler": true
  }
}
```

3.6.2.3 Cấu trúc thư mục dự án và tổ chức mã nguồn

Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn hiện đại của hệ điều hướng Expo Router vận hành theo cơ chế định tuyến dựa trên tệp tin vật lý, kết hợp chặt chẽ với mô hình phân lớp nhằm tách biệt toàn diện mã nguồn kết xuất đồ họa giao diện khỏi tầng giao tiếp xử lý dữ liệu. Sơ đồ cấu trúc cây thư mục vật lý của nền tảng được tổ chức theo hệ thống phân cấp như sau:



Hình 3.18 Cấu trúc thư mục

Đặc tả logic phân khu kiến trúc thư mục chính:

- Thư mục app định tuyến: Khối thư mục này hiện thực hóa triết lý điều hướng dựa trên sơ đồ tệp tin vật lý. Cấu trúc cây thư mục phản chiếu chính xác cấu trúc định tuyến URL của phần mềm. Nhóm tabs phụ trách cấu hình năm phân hệ cốt lõi thông qua thanh điều hướng ở chân màn hình, trong khi phân khu admin được bảo vệ tuyệt đối bằng rào chắn phân quyền Auth Guard nhằm mục đích chỉ cho phép các tài khoản định danh mang quyền quản trị viên admin xâm nhập.

- Thư mục lib quản lý dữ liệu: Khối không gian này triển khai mẫu kiến trúc cấu trúc kho lưu trữ Repository Pattern bao gồm các tập nghiệp vụ chuyên trách như heritage repository, article repository và comment repository. Tầng trung gian này thực hiện đóng gói hoàn toàn các câu lệnh giao tiếp API phức tạp của Firebase. Mỗi khi màn hình đồ họa người dùng phát sinh nhu cầu truy xuất thông tin, giao diện sẽ gửi lệnh gọi ủy thác xuyên qua lớp kho lưu trữ này, giúp bảo đảm mã nguồn giao diện duy trì độ thuần khiết và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác viết thử nghiệm đơn vị.

- Thư mục components hiển thị: Phân vùng này tổ chức tập hợp các khối cấu kiện đồ họa thành phần giao diện nhỏ nhắn, phân mảnh khoa học phục vụ tái sử dụng. Đáng chú ý nhất, phân mục bản đồ được xây dựng nhằm giải quyết triệt để tính tương thích đa nền tảng bằng cách nạp mã nguồn bản đồ mã mở Leaflet chạy trong khung hình iframe nếu môi trường thực thi là trình duyệt Web, hoặc kích hoạt thư viện Google Maps nguyên bản nếu ứng dụng khởi chạy trên thiết bị di động iOS hay Android.

3.6.2.4 Cài đặt các gói thư viện phụ thuộc

Tại giao diện dòng lệnh hướng vào thư mục gốc chứa mã nguồn của phần mềm, tiến hành thực thi câu lệnh khai báo tải về toàn bộ hệ thống các thư viện phụ thuộc đã được định nghĩa bên trong tệp tin khai báo package chấm json:

```
npm install
```

Bộ công cụ quản lý gói nút npm sẽ tự động tiến hành phân tích cú pháp, thiết lập đường truyền tải xuống và cấu hình tối ưu hóa các tệp tin thư viện vào vùng nhớ node modules. Toàn bộ tiến trình tự động này được giám sát an toàn, bảo đảm không gây ra hiện tượng xung đột phiên bản nhờ vào cơ chế kiểm soát của tệp tin khóa cấu hình package-lock chấm json.

3.6.2.5 Hiện thực hóa và nạp cơ sở dữ liệu mẫu

Trước khi nền tảng phần mềm đi vào khởi chạy quy trình kiểm thử, cơ sở dữ liệu phi quan hệ đám mây Cloud Firestore đòi hỏi phải được khởi tạo hệ thống các cấu trúc bảng danh mục di sản, nội dung bài viết văn hóa và cấp quyền tài khoản quản trị mẫu. Nhiệm vụ số hóa tự động này được hiện thực hóa thông qua lệnh chạy trực tiếp kịch bản seeding lập trình sẵn:

```
npm run seed:firestore
```

Quy trình thực thi lô-gic kịch bản nạp dữ liệu:

- Mã lệnh thiết lập kết nối an toàn với máy chủ đám mây Firebase thông qua cơ chế đọc tệp tin chứa chứng chỉ bảo mật tài khoản dịch vụ định dạng json từ nền tảng Google Cloud.

- Mã lệnh triển khai hành vi xóa bản ghi rác diện rộng Batch Delete trên cơ sở dữ liệu cũ, vận dụng giải thuật chia nhỏ danh sách thành từng khối bốn trăm tài liệu một đợt nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vượt ngưỡng bộ nhớ xử lý của nền tảng Firebase.

- Mã lệnh rà soát quét sạch toàn bộ các vùng giá trị rác hoặc vùng thuộc tính trống bị cảnh báo không xác định thông qua bộ hàm lọc đệ quy, tránh phát sinh lỗi từ chối ghi dữ liệu từ phía máy chủ.

- Cuối cùng, hệ thống khởi chạy lệnh ghi dữ liệu song song diện rộng Batch Write để tự động đẩy hàng loạt hồ sơ các ngôi chùa kiến trúc cổ, hệ thống bài viết nghiên cứu lịch sử văn hóa, thông tin danh mục di sản phân rã vào các bộ sưu tập, đồng thời cấp phát đặc quyền truy cập quản trị viên đối với tài khoản quản trị mẫu khởi tạo tự động.

3.6.2.6 Vận hành thử nghiệm thời gian thực

Để theo dõi quá trình kết xuất đồ họa và phản hồi giao diện, kỹ sư tiến hành kích hoạt trình khởi động máy chủ gói phát triển Metro Bundler nhằm thực hiện nhiệm vụ biên dịch mã nguồn thời gian thực:

```
npm start
```

Phím tắt giao thức điều phối luồng thử nghiệm trên thiết bị ảo:

- Cú pháp bấm phím w: Trình biên dịch mã nguồn nhận lệnh đóng gói cấu trúc phiên bản Web và tự động mở lên không gian Trình duyệt Web cục bộ.

- Cú pháp bấm phím a: Trình biên dịch thiết lập gói cài đặt Android tĩnh và đẩy thẳng tiến trình khởi chạy phần mềm lên thiết bị giả lập Android Emulator đang giữ trạng thái kết nối.

- Cú pháp bấm phím i: Hệ thống tiến hành thu thập mã nguồn để đóng gói và khởi chạy cấu trúc giao diện hệ điều hành iOS trên máy ảo Simulator do hệ sinh thái Apple phát hành.

3.6.2.7 Đóng gói và phát hành ứng dụng phân phối độc lập

Để xuất bản ra một gói cài đặt độc lập hoàn chỉnh có thể vận hành trực tiếp trên thiết bị điện thoại thật sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS, dự án nhúng sâu quy trình thông qua hạ tầng dịch vụ đám mây phân phối Expo Application Services thông qua tham số của tệp tin eas chứa json. Tiến trình biên dịch được ra lệnh thực thi qua giao diện dòng lệnh hướng thẳng lên máy chủ lưu trữ của Expo:

```
eas build --platform android --profile preview
```

Chuỗi tiến trình nghiệp vụ đóng gói diễn ra trên máy chủ tự động của EAS:

- Dịch vụ tự động tiến hành nén khối mã nguồn địa phương và tải lên vùng nhớ làm việc đám mây của hạ tầng Expo.

- Môi trường kiểm tra tiếp nhận cấu hình, trích xuất mã và xác nhận hợp lệ các hệ thống khóa chứng chỉ bảo mật của Android gọi là Keystore.

- Máy chủ kích hoạt công cụ cài đặt thư viện tài nguyên nút ảo, nạp công cụ Gradle Daemon, đồng thời giải quyết lệnh biên dịch ra gói tập tin phát hành thông qua giao thức gradlew.

- Trình xuất bản trả về khối tập tin lưu trữ ứng dụng hoàn chỉnh lên hệ thống lưu trữ phân phối tĩnh, đi kèm việc cung cấp định dạng mã QR đồ họa và một đường dẫn liên kết URL để người sử dụng có thể thao tác tải tệp ứng dụng đuôi apk về thiết bị Android trải nghiệm ngay lập tức.

3.6.3 Tổng kết chương

Chương 3 đã tập trung hiện thực hóa toàn bộ các nội dung phân tích thiết kế hệ thống và quy trình cài đặt phần mềm thực tế cho ứng dụng di động mang tên Quảng bá di sản văn hóa người Khmer Nam Bộ. Trong tiến trình này, dự án đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khoa học cốt lõi bắt đầu từ việc thiết kế thành công hệ thống sơ đồ ca sử dụng Use Case tổng quát và chi tiết, phân tách rạch ròi quyền hạn cho từng nhóm đối tượng tham gia bao gồm

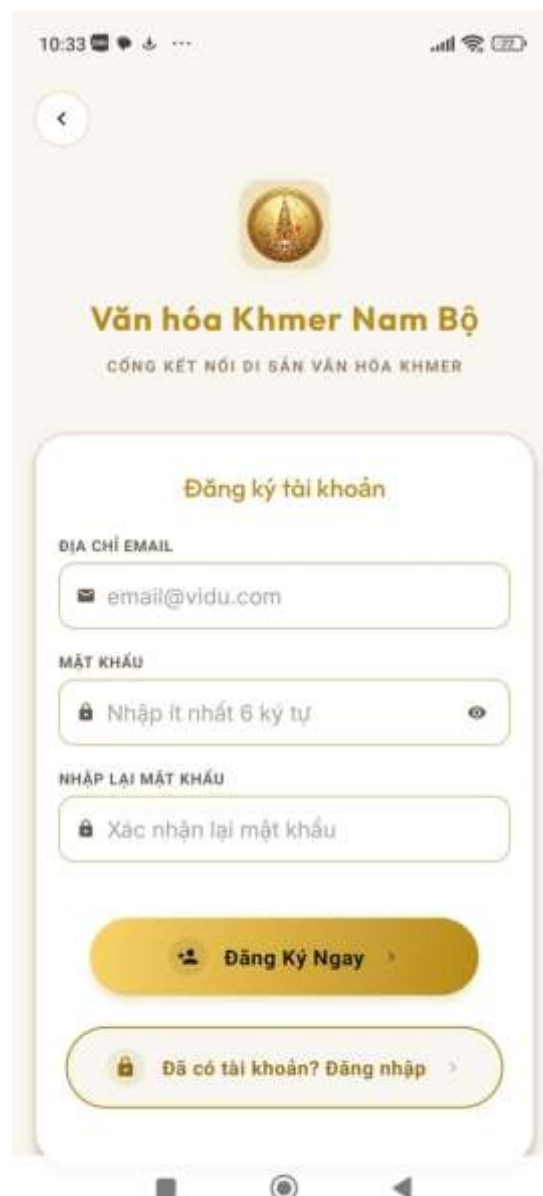
khách vãng lai, thành viên định danh và quản trị viên. Đồng thời, nghiên cứu đã phác thảo hệ thống sơ đồ tuần tự Sequence Diagram nhằm trực quan hóa luồng xử lý của các nghiệp vụ lỗi như rào chắn bảo mật định tuyến và tiến trình kết xuất bản đồ thông minh tích hợp giải thuật dịch chuyển lưới tọa độ Grid Offset Algorithm. Kế tiếp, tác giả tiến hành quy hoạch chi tiết sơ đồ thực thể cơ sở dữ liệu phi quan hệ NoSQL Cloud Firestore, bảo đảm an toàn thông tin thông qua tệp cấu hình quy tắc bảo mật cấp máy chủ, kết hợp thiết lập sơ đồ ánh xạ cây thư mục vật lý tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc định tuyến tự động dựa trên tệp tin File-Based Routing của bộ công cụ Expo Router. Về mặt thiết kế đồ họa giao diện người dùng UI UX, chương này đã phác thảo và đặc tả chi tiết luồng tương tác của hệ thống chín màn hình chính, bao trùm toàn diện từ phân hệ xác thực danh tính, phân hệ người dùng đại chúng cho đến phân hệ đặc quyền dành riêng cho nền tảng quản trị viên mang tên Admin Dashboard. Cuối cùng, công tác cài đặt và triển khai thực tiễn đã được thực thi thông qua việc thiết lập thành công môi trường máy trạm phát triển, cấu hình chuẩn xác các tệp siêu dữ liệu hệ thống phục vụ kết nối dịch vụ điện toán đám mây, nạp dữ liệu di sản mẫu lên máy chủ thông qua tập lệnh tự động hóa và biên dịch trọn vẹn mã nguồn ra định dạng tệp cài đặt gốc apk để vận hành trực tiếp trên thiết bị thực tế nhờ vào dịch vụ đóng gói đám mây EAS Build. Toàn bộ kết quả kiểm thử thông qua trình biên dịch định kiểu tĩnh TypeScript và quá trình chạy thử nghiệm trên các hệ điều hành giả lập đều khẳng định ứng dụng vận hành trơn tru, giao diện co giãn linh hoạt responsive tương thích hoàn hảo trên đa nền tảng và tuyệt đối không phát sinh lỗi logic. Những thành quả hiện thực hóa phần mềm này chính là cơ sở khoa học thực tiễn vững chắc để tác giả tiếp tục triển khai các bước thực nghiệm, chạy kiểm thử chương trình, khảo sát trải nghiệm người dùng và đánh giá chất lượng sản phẩm một cách toàn diện trong Chương 4 tiếp theo của cuốn khóa luận.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 KẾT QUẢ HIỆN THỰC HÓA GIAO DIỆN



Hình 4.1 Giao diện màn hình Đăng nhập



Hình 4.2 Giao diện màn hình Đăng ký

Giao diện màn hình Đăng nhập tài khoản (Hình 4.1) minh họa kết quả hiện thực hóa giao diện đăng nhập tài khoản. Màn hình được kết xuất sắc nét trên nền kem sáng nhã nhặn, mang đậm phong cách văn hóa đặc trưng. Phía trên cùng bên trái tích hợp nút quay lại hình mũi tên mảnh đặt gọn gàng trong vòng tròn màu sáng. Ở vị trí trung tâm, logo chính thức của ứng dụng phiên bản nâng cấp hiển thị nổi bật dưới dạng ấn triện tròn màu vàng sang trọng, nâng đỡ bởi hình ảnh ngôi tháp chùa cổ, chiếc ghe ngo truyền thống và biểu tượng bản đồ Việt Nam tích hợp điểm định vị đỏ. Tên thương hiệu Văn hóa Khmer Nam Bộ được

kết xuất bằng tông chữ màu vàng đồng quý phái, ngay phía dưới là thông điệp viết hoa màu xám sậm CÔNG KẾT NỐI DI SẢN VĂN HÓA KHMER. Khu vực thao tác chính là một khung biểu mẫu đăng nhập màu trắng được thiết kế nổi bật trên nền giao diện nhờ hiệu ứng đổ bóng mượt mà. Biểu mẫu cung cấp hai vùng nhập liệu cốt lõi bao gồm trường Địa chỉ email đi kèm biểu tượng thư điện tử cùng văn bản gợi ý mẫu và trường Mật khẩu tích hợp biểu tượng ổ khóa bảo mật, đoạn văn bản yêu cầu nhập ít nhất sáu ký tự cùng nút chức năng ẩn hiện dải mật khẩu ở góc phải. Nằm ngay dưới trường mật khẩu là đường liên kết màu vàng đồng mang tên Quên mật khẩu?. Phần vùng cuối của biểu mẫu tích hợp hai nút lệnh hành động bo tròn nguyên khối, bao gồm nút tác vụ chính Đăng Nhập được phủ lớp màu vàng gradient sang trọng chứa biểu tượng ổ khóa kèm mũi tên chỉ hướng, và nút phụ Tạo tài khoản mới sử dụng nền trắng kết hợp viền vàng tinh tế.

Giao diện màn hình Đăng ký tài khoản (Hình 4.2) đặc tả kết quả thiết kế giao diện đăng ký tài khoản, thể hiện tính nhất quán hoàn hảo về mặt mỹ thuật với phần đồ họa đầu trang bao gồm logo ấn tượng tròn và tiêu đề thương hiệu màu vàng đồng được đồng bộ xuyên suốt. Khung chức năng đăng ký nền trắng bo góc rộng chứa ba trường dữ liệu được căn lề đều đặn và bao bọc bởi đường viền màu vàng đất mỏng nhẹ. Hệ thống trường dữ liệu bao gồm trường Địa chỉ email kết xuất biểu tượng tài khoản kèm văn bản gợi ý, trường Mật khẩu hiển thị biểu tượng ổ khóa bảo mật kết hợp nút chức năng ẩn hiện dải ký tự, và trường Nhập lại mật khẩu tích hợp biểu tượng khóa bảo mật đi kèm thông điệp gợi ý xác nhận. Nút hành động lõi mang tên Đăng Ký Ngay được thiết kế nổi bật bằng dải màu vàng gradient, tích hợp biểu tượng nhóm thành viên nhằm biểu thị tiến trình gia nhập cộng đồng. Bố trí ngay bên dưới là nút điều hướng phụ Đã có tài khoản? Đăng nhập được cách điệu tinh gọn cùng biểu tượng ổ khóa, hỗ trợ người dùng nhanh chóng chuyển hướng quay trở lại màn hình đăng nhập chính chỉ thông qua một thao tác chạm duy nhất.



Hình 4.3 Giao diện màn hình Khôi phục mật khẩu



Hình 4.4 Giao diện màn hình Chờ

Giao diện màn hình Khôi phục mật khẩu(Hình 4.3) minh họa kết quả xây dựng giao diện khôi phục mật khẩu với phong cách thiết kế tập trung tối đa vào tính hữu dụng, hỗ trợ người học xử lý nhanh chóng sự cố quên thông tin truy cập. Khung chức năng nền trắng nổi bật kết xuất tiêu đề Khôi phục mật khẩu bằng tông màu vàng đồng, ngay phía dưới là một đoạn văn bản hướng dẫn chi tiết sử dụng tông màu xám sậm nhằm chỉ dẫn người dùng cung cấp thư điện tử để hệ thống tự động phát gửi liên kết thiết lập lại mật khẩu mới. Kế tiếp dòng thông điệp hướng dẫn là một vùng nhập liệu duy nhất dành cho thông tin Địa chỉ email với

cấu trúc viền vàng đồng bo góc chuẩn mực. Giao diện được khép lại bằng hai nút hành động kích thước lớn bao gồm nút lệnh chính Gửi liên kết khôi phục được phủ lớp màu vàng gradient bắt mắt đi kèm biểu tượng chiếc điều giấy đại diện cho luồng dữ liệu phát đi, và nút lệnh phụ Quay lại đăng nhập mang định dạng viền vàng đồng mảnh chứa biểu tượng mũi tên hướng trái, cấp quyền cho người dùng chủ động hủy bỏ tiến trình hiện tại để quay về không gian đăng nhập ban đầu một cách trực quan và thuận tiện nhất.

Giao diện màn hình Chờ (Hình 4.4) thực tế của ứng dụng mang lại ấn tượng thị giác đầu tiên vô cùng cao cấp và đậm đà bản sắc văn hóa. Giao diện sử dụng nền parchment sáng nhã nhặn, ở trung tâm hiển thị một vòng tròn chuyển sắc mờ ảo nâng đỡ logo chính thức phiên bản mười ba của ứng dụng bao gồm hình ảnh ngôi tháp chùa, chiếc ghe ngo, hoa sen và bản đồ Việt Nam được vẽ màu vàng gold tinh xảo. Phía dưới logo là tên ứng dụng viết bằng phong chữ serif đậm sang trọng Văn hóa Khmer Nam Bộ và khẩu hiệu phụ CỘNG KẾT NỐI DI SẢN VĂN HÓA KHMER. Sát đáy màn hình, hệ thống tích hợp dòng chữ hiển thị trạng thái kết nối tài nguyên cục bộ Kết nối cơ sở dữ liệu cùng một thanh tiến trình mảnh màu vàng gold đang vận hành. Dưới cùng là dòng chữ bản quyền nhỏ màu xám khẳng định tính chính thống của ứng dụng.



Hình 4.5 Giao diện màn hình Trang chủ



Hình 4.6 Giao diện màn hình Khám phá

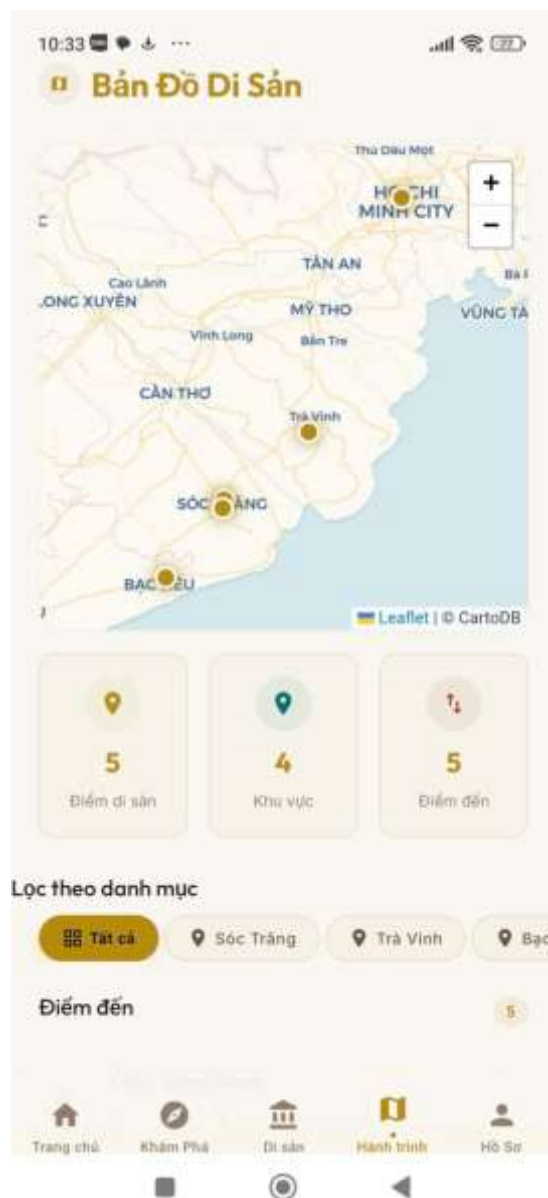
Giao diện màn hình Trang chủ (Hình 4.5) đây là không gian tương tác trung tâm của nền tảng ứng dụng di động dành cho đối tượng người sử dụng phổ thông được xây dựng bài bản theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại với gam màu vàng kim sang trọng làm chủ đạo. Phân khu biểu ngữ nghệ thuật ở vị trí trên cùng hiển thị hình ảnh uy nghi về các công trình kiến trúc chùa tháp Khmer dưới ánh hoàng hôn lồng ghép thông điệp định hướng về hành trình khám phá những giá trị văn hóa độc đáo. Ngay phía dưới là thanh tra cứu thông minh hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng các thông tin địa danh di sản hoặc bài viết văn hóa. Khôi hiển thị dữ

liệu thống kê trực quan đã cụ thể hóa ba chỉ số hoạt động cốt lõi bao gồm ba mươi chín thực thể di sản văn hóa hai mươi bài viết khoa học và tám tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Điểm nhấn tương tác rực rỡ trên giao diện là biểu ngữ bộ đếm ngược thời gian thực tích hợp hiệu ứng chấm đỏ nhấp nháy xác định sự kiện lễ hội sắp sửa diễn ra. Cuối cùng thanh điều hướng cố định tại cạnh đáy màn hình cung cấp năm không gian chức năng chính bao gồm Trang chủ Khám phá Di sản Bản đồ hành trình và Hồ sơ cá nhân.

Giao diện màn hình Khám phá (Hình 4.6) được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, hỗ trợ tối đa việc đọc và tương tác các bài viết văn hóa cộng đồng. Phía trên cùng hiển thị tiêu đề trang màu vàng đồng Khám Phá cùng thanh tìm kiếm và bộ lọc nhanh dạng thẻ chip cuộn ngang bao gồm Tất cả, Lễ hội, Kiến trúc và Âm thực. Bên dưới là một banner dạng thẻ màu kem bo tròn góc tinh tế, chứa biểu tượng bút chì đi kèm thông điệp Chia sẻ câu chuyện của bạn cùng lời mời gọi gửi bài viết giới thiệu văn hóa Khmer để được xuất bản lên cộng đồng. Phần nội dung chính hiển thị dòng trạng thái 20 bài viết, tiếp nối là danh sách bài viết xếp dọc. Mỗi bài viết được trình bày gọn gàng gồm một ảnh thu nhỏ bo góc tròn ở bên trái, bên phải hiển thị nhãn danh mục màu sắc, thời gian đọc, tiêu đề đậm và tên tác giả.



Hình 4.7 Giao diện màn hình Danh mục Di sản



Hình 4.8 Giao diện màn hình Bản đồ Di sản

Giao diện màn hình Danh mục Di sản (Hình 4.7) thực tế cung cấp bộ lọc chuyên sâu để tra cứu danh thắng vật thể và phi vật thể. Tiêu đề lớn Di Sản Văn Hóa cùng thanh công cụ tìm kiếm và bộ lọc ngang chia làm ba thẻ chip bao gồm Tất cả di sản, Di sản vật thể và Di sản phi vật thể. Mục Di sản nổi bật hiển thị dòng chỉ số lượng 10 địa điểm. Danh sách các di sản được bố trí theo dạng thẻ đứng lớn, cuộn dọc mượt mà. Mỗi thẻ di sản chứa hình ảnh thực tế chất lượng cao chiếm trọn chiều rộng, đè lên các nhãn phân loại màu xanh ngọc như DI SẢN PHI VẬT THỂ và vị trí địa lý. Phía dưới ảnh là tiêu đề chữ đậm và dòng tóm tắt

lịch sử ngắn giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt giá trị cốt lõi của di sản trước khi thực hiện thao tác xem chi tiết.

Giao diện màn hình Bản đồ Di sản (Hình 4.8) tích hợp bản đồ mở Leaflet chất lượng cao hiển thị trực quan địa phận khu vực miền Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên bản đồ hiển thị rõ nét các chấm định vị màu vàng gold nhấp nháy tại các khu vực tập trung di sản. Phía dưới bản đồ là ba khối thể hiện thị nhanh thông số điểm đến bao gồm 5 Điểm di sản, 4 Khu vực và 5 Điểm đến. Kế tiếp là bộ lọc địa phương Lọc theo danh mục với các thẻ chip cuộn ngang chứa tên các tỉnh như Tất cả, Sóc Trăng và Trà Vinh. Cuối cùng là danh sách mục Điểm đến được liệt kê theo hàng kèm các biểu tượng ghim định vị và mũi tên điều hướng sang phải, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tương tác vị trí địa lý của từng địa điểm.



Hình 4.9 Giao diện màn hình Trang cá nhân

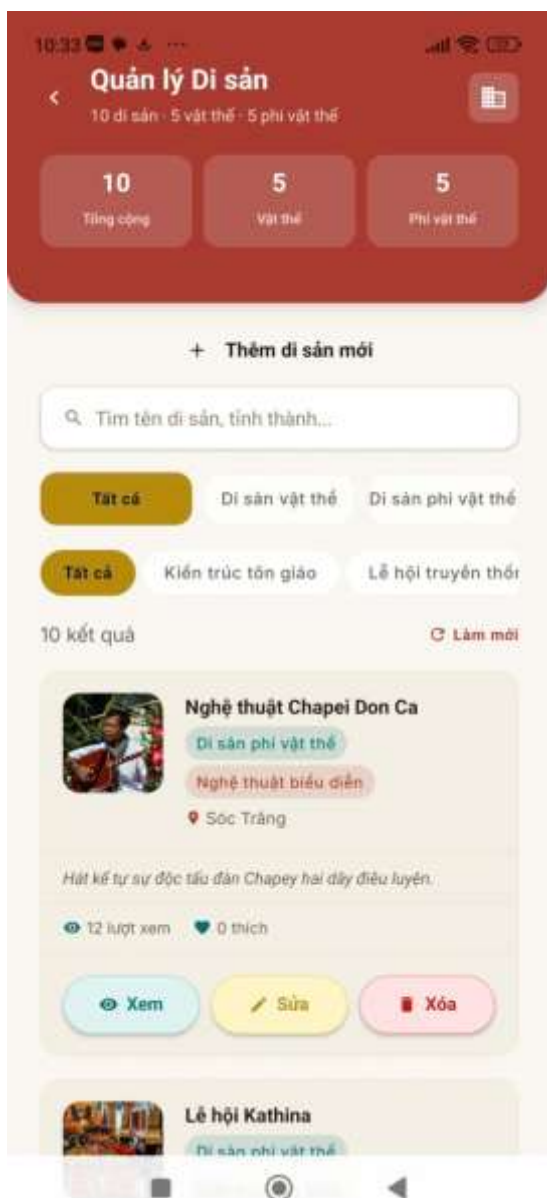


Hình 4.10 Giao diện Bảng điều khiển Quản trị viên

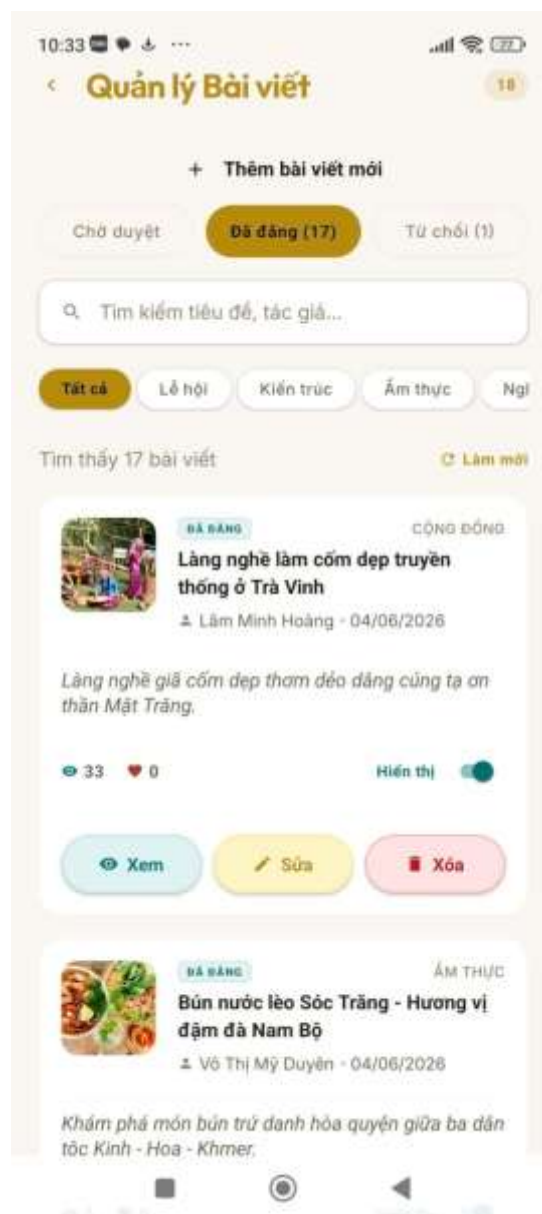
Giao diện màn hình Trang cá nhân (Hình 4.9) thực tế được thiết kế gọn gàng, hỗ trợ thiết lập tài khoản và tùy biến cá nhân. Trên cùng hiển thị vòng tròn đại diện mặc định màu xám, tên tài khoản Người dùng và nhãn phân hạng thành viên MEMBER. Một nút lớn màu vàng gold gradient Đăng nhập được bố trí ngay bên dưới để người dùng kích hoạt tài khoản. Tiếp theo là bộ ba thẻ chỉ số tương tác cá nhân xếp ngang gồm 12 Đã xem, 0 Yêu thích và 0 Đánh giá. Mục tiếp theo là NGÔN NGỮ tích hợp ba tùy chọn chuyển đổi kèm quốc kỳ trực quan gồm Tiếng Việt, Khmer và English. Phần dưới cùng là mục TÀI KHOẢN và TIỆN

ÍCH hiển thị danh sách các thẻ danh mục lớn bo tròn có icon tương ứng như Cài đặt và Thông báo giúp người dùng dễ dàng cấu hình hệ thống.

Giao diện Bảng điều khiển Quản trị viên (Hình 4.10) đóng vai trò là trung tâm điều hành kỹ thuật số được thiết kế chuyên biệt cho tài khoản quản trị viên nhằm mục đích giám sát các chỉ số vận hành tổng thể và thực thi quy trình kiểm duyệt bài viết cộng đồng. Màn hình mở đầu bằng một biểu ngữ chào mừng động với dòng thông điệp chúc ngày làm việc đầy năng lượng trên phong nền kiến trúc chùa cổ kính. Khối hiển thị chỉ số hoạt động được tổ chức theo cấu trúc lưới hiện đại cập nhật nhanh các thông số quan trọng bao gồm tổng số hai mươi bài viết trên hệ thống không có bài chờ duyệt và tổng lượng tương tác là hai mươi tám lượt xem. Phía dưới là không gian của lưới liên kết truy cập nhanh dẫn điều hướng trực tiếp đến năm phân hệ chuyên biệt bao gồm Thống kê Lễ hội Bài viết Di sản và Tài khoản người dùng. Đặc biệt phân hệ kiểm duyệt bài viết được tổ chức dưới dạng các bộ lọc ba trạng thái nghiệp vụ bao gồm Chờ duyệt Đã đăng và Từ chối nhằm hỗ trợ tối đa cho thao tác quản lý tài liệu linh hoạt.



Hình 4.11 Giao diện trang Quản lý Di sản



Hình 4.12 Giao diện trang Quản lý Bài viết

Giao diện trang Quản lý Di sản (Hình 4.11) hỗ trợ quản trị viên theo dõi và thực thi các tác vụ tác động lên kho dữ liệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người Khmer Nam Bộ. Ở phần trên cùng, một thẻ thông số được phủ màu đỏ gạch nổi bật cung cấp cái nhìn tổng quát về tổng lượng di sản hiện có cùng số lượng chi tiết phân chia theo hai loại hình vật thể và phi vật thể. Ngay bên dưới là nút bấm hành động Thêm di sản mới giúp mở biểu mẫu khai báo dữ liệu, đi kèm ô tìm kiếm đa năng tích hợp bộ lọc hai lớp cho phép tra cứu linh hoạt theo tên gọi, tỉnh thành hoặc thể loại cụ thể. Danh sách các di sản được kết

xuất dưới dạng thẻ thông tin kéo cuộn dọc sinh động, tích hợp hình ảnh đại diện bên trái, tên di sản, nhãn phân loại thẻ loại, địa phương đăng ký, mô tả tóm tắt cùng lượt tương tác thực tế. Phía cuối mỗi thẻ di sản được trang bị bộ ba nút tác vụ có màu sắc phân biệt rõ ràng bao gồm nút xem chi tiết, nút chỉnh sửa nội dung và nút thực hiện xóa di sản khỏi cơ sở dữ liệu.

Giao diện trang Quản lý Bài viết (Hình 4.12) được thiết kế tối ưu cho công tác kiểm duyệt và biên tập nội dung bài viết đóng góp hoặc của ban biên tập chuyên trách. Màn hình kết xuất thanh trạng thái duyệt bài viết phân thành ba cấp độ bao gồm Chờ duyệt, Đã đăng và Từ chối, kết hợp cùng ô nhập liệu tìm kiếm theo tiêu đề hoặc tên tác giả và dải bộ lọc danh mục chủ đề theo chiều ngang. Kết quả tìm kiếm hiển thị cụ thể số lượng bài viết tương thích kèm các thẻ thông tin chi tiết bao gồm tiêu đề, tên tác giả, ngày xuất bản, ảnh thu nhỏ và đoạn tóm tắt ngắn. Điểm nhấn đặc biệt của giao diện này là việc tích hợp nhanh công tắc chuyển đổi hiển thị cho mỗi bài viết, giúp quản trị viên dễ dàng ẩn hoặc hiện bài viết ra ngoài giao diện người dùng mà không cần thực hiện lệnh xóa tài liệu. Phía cuối mỗi thẻ bài viết là hệ thống các nút thao tác nghiệp vụ nhanh bao gồm xem bài viết, chỉnh sửa thông tin và xóa bỏ bài viết.

Hình 4.13 Giao diện biểu mẫu Thêm di sản mới

Hình 4.14 Giao diện biểu mẫu Tạo bài viết mới

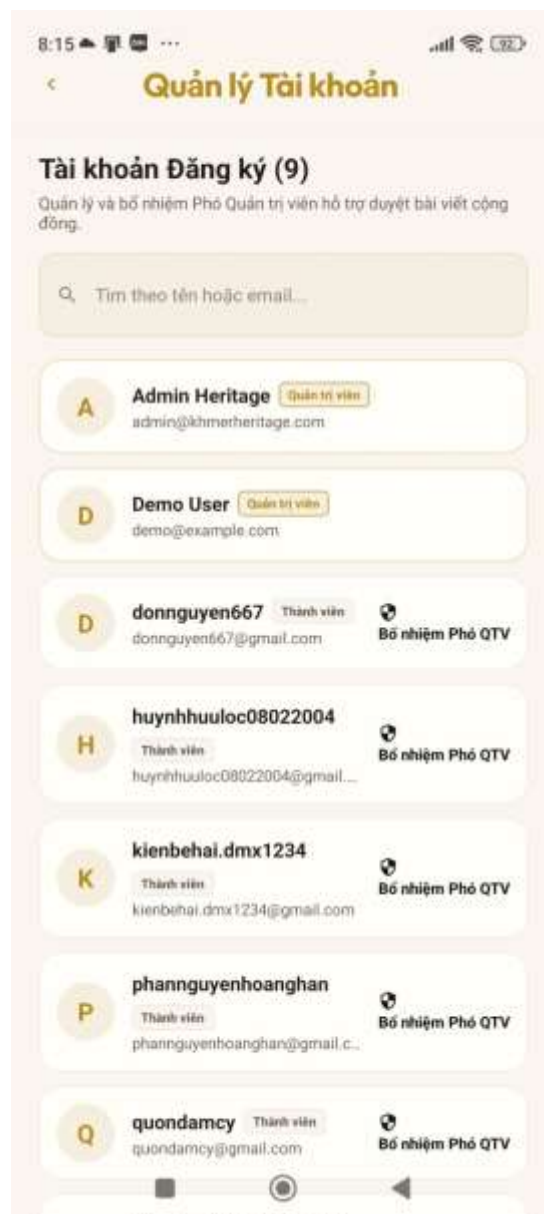
Giao diện biểu mẫu Thêm di sản mới (Hình 4.13) cung cấp quy trình khai báo thông tin trực quan cho quản trị viên khi cần bổ sung thực thể văn hóa vào cơ sở dữ liệu. Biểu mẫu được phân bổ thành các nhóm trường thông tin rành mạch bao gồm nhóm thông tin cơ bản và nhóm nội dung mô tả chi tiết. Trong nhóm thông tin cơ bản, quản trị viên thực hiện nhập tên di sản, lựa chọn loại hình thông qua hai nút chọn vật thể hoặc phi vật thể, chọn danh mục bằng các thẻ phân loại màu pastel nhẹ nhàng và nhập tỉnh thành phân bố địa lý. Trong nhóm nội dung mô tả, các trường nhập tiêu đề phụ và tóm tắt được thiết kế mở rộng nhằm tối ưu

cho các đoạn văn bản khái quát. Cuối trang biểu mẫu là cặp nút hành động mang chức năng hủy thao tác và xác nhận lưu trữ dữ liệu di sản mới vào hệ thống Cloud Firestore.

Giao diện biểu mẫu Tạo bài viết mới (Hình 4.14) hỗ trợ quản trị viên hoặc biên tập viên biên soạn nội dung giới thiệu văn hóa phục vụ trang Khám phá. Cấu trúc biểu mẫu tập trung vào không gian nhập liệu với các trường thông tin được sắp xếp logic theo chiều dọc. Người dùng tiến hành khai báo tiêu đề bài viết, chọn danh mục chủ đề tương ứng thông qua hàng nút phân loại màu vàng đất đặc trưng, nhập tóm tắt ngắn gọn và thực thi viết nội dung chi tiết bên trong một khung nhập liệu lớn hỗ trợ cuộn văn bản. Phía dưới cùng của biểu mẫu tích hợp hai nút hành động có kích thước cân đối giúp người biên soạn nhanh chóng hủy bỏ quy trình hoặc thực hiện xuất bản bài viết lên hệ thống công khai.



Hình 4.15 Giao diện màn hình Thống kê Toàn diện hệ thống



Hình 4.16 Giao diện màn hình Quản lý Người dùng và Phân quyền vai trò

Giao diện màn hình Thống kê Toàn diện hệ thống (Hình 4.15) đóng vai trò là màn hình báo cáo phân tích nâng cao chịu trách nhiệm tổng hợp và trực quan hóa toàn bộ số liệu vận hành của nền tảng phần mềm theo thời gian thực. Khu vực trung tâm triển khai khối hiển thị chỉ số cốt lõi bao gồm nhóm di sản văn hóa ghi nhận ba mươi chín thực thể nhóm bài viết hệ thống hiển thị hai mươi tài liệu nhóm tài khoản đăng ký thống kê chín thực thể và nhóm tổng lượt xem ghi nhận ba mươi bảy tương tác đọc nội dung. Bên cạnh đó sơ đồ mật độ biểu diễn sự phân bố di sản theo địa giới hành chính tỉnh thành thực hiện trực quan hóa số

liệu bằng các thanh tiến trình màu vàng kim sang trọng thể hiện chi tiết tỷ lệ phần trăm phân bổ tại các địa phương bao gồm tỉnh Sóc Trăng chiếm ba mươi sáu phần trăm tỉnh Trà Vinh chiếm ba mươi ba phần trăm tỉnh An Giang chiếm mười ba phần trăm tỉnh Bạc Liêu chiếm tám phần trăm và các khu vực Kiên Giang Vĩnh Long Cần Thơ cùng chiếm tỷ lệ ba phần trăm.

Giao diện màn hình Quản lý Người dùng và Phân quyền vai trò (Hình 4.16) là không gian giao diện quản trị chuyên trách việc điều hành danh sách chín người dùng đã đăng ký tài khoản và thiết lập cấu hình phân cấp vai trò quyền hạn bên trong hệ thống đám mây. Thanh tìm kiếm thông minh được bố trí ở phía dưới tiêu đề cho phép điều hành viên nhập liệu để truy vấn nhanh chóng danh tính tài khoản theo tên hiển thị hoặc theo địa chỉ thư điện tử cá nhân. Danh sách tài khoản được kết xuất dưới dạng các thẻ thông tin người dùng đi kèm nhãn phân quyền rõ ràng trong đó các tài khoản nắm giữ quyền quản trị tối cao được gắn nhãn màu vàng nổi bật. Ngược lại các tài khoản người dùng thông thường sẽ mang nhãn hiển thị là Thành viên đi kèm một nút tác vụ mang biểu tượng khiên bảo mật nằm ở cạnh phải nhằm cho phép quản trị viên cấp quyền trợ lý kiểm duyệt nội dung cho thành viên đó một cách trực tiếp và thao tác nhanh chóng.



Hình 4.17 Giao diện màn hình Quản lý các Sự kiện Lễ hội



Hình 4.18 Giao diện màn hình Lịch Lễ Hội Khmer

Giao diện màn hình Quản lý các Sự kiện Lễ hội (Hình 4.16) màn hình này phục vụ công tác quản lý danh mục sự kiện lễ hội truyền thống và thiết lập thông số cho bộ cấu hình đếm ngược thời gian thực trên giao diện người dùng. Khu vực thanh tiêu đề tích hợp một nút hành động mang ký hiệu dấu cộng ở góc trên bên phải nhằm cho phép quản trị viên kích hoạt biểu mẫu tạo mới sự kiện văn hóa. Thành phần cốt lõi trên màn hình là thẻ quản lý sự kiện hiển thị chi tiết thông tin về lễ hội Chôl Chnăm Thmây viết bằng chữ quốc ngữ và chữ Khmer cổ được đánh nhãn tiêu biểu khai báo địa điểm tổ chức thuộc phạm vi toàn bộ cộng

đồng Khmer Nam Bộ và xác định mốc thời gian đếm ngược đến ngày mười lăm tháng tư năm hai mươi hai mươi bảy. Ở góc dưới của thẻ sự kiện tích hợp hai nút tác vụ chuyên biệt bao gồm tính năng chỉnh sửa và tính năng xóa dữ liệu để ban quản trị tiến hành điều hành cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt.

Giao diện màn hình Lịch Lễ Hội Khmer (Hình 4.16) giao diện màn hình này phục vụ mục đích giúp người sử dụng theo dõi sát sao lịch trình các sự kiện lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ đồng thời cung cấp trải nghiệm trực quan từ bộ đồng hồ đếm ngược thời gian thực dẫn đến ngày cử hành đại lễ kế tiếp. Tại khu vực trên cùng thanh điều hướng kết xuất dòng tiêu đề chính mang nội dung Lịch Lễ Hội Khmer đi kèm phụ đề Sự kiện và Đếm ngược thời gian thực tích hợp nút mũi tên hành động tại góc trái giúp người dùng dễ dàng thực hiện thao tác quay trở lại trang màn hình trước đó. Thành phần cốt lõi tạo điểm nhấn thẩm mỹ mạnh mẽ trên không gian hiển thị là thẻ đếm ngược trung tâm tích hợp nhãn trạng thái đi kèm chấm đỏ nhấp nháy báo hiệu sự kiện sắp diễn ra nhằm thu hút sự chú ý của độc giả. Thẻ này thực hiện kết xuất thông tin tiêu đề song ngữ hoàn chỉnh bao gồm chữ Khmer cổ và chữ Tiếng Việt giới thiệu về Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng thời khai báo thời gian tổ chức cụ thể rơi vào các ngày mười bốn mười lăm mười sáu tháng tư Dương lịch. Bộ đồng hồ đếm ngược thời gian thực được cấu trúc vô cùng sắc nét qua bốn ô số cập nhật nhảy thời gian liên tục theo từng giây hiển thị chi tiết mốc thời gian gồm hai trăm chín mươi ngày ba giờ bốn mươi bốn phút bốn mươi hai giây. Ngay bên dưới các ô số là nút tương tác sử dụng hiệu ứng màu chuyển sắc vàng cam rực rỡ mang nội dung Khám phá nghi thức lễ hội giúp kích hoạt cửa sổ phụ hiển thị thông tin chuyên sâu về các bước tiến hành nghi lễ vật dâng cúng cùng bản đồ ẩm thực đặc trưng. Khép lại bố cục của không gian giao diện phân hệ Danh sách sự kiện văn hóa triển khai thanh bộ lọc nhanh gồm các tab lựa chọn linh hoạt giúp người học phân loại nhanh theo tất cả lễ hội các sự kiện tiêu biểu hoặc danh mục lễ hội sắp tới hỗ trợ tối đa cho tiến trình tra cứu tư liệu dưới dạng các thẻ ảnh nghệ thuật lớn đi kèm tóm tắt ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

4.2 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ MẶT CHỨC NĂNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

4.2.1 Phân hệ xác thực tài khoản và cơ chế phân quyền người dùng

Hệ thống xác thực và phân quyền người dùng được xây dựng hoàn chỉnh trên nền tảng dịch vụ Firebase Authentication, bảo đảm tính bảo mật an ninh và toàn vẹn dữ liệu cho toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng. Chức năng này cho phép người dùng thực hiện tiến trình đăng ký tài khoản mới thông qua địa chỉ thư điện tử cá nhân và đăng nhập vào hệ thống để mở khóa các đặc quyền tương tác cộng đồng. Ngay sau khi quá trình chứng thực danh tính diễn ra thành công tại thời điểm thực thi, hệ thống sẽ tự động tra cứu thuộc tính vai trò tài khoản được cấu hình tại cơ sở dữ liệu để phân chia ranh giới quyền hạn tương ứng giữa nhóm người dùng phổ thông mang vai trò member và nhóm quản trị viên mang vai trò admin. Người dùng phổ thông sẽ có đặc quyền gửi bài viết đóng góp tri thức, tương tác thích hoặc lưu trữ các địa danh di sản yêu thích vào hồ sơ cá nhân. Trong khi đó, tài khoản quản trị sau khi đăng nhập thành công sẽ được hệ thống cấp quyền truy cập trực tiếp vào phân hệ quản trị trung tâm mang tên Admin Dashboard để thực thi các tác vụ kiểm duyệt nội dung bài viết và điều hành cơ sở dữ liệu di sản hệ thống.

4.2.2 Phân hệ quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu di sản văn hóa

Phân hệ quản lý di sản được thiết lập cấu hình nhằm mục đích chuẩn hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu và số hóa toàn diện các di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Đối với nhóm đối tượng người dùng phổ thông, chức năng này cung cấp giải pháp tra cứu thông minh theo từ khóa văn bản hoặc phân loại theo địa giới tỉnh thành, kết hợp chặt chẽ với bộ lọc phân loại theo loại hình di sản để tối ưu hóa thời gian tiếp cận thông tin. Khi người học truy cập vào một thực thể di sản cụ thể, hệ thống tiến hành nạp mảng dữ liệu chi tiết bao gồm lịch sử hình thành, đặc trưng kiến trúc nghệ thuật, bộ sưu tập hình ảnh thực tế chất lượng cao, định vị không gian địa lý cùng hệ thống thống kê tương tác thời gian thực như tổng số lượt xem và lượt thích. Đối với không gian làm việc của quản trị viên, hệ thống cung cấp các biểu mẫu nhập liệu và cập nhật thông tin di sản một cách toàn diện từ tên gọi, loại hình, danh mục cụ thể, năm xuất hiện lịch sử cho đến việc khai báo thông số tọa độ vĩ độ và kinh độ, giúp ban biên tập dễ dàng quản lý thông tin chính xác trên hạ tầng lưu trữ đám mây.

4.2.3 Phân hệ đóng góp tri thức và kiểm duyệt bài viết cộng đồng

Chức năng này đã hiện thực hóa thành công mục tiêu thúc đẩy tính tương tác và thu hút đóng góp tri thức từ chính cộng đồng người dùng nhằm quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ. Người dùng sau khi hoàn thành chứng thực tài khoản có thể trực tiếp soạn thảo bài viết mới bao gồm các trường thông tin về tiêu đề, danh mục, tóm tắt và khối nội dung chi tiết để gửi lên hệ thống. Bài viết mới khởi tạo sẽ tự động được gán trạng thái chờ duyệt mang giá trị pending trên cơ sở dữ liệu và chỉ hiển thị duy nhất trong không gian làm việc của quản trị viên. Tại giao diện quản trị, admin thực hiện quy trình rà soát nội dung nghiêm ngặt, nếu bài viết đạt yêu cầu sẽ phát lệnh phê duyệt để xuất bản bài viết công khai lên màn hình khám phá của toàn bộ ứng dụng. Trong kịch bản bài viết vi phạm hoặc không phù hợp, admin có quyền thực thi lệnh từ chối duyệt kèm theo văn bản giải trình lý do cụ thể gửi hồi tiếp về giao diện cá nhân của tác giả bài viết. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể quản lý linh hoạt bằng cách ẩn hoặc hiện các bài viết đã đăng thông qua công tắc chuyển đổi hiển thị nhanh mà không cần can thiệp xóa tài liệu khỏi cơ sở dữ liệu Firestore.

4.2.4 Phân hệ bản đồ số tương tác và định vị hành trình di sản

Chức năng bản đồ số được triển khai hiệu quả bằng thư viện React Native Maps, đem lại trải nghiệm khám phá không gian địa lý trực quan thông qua định vị tọa độ thực tế. Để tối ưu hóa hiệu năng kết xuất đồ họa, ứng dụng thực hiện lọc và chỉ hiển thị các di sản thuộc loại hình vật thể tiêu biểu như đền đài, chùa cổ hoặc di tích lịch sử dưới dạng các điểm ghim định vị ghim trên bản đồ tương tác. Điểm nhấn công nghệ nổi bật là bộ lọc tỉnh thành động mang tên Dynamic Province Filter với cơ chế tự động trích xuất danh sách các tỉnh thành đang sở hữu di sản trong cơ sở dữ liệu để kết xuất ra thành bộ lọc linh hoạt. Người học có thể lọc nhanh theo tỉnh thành mình quan tâm tiêu biểu như các vùng địa lý Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang hoặc Cần Thơ để bản đồ số tự động thực hiện thao tác tập trung camera vào trung tâm khu vực đó và hiển thị danh sách các hành trình tương ứng ở phân khu bên dưới. Khi người dùng nhấn vào một ghim vị trí hoặc một thực thể trong danh sách, hệ thống ngay lập tức điều hướng màn hình đến trang thông tin chi tiết của di sản đó để người dùng theo dõi luồng nội dung chi tiết.

4.2.5 Phân hệ dịch thuật đa ngôn ngữ và tối ưu hóa tương tác thời gian thực

Nhằm mục tiêu tiếp cận sâu rộng đến nhiều đối tượng độc giả bao gồm người dân bản địa, đồng bào dân tộc Khmer cùng du khách quốc tế, hệ thống hỗ trợ toàn diện chức năng chuyển đổi đa ngôn ngữ 118n hoàn chỉnh với ba ngôn ngữ chính là Tiếng Việt, Tiếng Khmer và Tiếng Anh. Toàn bộ hệ thống tiêu đề, nhãn nhập liệu, thông báo biểu mẫu cùng nội dung tĩnh sẽ tự động thay đổi đồng bộ theo cấu hình ngôn ngữ được chọn ngay tại thời điểm thực thi mà hoàn toàn không đòi hỏi thao tác khởi động lại ứng dụng. Bên cạnh đó, các tính năng tương tác người dùng như cơ chế theo dõi lượt xem thực tế và ghi nhận lượt thích bài viết hoặc di sản cũng vận hành vô cùng ổn định. Hệ thống sử dụng giải pháp kết hợp giữa bộ lưu trữ cục bộ bất đồng bộ AsyncStorage để ghi nhớ trạng thái tương tác của phần cứng thiết bị, sau đó thực hiện đồng bộ hóa thời gian thực lên máy chủ Cloud Firestore nhằm cập nhật các chỉ số yêu thích một cách minh bạch cho toàn bộ cộng đồng cùng theo dõi[6].

4.2.6 Phân hệ bình luận và thảo luận cộng đồng

Hệ thống tích hợp phân hệ bình luận trực tiếp bên dưới mỗi bài viết và di sản văn hóa nhằm kiến tạo không gian thảo luận trực quan cho cộng đồng người sử dụng. Khi người học truy cập vào giao diện chi tiết, hệ thống sẽ tự động thực thi lệnh truy vấn đồng thời từ cơ sở dữ liệu đám mây Cloud Firestore và bộ nhớ đệm thiết bị để tổng hợp danh sách bình luận theo thời gian thực. Đối với người dùng đã hoàn tất chứng thực tài khoản, các bình luận mới sẽ được đẩy trực tiếp lên hạ tầng Cloud Firestore và tiến hành đồng bộ hóa tức thì đến toàn bộ các thiết bị máy khách đang cùng truy cập. Đối với khách vắng lai chưa đăng nhập hoặc trong điều kiện kết nối mạng không ổn định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt luồng chuyển hướng lưu trữ bình luận vào phân vùng nhớ cục bộ thông qua trình lưu trữ bất đồng bộ trên thiết bị di động và trình lưu trữ tĩnh trên nền tảng trình duyệt. Các giải thuật lọc trùng lặp dữ liệu dựa trên tiến trình khởi tạo mã định danh duy nhất được kích hoạt liên tục trong suốt tiến trình gộp dữ liệu, qua đó bảo đảm tính nhất quán tuyệt đối của giao diện kết xuất đồ họa mà không gây ra hiện tượng lặp lại thông tin dư thừa[22].

4.2.7 Cơ chế lưu trữ cục bộ và giải pháp hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến

Nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong điều kiện kết nối internet bị gián đoạn, ứng dụng được tích hợp cơ chế lưu trữ cục bộ mạnh mẽ dựa trên thư viện bộ nhớ đệm thiết bị bao gồm bộ lưu trữ bất đồng bộ trên nền tảng di động và bộ lưu trữ tĩnh trên nền

tăng web. Cơ chế này vận hành tựa như một lớp đệm dữ liệu trung gian, tự động ghi nhận và lưu vết các trạng thái tương tác cá nhân bao gồm danh sách lịch sử các di sản đã xem, các bài viết đã tương tác đánh dấu yêu thích cũng như các bản nháp bài viết tự biên soạn chưa được đẩy lên máy chủ. Khi người dùng khởi động ứng dụng trong môi trường không có kết nối mạng, thay vì kết xuất màn hình trống hoặc thông báo lỗi gián đoạn, luồng mã lệnh sẽ tự động chuyển đổi định tuyến nguồn cung cấp dữ liệu sang vùng bộ nhớ cục bộ để hiển thị các tài nguyên tĩnh đã được lưu đệm từ phiên làm việc trước đó. Kiến trúc thiết kế lại này giúp nền tảng phần mềm hoạt động bền bỉ, tối ưu hóa băng thông mạng và duy trì khả năng truy cập thông tin di sản cho người học ở mọi không gian và thời gian.

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong điều kiện mạng chập chờn, ứng dụng triển khai cơ chế Hỗ trợ ngoại tuyến ở mức độ xem trước với các đặc tính kỹ thuật cụ thể:

- Hiện thị danh sách xem trước: Khi không có kết nối internet, ứng dụng tự động kích hoạt chế độ dự phòng từ bộ dữ liệu tĩnh (constants/articles.ts và constants/heritages.ts). Người dùng vẫn có thể duyệt xem danh sách các thẻ bài viết, tiêu đề và mô tả tóm tắt trên màn hình chính.

- Giới hạn khi xem chi tiết: Do dữ liệu nội dung chi tiết bài viết chứa văn bản đầy đủ, bình luận thời gian thực và hệ thống hình ảnh lưu trữ trên Cloudinary CDN cần truy vấn trực tiếp từ Cloud Firestore, nên khi ngoại tuyến, người dùng chưa thể tải trang xem chi tiết bài viết. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo yêu cầu kết nối mạng để tải đầy đủ nội dung.

- Lưu trữ trạng thái cục bộ: Ứng dụng sử dụng trên Mobile và trên Web để lưu trữ các thiết lập cá nhân như ngôn ngữ hiển thị Việt - Khmer - Anh, giao diện sáng/tối và danh sách các ID bài viết/di sản đã xem để tránh tăng lượt xem trùng lặp khi có mạng trở lại.

4.2.8 Phân hệ quản lý phản hồi đóng góp và kiểm duyệt nâng cao

Không gian quản trị dành riêng cho tài khoản quản trị viên được thiết kế dưới dạng một quy trình kiểm duyệt khép kín đi kèm tính năng tương tác hai chiều chặt chẽ với người gửi đóng góp. Bên cạnh tính năng duyệt bài xuất bản nhanh, giao diện bảng điều khiển cung cấp luồng chức năng từ chối bài viết bắt buộc đi kèm thao tác nhập văn bản giải trình lý do từ chối chi tiết. Khi một bài viết bị ban quản trị đánh giá không đạt chuẩn, trạng thái của tài liệu lưu trữ trên hạ tầng Cloud Firestore sẽ lập tức được hệ thống cập nhật từ trạng thái chờ

duyet sang trạng thái bị từ chối, đính kèm với toàn bộ nội dung văn bản phản hồi từ quản trị viên. Tác giả gửi bài có thể theo dõi trực tiếp sự thay đổi trạng thái này bên trong không gian danh sách bài viết cá nhân để nắm bắt lý do cụ thể, từ đó tiến hành các thao tác chỉnh sửa và khắc phục nội dung. Việc tổ chức luồng công việc này không chỉ gia tăng tính minh bạch và độ chuyên nghiệp cho nền tảng ứng dụng mà còn đóng góp to lớn vào việc bảo đảm chất lượng tri thức số được cộng đồng chia sẻ.

4.2.9 Đánh giá thực nghiệm và khảo sát người dùng thử nghiệm

Để đánh giá tính thực tiễn và trải nghiệm người dùng, ứng dụng đã được triển khai thử nghiệm thực tế với nhóm đối tượng gồm 10 người dùng bao gồm 7 sinh viên ngành Công nghệ thông tin và 3 người dùng/bạn bè địa phương tại vùng Nam Bộ.

Hình thức thử nghiệm: Cung cấp file cài đặt APK (trên thiết bị Android) và đường dẫn phiên bản Web để người dùng trải nghiệm trực tiếp các chức năng cốt lõi: Tra cứu di sản trên bản đồ số, Xem bài viết văn hóa, Trải nghiệm chuyển đổi đa ngôn ngữ (Việt - Khmer - Anh) và Gửi bài viết đóng góp cộng đồng.

Kết quả khảo sát đánh giá thực nghiệm:

- 9/10 người dùng (90%): Đánh giá giao diện trực quan, hiện đại, màu sắc và họa tiết mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam Bộ.

- 8/10 người dùng (80%): Phản hồi tốc độ tải dữ liệu di sản, chuyển trang và tương tác với bản đồ số diễn ra nhanh chóng, mượt mà.

- 8/10 người dùng (80%): Đánh giá cao tính ứng dụng của tính năng chuyển đổi ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Khmer) và khả năng lưu trữ xem lại khi ngoại tuyến.

4.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 4 đã khắc họa một cách chi tiết và toàn diện toàn bộ kết quả cài đặt, thử nghiệm giao diện và thực thi các chức năng thực tế của nền tảng ứng dụng di động hỗ trợ công tác bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa Khmer Nam Bộ. Thông qua việc vận dụng nền tảng công nghệ React Native kết hợp cùng bộ công cụ Expo và hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây thời gian thực Firebase, nội dung chương này đã minh chứng sắc nét cho tiến trình chuyển đổi thành công từ các mô hình phân tích thiết kế lý thuyết sang một sản phẩm phần

mềm vận hành hoàn chỉnh. Các số liệu và hình ảnh thực nghiệm cho thấy toàn bộ hệ thống màn hình giao diện chính trải dài từ màn hình khởi động, phân hệ xác thực danh tính đến bản đồ hành trình, danh sách di sản và không gian quản trị đều đạt mức độ hoàn thiện xuất sắc về mặt mỹ thuật, tối ưu hóa triệt để trải nghiệm tương tác và mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa đặc trưng.

Đồng thời, tiến trình chạy kiểm thử cũng khẳng định tính ổn định và hiệu năng vượt trội của các nhóm chức năng cốt lõi đã được kiến tạo. Hệ thống xác thực và phân quyền vận hành với độ bảo mật tuyệt đối, trong khi quy trình số hóa và trực quan hóa không gian di sản trên bản đồ số kết hợp cùng bộ lọc tinh thành động đã mang lại sự tiện lợi tối đa cho thao tác tra cứu. Song song đó, các luồng nghiệp vụ tương tác cộng đồng bao gồm gửi bài viết đóng góp, kiểm duyệt nội dung hai chiều, thảo luận thời gian thực và hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ đều vận hành vô cùng trơn tru ngay cả trong điều kiện môi trường mạng ngoại tuyến nhờ vào cơ chế đồng bộ hóa lai kết nối trực tiếp với bộ nhớ đệm cục bộ trên phần cứng thiết bị. Sự thành công rực rỡ của giai đoạn cài đặt và thử nghiệm này một lần nữa khẳng định tính khả thi cùng độ tin cậy cao của toàn bộ giải pháp kỹ thuật được đề xuất, đóng vai trò làm tiền đề thực tiễn vững chắc để tiến hành các bước đánh giá tổng quan, đúc kết thành quả nghiên cứu cũng như định hình các định hướng nâng cấp phần mềm trong tương lai tại chương tổng kết kế tiếp.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN

5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1.1 Về mặt lý thuyết

Đề tài đã nghiên cứu và hệ thống hóa thành công hệ thống các cơ sở lý thuyết khoa học liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể trong kỷ nguyên số. Thông qua tiến trình này, nghiên cứu đã phân tích sâu sắc các đặc trưng văn hóa độc đáo, lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Đồng thời, đồ án đã đi sâu khảo sát kỹ lưỡng quy trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng chuyên sâu, quy trình phát triển nền tảng ứng dụng di động đa nền tảng bằng bộ công cụ React Native, phương thức kiến tạo kiến trúc dữ liệu phi quan hệ linh hoạt với cơ sở dữ liệu Cloud Firestore, cùng hệ thống các cơ chế tối ưu hóa bộ nhớ đệm cục bộ nhằm phục vụ bền bỉ cho các hoạt động ngoại tuyến của thiết bị[16].

5.1.2 Về mặt thực tiễn và ứng dụng

Về mặt thực tiễn, đề tài đã hiện thực hóa thành công và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng di động mang tên Văn hóa Khmer Nam Bộ đạt đầy đủ các bộ tiêu chuẩn khắt khe về mặt kỹ thuật phần mềm lẫn mỹ thuật giao diện hiện đại. Kết quả thực tiễn nổi bật trước hết nằm ở công tác số hóa dữ liệu di sản khi xây dựng trọn vẹn cơ sở dữ liệu số hóa chất lượng cao cho bốn mươi di sản văn hóa tiêu biểu, bao gồm hệ thống chùa chiền cổ kính, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, các làng nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn dân gian và trò chơi dân gian trải dài khắp các địa bàn tỉnh thành Nam Bộ.

Song song đó, đề tài đã kiến tạo thành công nền tảng tương tác cộng đồng thông qua việc vận hành tron tru luồng nghiệp vụ tương tác hai chiều, cho phép người dùng sau khi đăng nhập có thể chủ động soạn thảo bài viết đóng góp tri thức, tham gia thảo luận đa chiều và thực hiện bình luận thời gian thực dưới sự giám sát, kiểm duyệt chặt chẽ từ quản trị viên thông qua hệ thống điều khiển trung tâm Admin Dashboard. Cuối cùng, khía cạnh tối ưu hóa công nghệ được minh chứng sắc nét qua việc triển khai thành công cơ chế lọc địa phương động trên bản đồ số trực quan, tích hợp hệ thống đa ngôn ngữ hoàn chỉnh phục vụ ba hệ ngôn ngữ song song là Tiếng Việt, Tiếng Khmer, Tiếng Anh và áp dụng giải pháp lưu trữ đệm cục bộ thiết bị dự phòng nhằm bảo đảm ứng dụng luôn duy trì trạng thái hoạt động ổn định trong mọi điều kiện hạ tầng mạng.

5.1.3 Những mặt hạn chế của đề tài

Mặc dù đã đạt được những kết quả vô cùng khả quan và mang tính thực tiễn cao, đề tài nghiên cứu vẫn tồn tại một số khía cạnh hạn chế nhất định cần được tiếp tục khắc phục trong các giai đoạn tiếp theo. Trước hết là vấn đề quy mô dữ liệu khi tổng lượng di sản được số hóa và hệ thống bài viết khoa học hiện hành mới chỉ dừng lại ở mức độ đại diện cho các tỉnh thành trọng điểm, chưa thể bao phủ toàn diện kho tàng di sản khổng lồ của người Khmer Nam Bộ.

Thêm vào đó, khía cạnh bảo đảm độ chính xác nội dung tri thức số cũng đặt ra thách thức lớn khi các thông tin di sản tự biên soạn hoặc do cộng đồng thành viên đóng góp vẫn cần có sự tham gia thẩm định, cố vấn chuyên sâu hơn từ các chuyên gia văn hóa học hoặc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách nhằm bảo đảm tính xác thực tuyệt đối. Cuối cùng, về mặt công nghệ định vị ngoại tuyến, chức năng bản đồ số của ứng dụng vẫn đang phụ thuộc một phần vào mạng internet để tải các phân vùng bản đồ nền địa lý, chưa thể hỗ trợ giải pháp tải và kết xuất bản đồ ngoại tuyến hoàn toàn dưới dạng các tệp tin bản đồ vector độc lập.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để phát triển ứng dụng thành một sản phẩm có giá trị thực tiễn cao hơn và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng, các hướng nghiên cứu tiếp theo bao gồm:

- Tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR/VR): Ứng dụng công nghệ AR để tái hiện các kiến trúc chùa cổ Khmer dưới dạng mô hình 3D tương tác trực tiếp trên màn hình camera điện thoại, hoặc xây dựng các tour du lịch ảo 360 độ tại các điểm di sản vật thể lớn.

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): Tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh bằng học máy (Machine Learning) để nhận diện nhanh các chi tiết kiến trúc độc đáo (như thần chim Krud, tượng chằn Yeak) khi người dùng chụp ảnh tại điểm di sản; phát triển trợ lý ảo giọng nói (Voice Guide) tự động thuyết minh bằng 3 ngôn ngữ.

- Hợp tác và kiểm duyệt chính thống: Liên kết dữ liệu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Nam Bộ nhằm xây dựng nguồn thông tin di sản chính thống, đồng thời mở rộng quy mô số hóa dữ liệu cho các nhóm dân tộc cộng sinh khác trong vùng.

- Phát hành chính thức lên các kho ứng dụng: Tiến hành tối ưu hóa mã nguồn, cải thiện hiệu năng tải ảnh và phát hành chính thức ứng dụng lên Google Play Store và Apple App Store để tiếp cận đông đảo du khách trong và ngoài nước.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Charland và B. Leroux, "Mobile Application Development: Web vs. Native," *Communications of the ACM*, tập 54, số 5, tr. 49–53, 2011.
- [2] Expo, "EAS Build – Expo Application Services Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.expo.dev/build/introduction/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [3] Expo, "Expo Router Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.expo.dev/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [4] Google Firebase, "Firebase Authentication Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://firebase.google.com/docs/auth>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [5] Google Firebase, "Cloud Firestore Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://firebase.google.com/docs/firestore>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [6] Google, "Google Maps Platform – Maps SDK for Android & iOS," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developers.google.com/maps>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [7] S. N. Hoàng, *Tín ngưỡng và tôn giáo của người Khmer Nam Bộ*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2020.
- [8] D. Jones và R. Smith, "Serverless Architecture Patterns for Real-Time Mobile Applications," *IEEE Transactions on Cloud Computing*, tập 11, số 1, tr. 78–91, 2023.
- [9] M. Jones, J. Bradley, và N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," *IETF RFC 7519*, Internet Engineering Task Force, 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [10] M. W. Ma và J. S. Lee, "Performance Optimization in Cloud-Based Mobile Applications," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, tập 22, số 4, tr. 112–125, 2025.
- [11] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
- [12] Meta Open Source, "React Native Documentation – New Architecture," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://reactnative.dev/docs/the-new-architecture/landing>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [13] Microsoft, "TypeScript Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [14] P. Nguyen và T. Tran, "Applying NoSQL Databases in Cultural Heritage Preservation Mobile Applications," *Journal of Information Science and Engineering*, tập 39, số 3, tr. 601–618, 2023.

- [15] T. Phương và N. X. Diên, *Văn hóa Khmer Nam Bộ*, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2018.
- [16] UNESCO, "Digital Preservation of Intangible Cultural Heritage," UNESCO Digital Library, 2024.
- [17] Cloudinary, "Cloudinary Media Management API Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://cloudinary.com/documentation>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [18] E. Freeman và E. Robson, *Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software*, 2nd ed., O'Reilly Media, 2021.
- [19] B. Frost, "Atomic Design Methodology," Brad Frost Web, 2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://atomicdesign.bradfrost.com/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [20] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].